



西北农林科技大学

# 硕士学位论文

复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能、  
蛋品质和肠道健康的影响

培 养 单 位 \_\_\_\_\_ 动物科技学院 \_\_\_\_\_

专业学位类别 \_\_\_\_\_ 农业硕士 \_\_\_\_\_

专业学位领域 \_\_\_\_\_ 畜牧 \_\_\_\_\_

论 文 作 者 \_\_\_\_\_ 陈书礼 \_\_\_\_\_

指 导 教 师 \_\_\_\_\_ 胡建宏 教授 \_\_\_\_\_

合作指导教师 \_\_\_\_\_ 左建武 正高级畜牧师 \_\_\_\_\_

2024 年 6 月

Dissertation Submitted to Northwest A&F University  
in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of  
Master of Agriculture

Effects of Compound Chinese Herbal Medicine  
Additives on Production Performance, Egg  
Quality and Intestinal Health of Laying Hens in  
the Late Laying Period

Colleges: Animal Science and Technology

Degree Type: Master of Agriculture

Major: Animal Husbandry

Candidate: Shuli Chen

Supervisor: Professor Jianhong Hu

Co- Supervisor: Senior Paster Jianwu Zuo

June, 2024

分类号：S831.5

UDC：636.5

密级：公开

学校代码：10712

研究生学号：2021055432

## 西北农林科技大学硕士学位论文

# 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能、 蛋品质和肠道健康的影响

论文作者：陈书礼

指导教师：胡建宏 教授

答辩委员会：

西北农林科技大学动物科技学院 蓝贤勇 教授（主席）

西北农林科技大学动物科技学院 闵育娜 教授

西北农林科技大学动物科技学院 安小鹏 研究员

西北农林科技大学动物医学院 陈华涛 教授

陕西省畜牧产业试验示范中心 贾永宏 正高级畜牧师

西北农林科技大学动物科技学院 陈晓旭 副教授（秘书）

答辩日期：2024 年 5 月 24 日

本研究得到  
铜川市蛋鸡全产业链高质高效发展项目（2022TCXM0004）资助

This study was supported by the Tongchuan Laying Hens Whole  
Industry Chain High Quality and Efficient Development Projects  
(2022TCXM0004).

## 摘要

蛋鸡产业是畜牧业的主导产业之一，对于提升我国居民的生活水平以及畜牧业发展具有重要意义。随着蛋鸡进入产蛋后期，其生理机能开始逐渐衰退、代谢水平减弱，蛋鸡的免疫力和抗氧化防御系统功能下降，机体易受到氧化应激的影响，最终导致产蛋性能下降；同时，产蛋后期蛋鸡肠道的消化和吸收等生理功能减弱，肠道微生物区系的变化容易导致机体发生慢性炎症等也是导致蛋鸡生产性能和鸡蛋品质下降的重要原因。另外，随着我国全面禁止抗生素在饲料端的添加使用，开发和推广能够有效替代抗生素的新型“绿色添加剂”已经成为蛋鸡养殖产业发展的主流。中草药添加剂不仅能够预防蛋鸡疾病、提高免疫力，还能够提高生产性能。因此，本研究以改善产蛋后期蛋鸡生产性能为目的，结合产蛋后期蛋鸡的生理特点，选择具有免疫调节、抗炎、抗菌、抗氧化等生物活性的灵芝、黄芪、葛根、山楂为主的复方中草药添加到蛋鸡日粮中，探究其对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质以及肠道健康的影响。本试验选择体况相似且无疾病的60周龄的京白1号蛋鸡300只，随机分为5组，每组5个重复( $n=12$ )，试验期60 d。对照组饲喂基础日粮，试验组分别在基础日粮中添加0.5%、1.0%、1.5%的复方中草药和1.5%的灵芝，通过测定产蛋后期蛋鸡的生产性能、免疫能力、抗氧化性能以及蛋品质、肠道形态、盲肠微生物菌群结构的变化等指标，以期中草药添加剂在蛋鸡生产中的实际应用提供理论依据。本研究主要获得如下结果：

1. 为探究复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能、血清生化和抗氧化性能的影响，分析了蛋鸡生产效率和血清相关指标。(1)与对照组相比，在日粮中添加1.0%、1.5%复方中草药能够显著提高产蛋后期蛋鸡的产蛋率、蛋合格率( $P<0.05$ )，显著降低平均日采食量、料蛋比、破蛋率和软壳蛋率( $P<0.05$ )，其中1.0%复方中草药组蛋鸡的经济效益提高了23.23%。(2)与对照组相比，日粮中添加1.0%、1.5%复方中草药时，蛋鸡血清中总胆固醇、甘油三酯水平显著降低( $P<0.05$ )，球蛋白、白细胞介素-2、干扰素- $\gamma$ 水平显著升高( $P<0.05$ )，其中1.0%复方中草药添加组效果最佳。(3)与对照组相比，日粮中添加0.5%、1.0%、1.5%复方中草药和1.5%灵芝均能够显著提高蛋鸡血清中超氧化物歧化酶的活性( $P<0.05$ )，且1.0%、1.5%复方中草药添加组蛋鸡血清总抗氧化能力、过氧化氢酶活性也显著提高( $P<0.05$ )。因此，在日粮中添加1.0%复方中草药能够改善蛋鸡机体代谢水平、增强免疫力和抗氧化能力，显著提高产蛋后期蛋鸡的生产性能和经济效益。

2. 为了评估复方中草药添加剂对产蛋后期蛋品质和营养成分的改善作用，分析了中草药添加剂对蛋鸡蛋品质的影响。(1)与对照组相比，日粮中添加1.0%、1.5%复方中草药鸡蛋蛋壳强度、蛋壳厚度显著提高( $P<0.05$ )；饲喂60 d后，1.0%复方中草药

组蛋黄颜色显著改善 ( $P < 0.05$ ), 1.5%复方中草药组蛋形指数显著提高 ( $P < 0.05$ )。(2) 与对照组相比, 饲喂 30 d 后, 1.0%复方中草药组鸡蛋的粗蛋白含量显著提高 ( $P < 0.05$ ), 且 1.0%、1.5%复方中草药组均显著提高了鸡蛋中锌的含量 ( $P < 0.05$ ); 与对照组相比, 饲喂 60 d 后, 0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组鸡蛋维生素 A、E 含量显著提高 ( $P < 0.05$ ), 胆固醇含量显著降低 ( $P < 0.05$ ), 并且饲喂 60 d 的效果显著优于饲喂 30 d。(3) 与对照组相比, 0.5%、1.0%复方中草药组和 1.5%灵芝组鸡蛋呈味氨基酸含量显著提高 ( $P < 0.05$ ), 1.0%复方中草药组必需氨基酸含量、总氨基酸含量显著提高 ( $P < 0.05$ ); 0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组、1.5%灵芝组鸡蛋不饱和脂肪酸、DHA 含量均显著提高 ( $P < 0.05$ ), 1.0%复方中草药组鸡蛋饱和脂肪酸显著降低 ( $P < 0.05$ )。因此, 日粮中添加 1.0%复方中草药添加剂能够显著改善蛋黄颜色, 提高鸡蛋总氨基酸、必需氨基酸、不饱和脂肪酸含量, 显著改善产蛋后期蛋鸡的蛋品质和营养成分。

3. 为探究复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肠道健康的影响, 对蛋鸡肠道形态和盲肠微生物结构进行分析。(1) 与对照组相比, 各试验组蛋鸡十二指肠绒毛高度、绒隐比均显著增加 ( $P < 0.05$ ), 1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组隐窝深度显著降低 ( $P < 0.05$ )。(2) 与对照组相比, 在门水平上, 1.0%复方中草药组蛋鸡肠道疣微菌门相对丰度显著提高 ( $P < 0.05$ ), 1.0%复方中草药组和 1.5%灵芝组蛋鸡肠道放线菌门相对丰度显著降低 ( $P < 0.05$ ); 在属水平上, 1.5%灵芝组理研菌科 RC9 群、罕见小球菌属相对丰度显著提高 ( $P < 0.05$ ), 0.5%、1.0%复方中草药组和 1.5%灵芝组普拉梭菌属相对丰度均显著降低 ( $P < 0.05$ ), 1.0%复方中草药组柔嫩梭菌属相对丰度显著增加 ( $P < 0.05$ )。因此, 日粮中添加 1.0%复方中草药添加剂可以显著改善产蛋后期蛋鸡十二指肠形态, 维持肠道内微生物环境相对稳定, 能够调节肠道微生物在门和属水平上优势菌群的相对丰度, 对盲肠菌群结构具有一定改善效果。

综上所述, 在京白 1 号蛋鸡产蛋后期日粮中添加以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂能够显著提高其免疫力、抗氧化水平, 改善肠道形态以及盲肠菌群结构, 不仅提高了产蛋后期蛋鸡的生产性能, 而且明显改善了蛋品质和营养成分, 其中以 1.0%复方中草药添加剂效果最佳。

**关键词:** 产蛋后期蛋鸡; 中草药添加剂; 生产性能; 蛋品质; 肠道微生物

## ABSTRACT

Laying hen industry is one of the dominant industries in animal husbandry, which is of paramount significance to the improvement of the living standard of residents as well as the development of the animal husbandry industry in China. With laying hens entering the late stage of laying, the physiological function begins to gradually decline, the body metabolism level and gradually decline in immunity, the function of the antioxidant defence system of laying hens decreases, and the body is more easy to be affected by oxidative stress, which ultimately leads to a decline in the performance of laying; Meanwhile, at the late stage of laying, laying hens' intestinal digestive and absorptive functions are weakened, and the changes in the intestinal microbial system are prone to lead to the occurrence of chronic inflammation in the body and other important reasons for the decline in the productivity and egg quality of laying hens. The decline in production performance and egg quality is also an important reason for the decline in laying performance. In addition, with the total ban on the addition and use of antibiotics in feed, the development and promotion of new "green additives" which can effectively replace antibiotics has become the mainstream of development. Many studies have now shown that herbal additives can improve production performance while preventing diseases and improving immunity in laying hens. Therefore, in this study, aiming to improve the production performance of late-laying hens, combined with the physiological characteristics of late-laying hens, we chose the compound Chinese herbs, mainly *Ganoderma lucidum*, *Astragalus membranaceus*, *Pueraria lobata* and Hawthorn, which have the bioactivities of anti-inflammatory, anti-bacterial and anti-oxidant, and were added to laying hens diets, and studied the effect of this compound Chinese herbs on the productivity, egg quality, and intestinal health in the late-laying hens. In this experiment, three hundred 60-week-old Jingbai No.1 laying hens with a similar body conditions and free from diseases were selected and randomly divided into five groups with five replicates in each group (n=12) for a 60 days experimental period. The control group was fed with a basal diet, and the experimental groups were individually supplemented with 0.5%, 1.0% or 1.5% of compound Chinese herbs and 1.5% of *Ganoderma lucidum* in the basal diet. The changes in productivity, immunocompetence, antioxidant properties, as well as egg quality, intestinal morphology and microflora structure of the cecum in the late laying period were measured with a view to exploring the practical application effects of the compound Chinese herbs in laying hens' productivity, in order to provide a theoretical basis for the practical application

of Chinese herbal additives in the production of laying hens. The main results of this study are as follows:

1. In order to study the effects of compound herbal additives on the production performance, serum biochemistry and antioxidant properties of laying hens in the late laying period, production efficiency and serum-related indexes were analysed. (1) Compared with the control group, the addition of 1.0% and 1.5% compound herbals to the diet significantly increased the egg production rate and egg pass rate of laying hens in the late laying stage ( $P < 0.05$ ), and significantly decreased the average daily feed intake, feed-to-egg ratio, egg breaking rate and soft-shelled egg rate ( $P < 0.05$ ), of which the economic efficiency of laying hens in the 1.0% compound herbal group was increased by 23.23%. (2) The total and triglyceride and the aspartate ammonia transferase levels in the sera of laying hens in the group with the addition of 1.0% and 1.5% of the compound Chinese herbs in the ration were remarkably decreased ( $P < 0.05$ ) and the globulin, IL-2, IFN- $\gamma$  were remarkably increased compared to the control group ( $P < 0.05$ ). (3) The total superoxide dismutase activity of egg-laying hens in the dietary supplemented with 0.5%, 1.0%, 1.5% combination herbs and 1.5% *Ganoderma lucidum* group was remarkably increased compared to the control group. ( $P < 0.05$ ). Total antioxidant capacity and total catalase activity were significantly increased in the groups of laying hens received 1.0% and 1.5% compound herbs ( $P < 0.05$ ). Therefore, the addition of 1.0% compound herbs to the ration was able to improve the metabolic level of laying hens, enhanced immunity and antioxidant capacity, and remarkably improved performance and economic efficiency of laying hens in the late laying period.

2. In order to assess the improvement of regular egg quality and nutrient composition in late-laying laying hens by compound herbal additives, the effect of herbal additives on the quality of laying eggs was analysed. (1) The averaged egg weight, the strength of eggshell and the eggshell thickness of the egg laying hens in the 1.0% and 1.5% compound herbal medicine were statistically significantly enhanced compared to the control group ( $P < 0.05$ ); the yolk colour of the egg laying hens in the 1.0% complex herbal medicine group was significantly improved at 60 d of dietary intake ( $P < 0.05$ ), and the shape index of the egg laying hens was actinically significantly enhanced in the 1.5% complex herbal medicine group ( $P < 0.05$ ). (2) Total cholesterol and triglyceride levels in serum of laying hens supplemented with 1.0% and 1.5% of the compound herbal medicine in the diet were significantly reduced compared with the control group ( $P < 0.05$ ), while 1.0% and 1.5% compound herbal groups were able to significantly enhance the zinc content in eggs ( $P < 0.05$ ). At 60 days of feeding, the vitamin A and E content of eggs was significantly higher in

the 0.5%, 1.0%, 1.5% compound herbal group and 1.5% *Ganoderma lucidum* group, compared with the control group ( $P < 0.05$ ). Eggs have remarkably lower cholesterol levels ( $P < 0.05$ ). The results of 60 days of dietary feeding were considerably better than those of 30 days of dietary feeding ( $P < 0.05$ ). (3) Compared with the control group, the contents of flavour-presenting essential amino acids in eggs were markedly enhanced in the 0.5%, 1.0% compound herbal group and 1.5% *Ganoderma lucidum* group ( $P < 0.05$ ). The contents of essential amino acids and total amino acids were markedly enhanced in the 1.0% compound herbal group ( $P < 0.05$ ). The content of unsaturated fatty acids and DHA in eggs of 0.5%, 1.0%, 1.5% compound herbal group and 1.5% *Ganoderma lucidum* group were significantly increased ( $P < 0.05$ ), and the saturated fatty acids in eggs of 1.0% compound herbal group were significantly decreased ( $P < 0.05$ ). Therefore, the supplementation of 1.0% compound herbal extract additive to the ration dramatically improved egg yolk colour as well as essential amino acid and total amino acid content and nutritional composition, and enhanced regular egg performance in the late laying period of the laying hens.

**3.** In order to investigate the effect of compound herbal additives on the intestinal health of laying hens in the late laying period, the intestinal morphology and cecum microbial structure of laying hens were analysed. (1) Compared with the control group, the duodenal villus height and villous crypt ratio of laying hens were significantly increased in different experimental groups of the presented study ( $P < 0.05$ ), and the crypt depth was significantly reduced in the 1.5% compound herbal group and the 1.5% *Ganoderma lucidum* group ( $P < 0.05$ ). (2) At the phylum level, the phylum relative abundance of Verrucomicrobiota was dramatically more abundant in the 1.0% compound herbal group ( $P < 0.05$ ). The relative abundance of intestinal Actinobacteriota phylum in laying hens was significantly reduced in the 1.0% compound Chinese herbs group and the 1.5% *Ganoderma lucidum* group ( $P < 0.05$ ) compared with control group. At the genus level, the genus relative abundance of *Desulfovibrio* in laying hens was remarkably increased in the 1.5% compound herbal group with respect to the control group ( $P < 0.05$ ), and the relative abundance of *Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group* and the genus of *Subdoligranulum* was remarkably increased in the 1.5% *Ganoderma lucidum* group with respect to the control group ( $P < 0.05$ ). The relative abundance of the genus *Faecalibacterium* was dramatically decreased in the 0.5%, 1.0% compound herbal group and the 1.5% *Ganoderma lucidum* group ( $P < 0.05$ ). The relative abundance of the genus *Akkermansia* was increased significantly in the 1.0% compounded herbal group ( $P < 0.05$ ). Therefore, addition of a 1.0% compound herbal additive to the diet significantly improved duodenal intestinal tract morphology in

late-laying laying hens, with relatively stable microbiological environments in the intestinal tract, remarkable improvement in the comparative abundance of advantageous bacterial flora at the phylum and genus levels, and a certain improvement in the structure of cecum bacterial community.

In Summary, the addition of compound Chinese herbal additives with *Ganoderma lucidum*, *Astragalus membranaceus*, *Pueraria lobata* and Hawthorn as the main components to the diets of Jingbai No.1 laying hens in the late laying stage could remarkably improve the level of immunity and antioxidant, and regulate the intestinal morphology as well as the structure of the cecum bacterial flora, which improved not only the productivity of the laying hens in the late laying stage but also the regular egg quality and nutritional composition remarkably, among which the best effect was achieved by 1.0% of the compound Chinese herbal additives.

**KEY WORDS:** Late-laying hen; Chinese herbal additives; Production performance; Egg quality; Intestinal microorganisms

# 目 录

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 第一章 文献综述 .....                              | 1  |
| 1.1 中草药添加剂.....                             | 3  |
| 1.1.1 中草药作为添加剂的特点.....                      | 3  |
| 1.1.2 中草药作为添加剂的优势.....                      | 4  |
| 1.2 中草药所含生物活性物质 .....                       | 5  |
| 1.2.1 多糖.....                               | 5  |
| 1.2.2 生物碱.....                              | 5  |
| 1.2.3 类黄酮.....                              | 6  |
| 1.2.4 挥发油.....                              | 6  |
| 1.2.5 其他活性成分.....                           | 6  |
| 1.3 中草药作为添加剂的作用 .....                       | 7  |
| 1.3.1 促进生长发育,提高生产性能.....                    | 7  |
| 1.3.2 提高抗氧化能力,加强免疫性能.....                   | 7  |
| 1.3.3 改善肠道功能,促进消化能力.....                    | 7  |
| 1.3.4 增强精子活力,提高繁殖能力.....                    | 8  |
| 1.3.5 预防及治疗疾病作用.....                        | 8  |
| 1.4 中草药添加剂在家禽生产中的应用 .....                   | 8  |
| 1.4.1 中草药添加剂在蛋鸡生产中的应用.....                  | 8  |
| 1.4.2 中草药添加剂在肉鸡生产中的应用.....                  | 9  |
| 1.5 本研究的目的与意义.....                          | 10 |
| 1.5.1 本研究的目的.....                           | 10 |
| 1.5.2 本研究的意义.....                           | 11 |
| 1.6 研究技术路线.....                             | 11 |
| 第二章 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能、血清生化和抗氧化性能的影响 ..... | 12 |
| 2.1 材料与方法.....                              | 13 |
| 2.1.1 试验材料.....                             | 13 |
| 2.1.2 试验动物与试验设计.....                        | 13 |
| 2.1.3 试验日粮组成与动物饲养管理.....                    | 13 |
| 2.1.4 测定指标与方法.....                          | 14 |
| 2.1.5 数据统计与分析.....                          | 15 |
| 2.2 结果与分析.....                              | 15 |
| 2.2.1 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响 .....          | 15 |
| 2.2.2 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡血清生化指标与免疫性             |    |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 能的影响 .....                                      | 16 |
| 2.2.3 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡血清抗氧化性能的影响 .....           | 18 |
| 2.2.4 复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋经济效益影响 .....                 | 18 |
| 2.3 讨论 .....                                    | 19 |
| 2.3.1 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响 .....              | 19 |
| 2.3.2 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡血清生化指标、免疫性能和抗氧化性能的影响 ..... | 20 |
| 2.3.3 复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋经济效益的影响 .....                | 22 |
| 2.4 小结 .....                                    | 22 |
| 第三章 复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋后期蛋品质的影响 .....                 | 23 |
| 3.1 材料与方法 .....                                 | 24 |
| 3.1.1 试验材料 .....                                | 24 |
| 3.1.2 试验动物与试验设计 .....                           | 24 |
| 3.1.3 试验动物饲养管理 .....                            | 24 |
| 3.1.4 测定指标与方法 .....                             | 24 |
| 3.1.5 数据统计与分析 .....                             | 24 |
| 3.2 结果与分析 .....                                 | 24 |
| 3.2.1 复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋后期蛋品质的影响 .....               | 24 |
| 3.2.2 复方中草药添加剂对产蛋后期鸡蛋营养成分的影响 .....              | 26 |
| 3.2.3 复方中草药添加剂对产蛋后期鸡蛋氨基酸与脂肪酸的影响 .....           | 27 |
| 3.3 讨论 .....                                    | 29 |
| 3.3.1 复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋后期蛋品质的影响 .....               | 29 |
| 3.3.2 复方中草药添加剂对产蛋后期鸡蛋营养成分以及氨基酸和脂肪酸的影响 .....     | 30 |
| 3.4 小结 .....                                    | 31 |
| 第四章 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肠道健康的影响 .....                | 32 |
| 4.1 材料与方法 .....                                 | 33 |
| 4.1.1 试验材料 .....                                | 33 |
| 4.1.2 试验动物与试验设计 .....                           | 33 |
| 4.1.3 试验动物饲养管理 .....                            | 33 |
| 4.1.4 测定指标与方法 .....                             | 33 |
| 4.1.5 数据统计与分析 .....                             | 33 |
| 4.2 结果与分析 .....                                 | 33 |
| 4.2.1 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肠道形态的影响 .....              | 33 |
| 4.2.2 测序数据情况及 ASV 统计 .....                      | 35 |
| 4.2.3 Alpha 多样性分析 .....                         | 37 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 4.2.4 盲肠微生物菌群结构分析.....                                  | 39 |
| 4.3 讨论.....                                             | 42 |
| 4.3.1 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肠道形态的影响 .....                      | 42 |
| 4.3.2 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡盲肠微生物结构以及门<br>和属水平菌群结构多样性的影响 ..... | 43 |
| 4.4 小结.....                                             | 44 |
| 第五章 结论与创新点 .....                                        | 45 |
| 5.1 结论.....                                             | 45 |
| 5.2 创新点.....                                            | 45 |
| 5.3 下一步研究计划.....                                        | 45 |
| 参考文献.....                                               | 46 |
| 附录.....                                                 | 61 |
| 血清相关指标检测方法.....                                         | 61 |

## 第一章 文献综述

近年来,我国鸡蛋产量持续攀升,目前禽蛋产量居于全球首位。根据国家统计局数据显示,2023 年我国禽蛋产量 3563 万吨,其中鸡蛋产量近 3000 万吨,成为全球第一鸡蛋生产大国。鸡蛋被认为是性价比最高的动物性食品之一,从长远来看,未来我国鸡蛋产业发展将不仅集中于规模的扩大和提升,还将致力于鸡蛋的品质提升和深加工。随着蛋鸡进入产蛋后期,其机体代谢水平逐渐减弱,生理机能逐渐衰退,机体免疫力和抗氧化防御系统功能下降,机体更易受到氧化应激的影响,最终导致产蛋性能下降;同时,蛋鸡肠道消化和吸收功能减弱,肠道微生物区系的变化导致机体发生慢性炎症等也是蛋鸡生产性能和鸡蛋品质下降的重要原因,而产蛋性能的降低直接导致蛋鸡养殖经济效益下滑(刘兵 2021)。另外,关于如何高效利用淘汰蛋鸡,目前在蛋鸡养殖行业没有有效的解决途径,而过早淘汰蛋鸡造成一定的资源浪费(何欣莞 2023)。因此,如何尽可能地延长产蛋后期蛋鸡产蛋性能、减缓产蛋下降率、提高蛋品质在蛋鸡养殖生产中具有重要意义。

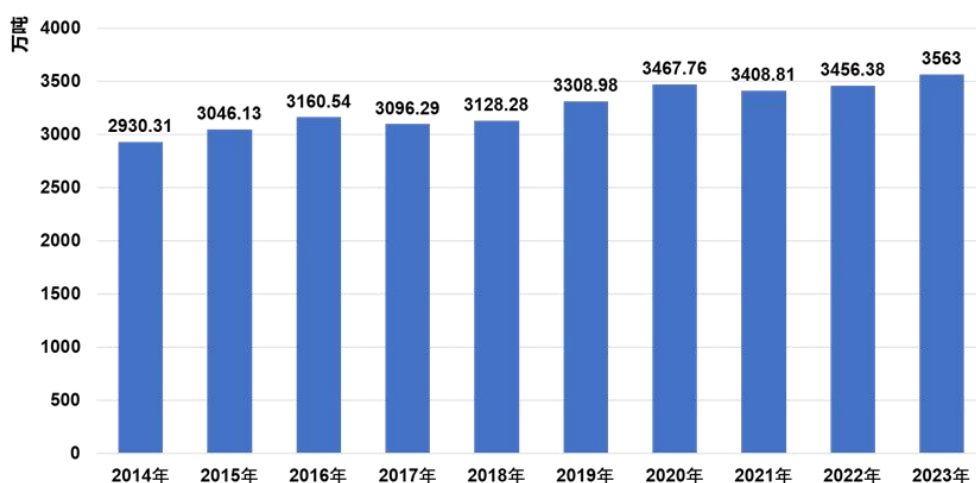


图 1-1 2014-2023 年全国禽蛋产量 (数据来源: 国家统计局)

Figure 1-1 National egg production in 2014-2023 (Data Source: National Bureau of Statistics)

2020 年,随着我国农业农村部《194 号》公告出台与“禁抗”行动的实施,“无抗养殖”在当前畜牧行业发展中备受瞩目。抗生素又被称为生长促进剂,在畜牧业中的应用时间较长,抗生素类饲料添加剂的应用具有完善日粮的全价性、促进畜禽生长等作用。蛋鸡养殖是蛋鸡产业链中的基础环节,长期大量使用抗生素不仅容易诱导细菌产生耐药性,引起鸡蛋中药物残留,无法保障鸡蛋品质,且对人类的食品安全和身体健康带来严重威胁(杨素萍 2021; 程欢等 2022)。自 2020 年末开始,我国畜禽养殖行

业所有流通的饲料添加剂中除中药材类外，不得含有促生长类药品添加剂（刘华等 2020）。因此，寻找替抗新产品，开发更加安全、高效、经济的绿色生态饲料添加剂已成为当前畜牧行业的研究热点。

在我国畜牧领域内，中草药作为添加剂具有很长的应用历史，《神农本草经》、《齐民要术》、《本草纲目》、《活兽慈舟》等著作均有记载各类中草药添加剂的方剂（李鹏升 2022）。我国传统中医文化深厚，加上我国地域广阔，中草药资源也十分丰富，且经过长期发展，中草药在畜牧生产中作为饲料添加剂的应用逐渐被认可。近年来，随着科学技术的不断发展与进步，利用传统中医理论和现代科学技术相结合的方式，合理高效地使用中草药添加剂是未来畜牧业发展的必然趋势。在猪生产中，复方中草药能够提高断奶仔猪的平均日增重和饲料转化率，增强免疫力和抗氧化能力，降低其腹泻率（Xu et al. 2022）。在禽类生产中，中草药添加剂能够促进家禽对饲料营养成分的吸收、有利于改善蛋品质等（陈贝妮等 2020）。在反刍动物生产中，在犍牛日粮中添加 1.5%~2.0% 中草药能够提高平均日增重、血清免疫球蛋白水平，降低犍牛发病率（鲁利萍等 2021）。赵留印（2024）研究报道，给患有乳房炎的奶山羊每天灌服 300 g 复方中草药，能够提高患病奶山羊的抗氧化性能，可有效治疗乳房炎，从而改善羊乳品质。在水生动物生产中，中草药能够提高鱼类的饲料转化率、促进其生长发育、增强机体免疫力等（曹雪等 2023）。

目前的众多研究表明，灵芝富含多糖类、类黄酮、三萜类、蛋白质和氨基酸等活性成分，且具有免疫调节、降血糖、降血压、抗菌、抗炎、抗病毒、抗过敏、抗氧化、保护神经系统和保护肝脏等作用（Ren et al. 2020; Katarzyna et al. 2023; 吕晶雪等 2024）。黄芪的主要生物活性化合物包括多糖、类黄酮和三萜皂苷等，具有广泛的生物活性和药理作用，这些生物活性化合物在保护肝脏、免疫调节、抗病毒、抗炎、抗氧化、抗菌等方面具有重要作用，且黄芪多糖的生物活性强、副作用相对较少，广泛应用于饲料添加剂中（Guo et al. 2004; Shahzad et al. 2016; Dong et al. 2023）。葛根是传统的药食同源植物，含有多糖类、黄酮类、三萜类、香豆素类、皂苷类、生物碱类及人体所必需的氨基酸和矿物质等，具有免疫调节、肝脏保护、抗肿瘤、抗病毒、抗氧化、抗炎等多种功效（范春华和常磊 2022; 曾文燊等 2023）。山楂中的生物活性成分为类黄酮、有机酸、萜类、多糖等，且具有提高免疫力、抗氧化应激、抗菌、抗炎、降血脂、降血糖、促生长等许多生物活性功能（王磊等 2022; Cheng et al. 2023; 许园园等 2024）。因此，本试验主要通过产蛋后期蛋鸡日粮中添加以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主的复方中草药，该复方中草药中富含多糖、类黄酮、萜类等多种生物活性成分，具有免疫调节、抗炎、抗菌、抗氧化等多种生物活性功能。通过研究该复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能、肠道健康以及蛋品质的影响，为中草药添加剂在蛋鸡养殖中的应用提

供参考依据；同时通过应用中草药添加剂以期实现蛋鸡产业的提质增效，为蛋鸡产业的高质量发展奠定基础。

## 1.1 中草药添加剂

中草药主要由植物药组成，富含多糖、生物碱、类黄酮、挥发油多种生物活性成分以及氨基酸、矿物质和维生素等，容易被动物机体吸收利用，对于提高动物健康水平、生产性能等具有重要意义（Pu et al. 2017；王承莉和杨海明 2020）。中草药具有纯天然、绿色环保的优势，在实际应用中具有预防和治疗动物疾病的药理作用，同时含有动物生长所需要的营养物质。在畜牧业生产实践中，饲料中添加中草药可以增强畜禽机体免疫力、促进生长，且无残留、无污染、不易产生耐药性、无毒副作用等，在畜禽生产过程中是一类比较理想的抗生素替代品（李洁和李世新 2022）。我国中草药来源广泛、价格相对较低，与其他添加剂相比具有显著优势，因而在畜禽养殖生产中中草药添加剂被作为抗生素替代品广泛使用（鞠彬 2021）。虽然我国分布着极为丰富的传统中草药资源，但由于采集季节和地域不同，加之炮制方法不同等原因，中草药的成分变化很大，这也间接导致同一种中草药的疗效、药性差异较大，单一中草药很难发挥其功效，因而传统中医多采用复方制剂，综合使用才能够发挥出其最大的价值和药效（田奎等 2021）。中草药本身是纯天然有机物，且经过长期的自然选择，绝大多数中草药兼有营养和药物的双重作用，且基本无毒，作为动物饲料添加剂时可以改善饲料风味，防止饲料霉变等作用，同时能够促进动物机体新陈代谢、调节动物胃肠道微生态平衡、提高免疫力，尤其是能够提高动物的抗应激能力和生产性能、改善畜产品品质等（李永娟和周文豪 2018）。因此，中草药饲料添加剂是一种可持续发展的绿色生态饲料添加剂，在畜牧行业中具有广阔的应用前景（姜继琼 2023）。

### 1.1.1 中草药作为添加剂的特点

中草药添加剂营养价值丰富，绝大多数中草药来源于自然界天然动植物及其产品，富含粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、维生素、矿物质、微量元素以及多糖、皂苷、萜类、有机酸等多种生物活性成分（宋婕等 2023）。中草药生物活性水平和营养价值高，应用到动物生产中可以明显提高动物的免疫机能和生产性能（刘倩等 2023）。灵芝发酵产物具有抗癌、抗氧化、调节免疫等功能，可以提高动物免疫力、促进生长、降低料重比等，在促进动物生长和预防疾病的同时降低了饲养成本（开俊虎等 2023）。刺五加中含有的多糖、黄酮、苷类在动物生产中具有促生长、抗炎、抗氧化、提高免疫性能等多种生物学功能（马婧等 2023）。黄芪的有效成分黄芪多糖、皂苷、黄酮等可以调节动物的生长发育和免疫性能，现已广泛用作动物饲料添加剂以及动物疾病防治药剂（杨希文等 2024）。

中草药添加剂药用价值高，传统中草药种类和成分复杂多样，含有多种有益活性成分，能够提高机体的免疫性能，具有促生长和保健的功效（夏诗琪等 2020；Liu et al. 2021）。蛋鸡开产前用复方中草药添加剂替代抗生素，不仅可以显著提高产蛋率，还能够有效预防蛋鸡呼吸道和生殖道疾病（潘汉江等 2019）。另外，中草药还具有一定的类激素样作用，如黄芪、山药等，将这类中草药添加到鸡的饲料中能够调节和平衡鸡的生理代谢能力，机体红细胞数量明显增加（赵春艳 2023）。

中草药添加剂来源广泛，我国中草药资源丰富多样、分布广且市场价格较低。近年来，中草药在畜牧行业发展中逐渐作为饲料添加剂被广泛应用，且适合在全国范围内进行大面积推广应用（杨金生等 2022）。2020 年底，我国组织专家调查了上万余种中药资源的种类和分布等，发现大多数植物具有潜在的药用价值（段金廛等 2021）。目前的研究表明，我国陆地中草药资源超过 12000 种，能够应用在生产实践中的中草药有 1000 多种，已经作为中草药饲料添加剂的超过 200 种，因而开发传统中草药作为饲料添加剂的前景非常广阔（秦千禧等 2024）。

### 1.1.2 中草药作为添加剂的优势

中草药添加剂具有多功能性。为了充分发挥中草药的药效，一般作为饲料添加剂应用的大部分中草药都是由多种单方中草药经过合理配比之后加以使用，在防病、治病和保健等方面发挥作用。首先，中草药具有较高的营养价值。中草药副产物粗蛋白质含量为 7.11%~26.57%，粗脂肪为 0.46%~32.03%，粗纤维为 2.46%~44.86%，钙和磷含量分别为 0.25%~15.12%和 0.13%~1.97%（彭苏等 2023）。中草药活性物质可以改善饲料适口性，提高畜禽采食量、营养物质表观消化率和饲料转化率，促进畜禽体重增加（Lin et al. 2020）。其次，中草药药理作用丰富多样，不仅具有消炎抑菌、抗病毒等作用，还具有防病治病等作用，一些中草药还具有激素样、维生素样作用（潘明辉 2021）。黄连、五味子对微生物感染具有抗菌活性，在临床上可用于治疗胃肠道感染（朱广双等 2023）。在日粮中添加黄芪粉可显著提高肉鸡血清 H5、H9 型禽流感、新城疫抗体滴度（莫国东等 2020）。中草药添加剂本身不是激素，但是所发挥的作用与激素相似，人参、虫草作为饲料添加剂具有与雄激素相似的作用（毕艳红 2019）。甘草的主要有效成分甘草次酸，能够增强肾上腺皮质功能（郭明阳等 2009）。

中草药添加剂具有无耐药性。由于中草药兼具营养性和非营养性成分，生物功能具有多样性，不仅能够提高动物机体生长性能，还能够有效防治各类疾病。常规化学药物含有大量抗生素，长期用于治疗疾病时易产生耐药性，影响疾病防治效果，而中草药不同于化学药物，具有多种生物活性成分，是抗生素有效的替代品之一（Yang et al. 2021）。匡秀华等（2022）研究显示，茶树精油能够明显抑制耐药的沙门氏菌生长，且通过破坏沙门氏菌的细胞壁结构，抑制细胞壁和细胞膜的产生，对生物膜产生较强的

清除作用。师红萍等（2022）通过药敏试验发现，经苦瓜 MAP30 蛋白作用，41 株沙门氏菌的耐药率减少至 2.4%~70.7%，8 株具有生物被膜形成能力的沙门氏菌不再形成生物被膜，显著降低了沙门氏菌生物被膜的形成能力。另外，吴道义等（2024）研究表明，奶牛腹泻病原菌（大肠杆菌）对常见抗生素呈现出多重耐药现象，而杜鹃花对革兰阳性菌有一定的抑菌作用，对多重耐药性大肠杆菌有显著的抑菌功效。

中草药添加剂具有无残留性。中草药绝大多数为自然界动植物，具有自然性和多种生物活性，大多又是人类药食同源的动植物，具有绿色安全、无毒副作用等诸多特点。化学药物容易导致相关抗菌药物残留的增加（张宇航 2021），而中草药是纯天然有机物，使用其残渣很容易被分解，在畜禽疾病防治时不会在体内造成药物残留，从而提高药物的治疗效果，减少副作用的产生（芮丹 2021）。在动物疾病防治中对不同的中草药进行科学搭配，容易被机体消化吸收，排泄物在体外也容易被细菌分解，不会污染环境（吴喜新等 2023）。刘瑞生等（2017）研究表明，饲料中添加中草药添加剂能够提高羊肉营养成分和脂肪酸含量，且羊肉中无任何重金属残留，表明中草药添加剂能够改善羊肉品质和风味，肉品质优质且安全。陈永亮等（2020）试验表明，在肉鸡育肥后期日粮中添加复方中草药制剂，能够降低肌肉中抗生素残留，且添加 1.0% 复方中草药替代抗生素效果最佳。

## 1.2 中草药所含生物活性物质

### 1.2.1 多糖

多糖是聚合糖高分子碳水化合物，是动物机体内重要的营养补充剂，广泛存在于传统中草药中（何佩娟和张宇洁 2019）。中草药所含的多糖具有调节免疫、降血脂、降血糖等多种生物活性和药理作用，在畜禽疾病预防与治疗中广泛应用（刘钦凡等 2019；武晓艳等 2023）。多糖可以发挥抗氧化功能，提高抗氧化酶活性、清除自由基等，具有防止细胞损伤的作用（Xu et al. 2022）。黄芪多糖有利于鸡肠道有益菌群的增殖，抑制有害菌生长，促进肠道内环境平衡（孙新堂 2019）。曹梓航（2023）研究显示，蛋鸡日粮中添加蒲公英多糖能够显著提高蛋鸡的产蛋率和蛋重，以及鸡蛋中蛋黄总酚和不饱和脂肪酸的含量，提高了机体总抗氧化能力。

### 1.2.2 生物碱

生物碱是中草药中有机化合物的有效成分之一，具有抗肿瘤、抗氧化、抑菌、防腐等多种功效（赖薪宇等 2023）。生物碱来源丰富，已经发现的生物碱化合物大多数来自植物界（姚新生 1997）。从中草药中筛选出的许多生物碱在动物体外和体内对各种癌症细胞都具有抗增殖的作用（Mondal et al. 2019）。Yoo 等（2019）研究显示，胡椒碱可抑制 A375SM 和 A375P 黑色素瘤细胞的生长，在体外和体内可诱导细胞凋亡以抑制

黑色素瘤生长。莲心碱可促进相关蛋白的表达，抑制 T24 细胞的增殖，青藤碱能够通过调控基因的表达，抑制小鼠肝癌细胞的增殖（李丽君等 2020；何晶晶 2021）。

### 1.2.3 类黄酮

类黄酮化合物是参与植物发育和防御的次生代谢产物，生物学上具有抗氧化、消炎抑菌等功能（张学明等 2020）。异戊烯化黄酮是一种特殊的黄酮衍生物，在类黄酮的母核中具有一个或多个异戊烯基，异戊烯化黄酮类化合物具有抗癌、抗炎、抗糖尿病、抗肥胖以及保护神经、心脏等作用（Lv et al. 2023）。天然黄酮类的植物提取物可以调节机体肠道免疫功能，改善肠道微生物菌群，降低促炎因子的产生等调节肠道生态平衡（李明等 2020）。Han 等（2021）研究显示，槐黄酮可以抑制血清中的炎症细胞因子，同时在转录和翻译水平上抑制了炎症介质的表达。田宇鑫（2023）研究显示，苦参是临床常用的中药材之一，苦参黄酮具有杀虫、利尿、清热解毒等作用。任盼红等（2023）研究表明，鱼腥草黄酮能够有效缓解运动性疲劳对大鼠骨骼肌造成的损伤，可以显著降低大鼠血清中肌酸激酶（CK）和乳酸脱氢酶（LDH）活性。

### 1.2.4 挥发油

挥发油又称精油，广泛存在于有气味的植物中，且天然植物精油具有抗菌、抗炎、抗病毒、抗氧化、抗癌、抗肿瘤等多种生物活性，对机体消化系统、神经系统方面发挥重要作用（Sharma et al. 2022；秦聪聪等 2023）。中草药所含有的挥发油一般由多种成分组成，含有萜类、酯类化合物、芳香化合物，具有较好的抗菌效果（陈瑞鑫等 2023）。挥发油成分含量越高，其抗氧化活性越好（刘新胜等 2021）。苍术挥发油能够调控大鼠胃肠道-神经-肌肉系统，增强胃黏膜基因表达并修复胃黏膜组织，减少胃黏膜的病理性损伤，进而促进和调节大鼠胃肠道健康（刘芬等 2015）。菊花挥发油能够增强小鼠运动协调能力，且具有镇静催眠的作用，明显改善小鼠肌肉松弛状态（王文通 2020）。刘静等（2023）研究发现，白术挥发油提取物能够显著改善小鼠高脂高糖饮食导致的脂肪肝糖耐量异常，降低肝脏 LDH 的活性。

### 1.2.5 其他活性成分

中草药中含有色素、有机酸、鞣质、无机盐、甙类等活性物质（于翠萍等 2008），不仅具有强大的抗菌、抗病毒等药理作用，而且还具备较高的保健作用（Cui et al. 2022；Liu et al. 2022）。唐攀喜（2013）研究显示，日粮中添加万寿菊叶黄素能够有效提高高温环境中蛋鸡的采食量、平均蛋重、产蛋率以及鸡蛋的哈式单位，显著降低蛋黄胆固醇含量，且 180 mg/kg 叶黄素添加量效果最佳。Ding 等（2017）研究表明，从金钗石斛里提取的丁香酸可显著提高细胞存活率，能够阻止 p38MAPK 和 JNK 信号通路的活化，抑制 *Caspase-3*、*Bax* 的表达，从而改善缺氧/复氧诱导的细胞凋亡。另外，葛根素

在动物营养和保健方面具有重要作用，对提高机体生长性能、改善肉质与防治疾病等方面具有明显作用（王春花和汪梦璐 2022）。

### 1.3 中草药作为添加剂的作用

#### 1.3.1 促进生长发育，提高生产性能

中草药作为饲料添加剂能够明显提高畜禽采食量和饲料转化率，促进机体对营养物质的消化吸收与利用，从而改善畜禽生长性能。孟令楠等（2021）研究表明，复方中草药添加剂能够显著提高海兰褐蛋鸡的生产性能，并显著增加蛋鸡养殖的经济效益。刘梦杰等（2023）研究表明，在黄羽肉鸡日粮中添加 0.15% 由马齿苋、苦参、伏龙肝等组成的复方中草药添加剂，显著提高了黄羽肉鸡的平均日增重。张娅娣等（2023）研究显示，将黄芪、党参等复方制剂添加在肉羊日粮中，其平均日增重显著提高，料重比显著降低，且 0.1% 作为添加剂量效果最佳。Xu 等（2022）用白芍（42%）、甘草（28%）、蒲公英（28%）和茶多酚（2%）作为饲料添加剂混合补充到仔猪日粮中，发现仔猪的腹泻率明显下降，平均日增重和饲料转化率显著提高。

#### 1.3.2 提高抗氧化能力，加强免疫性能

动物机体的血清生化指标和抗氧化能力在一定程度上能够反映其健康状况。植物多糖可以抑制脂质过氧化，缓解氧化应激，提高机体对氧化损伤的防御能力（Yin et al. 2022）。Parandoosh 等（2023）研究显示，在肉鸡饮水中添加 0.25 mL/L 的复合中草药提取物，发现可以增加血清总抗氧化能力（TAC）水平、三碘甲状腺原氨酸（T<sub>3</sub>）浓度、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性，能够有效防止热应激。Chen 等（2020）研究发现，枸杞多糖可以增强断奶仔猪血清和肝脏超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶的活性，降低丙二醛含量，有效增强了仔猪的抗氧化能力。Wang 等（2021）研究表明，在绵羊饲料中添加黄芪可以显著提高血清白细胞介素、免疫球蛋白和肿瘤坏死因子- $\alpha$  的含量。余敦国（2023）研究显示，日粮中添加 0.2% 中草药添加剂可有效增强蛋鸡血清中 SOD、GSH-Px 活性，降低 MDA 水平，提高了机体抗氧化能力和免疫力。

#### 1.3.3 改善肠道功能，促进消化能力

小肠是机体吸收营养物质的主要器官，小肠通过营养物质吸收、肠道菌群代谢产物保证肠道功能的健康（郑雪玥等 2023）。中草药能够有效降低机体肠道内沙门氏菌、大肠杆菌等菌群数量，通过调节菌群种类和数量保持肠道内原有的微生物稳态。陈作栋（2018）研究发现，以黄芪、黄连和大黄三种中草药组成的复方制剂对猪肠道沙门氏菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌效果最好。Zhang 等（2020）研究表明，中草药添加剂可以维持鸡肠道稳态，抑制肠道上皮细胞中硝酸盐的产生，有效防止大肠杆菌在肠道内的增殖和易位。王占铭（2022）研究显示，鱼腥草、大蒜、马齿苋能够提

高羔羊肠道菌群的多样性和丰富度，增加肠道内厚壁菌门的相对丰度，降低拟杆菌门的相对丰度。田硕（2023）研究表明，日粮中添加白头翁散能够促进产蛋后期蛋鸡肠道健康，在一定程度能调节肠道菌群组成，改善盲肠内容物菌群结构，增强机体消化吸收能力和免疫功能。

### 1.3.4 增强精子活力，提高繁殖能力

在畜牧生产实践中，动物的繁殖障碍主要有流产、早产、产死胎、发情异常或屡配不孕等，导致家畜繁殖性能下降，成为影响规模化养殖经济效益的重要因素（田磊 2021）。孙亚波等（2011）研究发现，日粮中添加中草药能够显著提高辽宁绒山羊种公羊的射精量、精子密度以及精子顶体完整率。吴水德等（2015）在种公猪日粮中添加淫羊藿、巴戟天、杜仲等组成的复方中草药，结果发现公猪的射精量增加、精子活力显著提高，精子畸形率、顶体异常率显著降低。谢先中等（2023）研究显示，日粮中添加 1.0% 复合中草药添加剂能够显著提高罗曼蛋鸡的生殖激素水平，促进卵泡发育，进而改善了蛋鸡的产蛋性能。孙海霞等（2024）研究表明，藿香提取物能够提高蛋种鸡血清中 GnRH、E<sub>2</sub> 的含量和 FSH、LH 的活性，从而促进卵泡发育和排卵，提高产蛋率。同时能够提高种蛋的受精率，降低死胚率。

孙海霞，韩书宇，刘静，郭梦宇，赵晓钰，安胜英，刘观忠.藿香提取物对夏季蛋种鸡产蛋性能、内分泌激素、抗应激能力、抗氧化能力及繁殖性能的影响[J].动物营养学报，2024，36(02):956-967.

### 1.3.5 预防及治疗疾病作用

中草药具有丰富的药理作用，其生物活性成分具有抑菌、驱虫、抗应激、抗肿瘤、抗炎、止血、抗病毒、抗凋亡、保护心脏和脑血管等多种功效（Liu et al. 2019）。中草药可以有效治疗禽霍乱、鸡白痢等疾病，对家禽传染性气管炎、法氏囊炎也有很好的治疗和预防作用（张艺源 2020）。韩惠琴（2022）采用中草药治疗仔猪腹泻，发现中草药有效抑制了仔猪体内病菌的繁殖，仔猪免疫功能显著提高，腹泻情况得到明显改善。李秋月（2022）研究发现，发酵中草药能够促进雏鸡的消化吸收能力，提升免疫性能，同时能够改善雏鸡的肠道健康状态，增加肠道中有益菌群的相对丰度。

## 1.4 中草药添加剂在家禽生产中的应用

### 1.4.1 中草药添加剂在蛋鸡生产中的应用

中草药富含碳水化合物、蛋白质、脂肪、微量元素等多种营养物质，在促进家禽营养平衡、调节生理机能和提高生产性能等方面具有重要作用（Li et al. 2016）。李维等（2021）研究发现，在产蛋后期种鸡日粮中添加中草药（当归、黄芪、益母草）添加剂后，种鸡产蛋率明显上升，种蛋的蛋白高度、哈氏单位、蛋壳厚度、蛋壳强度均

得到明显改善。刘墨晗等（2021）试验表明，在日粮中添加 1.0% 发酵中草药可以提高蛋雏鸡的生长性能，降低料重比，促进了雏鸡的生长发育。Zhang 等（2021）研究表明，复方中草药（黄芪、丹参、蛇床子）可以显著提高蛋鸡饲料转化率（FCR）和产蛋量。Bai 等（2022）研究表明，在海兰褐蛋鸡日粮中添加复方中草药添加剂能够改善鸡蛋的蛋白高度、蛋黄颜色和哈氏单位，有效降低了鸡蛋的胆固醇含量。Liu 等（2023）研究表明，在日粮中添加中草药添加剂（香薷、白术、石榴皮和香附）对蛋鸡的产蛋量、蛋黄质量、蛋白高度和哈氏单位均有明显的提高作用。

中草药添加剂配伍多样、药效丰富，能够提高家禽机体免疫力、抗氧化能力，增强机体免疫系统功能，有效防止家禽应激。中草药的生物活性成分例如多糖、皂苷和类黄酮等可以激活免疫细胞功能，增强鸡血液和肠道淋巴细胞中细胞因子的释放，同时还可以抑制肠道中的病原微生物，促进有益菌群的定植，从而有效改善肠粘膜完整性，抵御微生物攻击并改善肠道免疫系统功能（Muluye et al. 2014; Qin et al. 2019; Siaka et al. 2019）。Li 等（2016）研究表明，在罗曼蛋鸡日粮添加中草药可以显著改善蛋鸡产蛋率，降低破蛋率和蛋黄胆固醇含量，提高蛋鸡的产蛋量和蛋品质，降低蛋鸡的血清胆固醇浓度。谢长智等（2023）研究显示，在散养鸡日粮中添加发酵中草药的药渣，其机体抗氧化能力显著增强，并有助于促进散养鸡的生长发育，增强免疫力，且 1.0% 添加比例最佳。

中草药具有益气养血、固本培元等功效，中草药中的黄酮具有促进生殖系统发育、提高精子活率、降低精子畸形率等功能（胡素芹等 2019）。黄健意（2018）研究发现，在种鸡热应激状态下的日粮中添加 300 mg/kg 中草药提取物，种鸡鸡蛋的受精率和孵化率明显提高。童小峰等（2020）研究表明，饲料中添加 0.20% 淫羊藿苷可减少蛋鸡输卵管的氧化应激，调节输卵管促炎因子和抗炎因子的 mRNA 表达水平，对蛋鸡卵巢卵泡的发育以及子宫的修复有积极作用，能够显著改善蛋鸡输卵管的免疫功能。Li 等（2021）研究表明，在蛋鸡饲料中添加绞股蓝可以降低蛋鸡机体血清和蛋黄胆固醇含量，绞股蓝能够通过抑制肝脏分泌甘油三酯对蛋鸡产生抗炎作用。

#### 1.4.2 中草药添加剂在肉鸡生产中的应用

中草药富含纤维素、生物碱、有机酸等多种植物活性成分，为动物生长提供了丰富的营养物质，更容易被动物的肠道吸收，因而中草药作为饲料添加剂可提高日粮的适口性，增加采食量，增强机体营养物质的消化吸收，增强机体免疫性能和抗氧化能力，从而促进机体生长发育（Chen et al. 2021; Li et al. 2021）。韩梅红等（2022）研究发现，在日粮中添加 1.0% 的复方中草药（黄芪、山楂、松针、麦芽、甘草）能够极显著提高 22~42 日龄肉鸡平均日增重和日采食量，显著降低料重比，显著提高饲料转化率。刘孟洋等（2023）在肉仔鸡的饮水中添加 1.0 g/L 复方中草药药液，发现肉仔鸡的

平均日增重极显著提高，料重比极显著降低，有效促进了肉仔鸡的生长发育。Chang 等（2023）研究显示，在日粮中补充 500 mg/kg 中草药添加剂，可以显著提高肉鸡平均日增重、半净膛率、胴体率和大腿肌肉率，明显改善肉鸡的生产性能。

中草药生物活性物质能够有效改善肉鸡的免疫性能（Chen et al. 2003）。Xie 等（2017）研究显示，在和田鸡日粮中添加复方中草药，发现能够降低血浆中甘油三酯（TG）浓度，调节肝脏脂质代谢。Long 等（2020）研究发现，在肉鸡日粮中添加 2000 mg/kg 枸杞多糖，可以在细胞水平上增强免疫性能，调节机体免疫功能，同时能够增加肉鸡血清中超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶的活性，降低血清和肝脏中的丙二醛含量，增强机体抗氧化能力。谢苗苗等（2023）研究表明，在日粮中添加 1% 发酵中草药能够显著提高青脚麻鸡血清 CAT、SOD、GSH-PX 含量，有效改善青脚麻鸡的抗氧化性能。Mao 等（2024）研究表明，日粮补充紫花地丁可以有效缓解热应激引起的肉鸡氧化损伤、炎症和免疫器官凋亡，改善肉鸡的免疫功能。

中草药有效成分对机体肠道菌群和肠道黏膜屏障功能具有一定的积极影响及保护作用（段智璇和田维毅 2016），中草药中的营养物质可使日粮中营养成分更丰富，促进有益成分在畜产品中的沉积，进而改善肉品质（靳二辉等 2018）。方磊涵等（2019）在日粮中添加 400 mg/kg 中草药复方多糖，发现可以促进机体肠道有益菌群的增殖，在一定程度上改善肉仔鸡的肠道内环境，同时能够显著提高鸡血清新城疫抗体效价。Yang 等（2024）研究显示，在日粮中添加 800 mg/kg 虎杖多糖能够改善肉鸡生长性能、抗氧化能力和肠道结构，并能够调节肉鸡盲肠微生物菌群的相对丰度。刘龙宇（2023）研究表明，日粮中添加 0.8% 发酵复合中草药可以显著改善肉鸡生长性能、屠宰性能和免疫器官的发育，且能够显著提高肉品质。吴俊等（2022）研究发现，在皖南草鸡日粮中添加 1.0% 中草药添加剂可以改善皖南草鸡肌肉的嫩度，并降低肉质中的胆固醇含量。中草药提取物被用作精液保存的抗氧化剂，稀释液中添加灵芝多糖、白藜芦醇、丹参酮等可延长精子保存时间并改善精子质量（Lopez et al. 2017）。杨晶（2012）研究显示，在日粮中添加中草药能够显著提高种公鸡精子活率、精子复苏率以及精子有效存活时间，且能够明显改善精子的抗冻性。饶永超等（2021）研究发现，在贵州黄鸡产蛋后期日粮中添加复方中草药（菟丝子、淫羊藿、巴戟天）可促进机体 E<sub>2</sub>、FSH、LH 等激素的释放以及提高卵泡数量和产蛋量，同时显著提高睾酮的分泌，改善精液品质，提高种蛋受精率、孵化率，显著提高了贵州黄鸡的繁殖性能。

## 1.5 本研究的目的是与意义

### 1.5.1 本研究的目的是

随着蛋鸡进入产蛋后期时，其机体代谢水平逐渐减弱，生理机能逐渐衰退，机体免疫力和抗氧化防御系统功能下降，导致多余的 ROS 不能及时清除并在体内大量积累，

造成氧化损伤，且机体生殖器官也极易受到氧化应激，最终导致产蛋性能下降；同时，产蛋后期蛋鸡肠道消化、吸收等生理功能减弱，肠道微生物区系的变化容易导致机体发生慢性炎症等也是导致蛋鸡生产性能和鸡蛋品质下降的重要原因。为了改善产蛋后期蛋鸡生产性能和蛋品质，促进蛋鸡养殖业提质增效，本研究在产蛋后期蛋鸡饲料中添加以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药，利用复方中草药的药理特性以及所含生物活性物质，分析其对蛋鸡生产性能、免疫力、蛋品质、肠道健康的影响，探究复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能的改善作用。

### 1.5.2 本研究的意义

在我国饲料端“禁抗”的环境下，绿色高效的添加剂对蛋鸡生产具有非常重要的意义。本研究通过探讨中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质等的影响，依照健康养殖、质量兴农、绿色兴农和效益优先的原则，推进蛋鸡产业转型升级和提质增效，旨在更好的利用现代养殖技术指导蛋鸡产业优质、高效、可持续发展。同时将我国五千年来的中草药文化与畜牧业有机结合起来，充分发挥传统中草药的药理作用与营养特性，在促进产蛋后期蛋鸡生产性能的前提下，促进蛋鸡健康，提高蛋鸡产品的附加值，增加蛋鸡养殖的经济效益，为中草药饲料添加剂在蛋鸡养殖中的应用提供科学依据。

### 1.6 研究技术路线

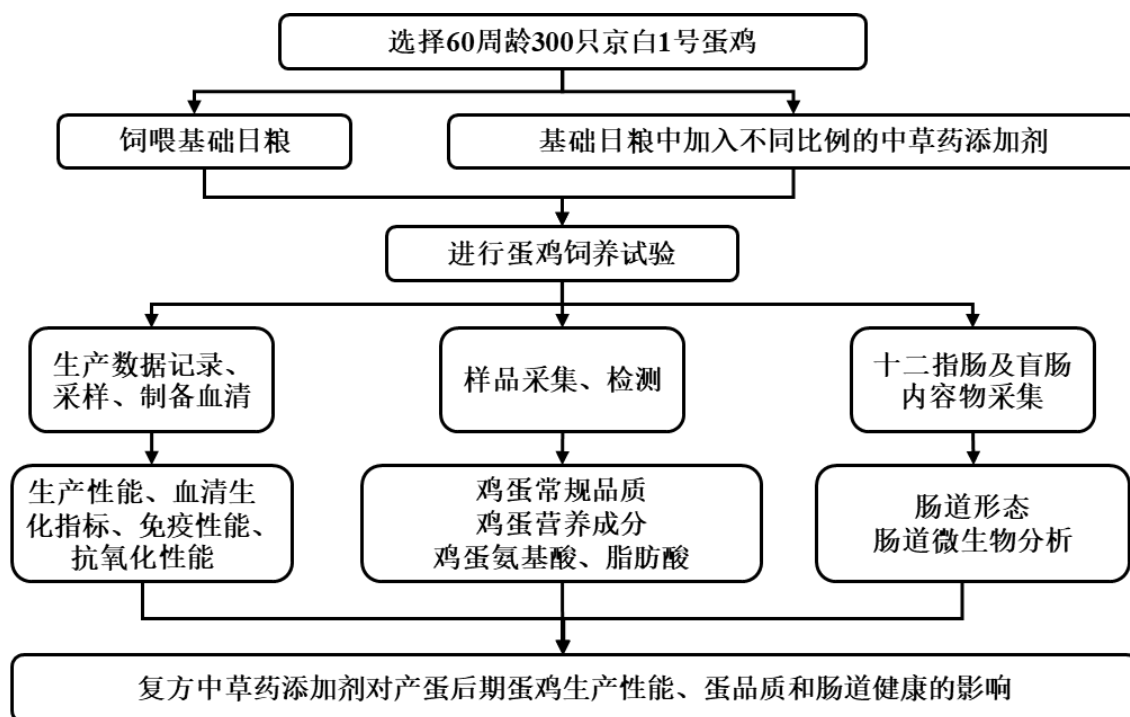


图 1-2 本研究技术路线

Figure 1-2 Technical route of this study

## 第二章 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能、血清生化 和抗氧化性能的影响

2023 年度我国产蛋鸡的月均存栏为 10.05 亿只,较 2022 年度同比增加了 6.24%(国家统计局),表明我国蛋鸡市场规模不断扩大,且追求高质量发展是蛋鸡养殖产业的主要发展趋势,而蛋鸡的生产性能是衡量蛋鸡养殖业经济效益的主要指标。蛋鸡产蛋高峰期机体承受着高强度和高负荷代谢活动的变化,在进入产蛋后期后时机体代谢水平逐渐减弱,生理机能逐渐衰退,机体免疫力随之下降,进而导致产蛋性能逐渐降低(王奕 2023)。另外,产蛋后期蛋鸡的抗氧化防御系统功能下降,导致多余的活性氧(ROS)不能得到及时清除并在机体内积累,造成蛋鸡机体的氧化损伤,生殖器官极易受到氧化应激,最终导致产蛋性能下降,进而影响了蛋鸡的生产效益(Miao et al. 2023)。随着我国“禁抗”政策的正式实施,抗生素已被饲料端禁止添加,畜禽行业药物饲料添加剂全部退出市场(王强等 2022)。因此,在解决蛋鸡生产中存在的健康问题上,中草药作为天然饲料添加剂已经得到积极响应,在畜禽行业中作为替抗产品得到广泛认可。

中草药饲料添加剂不仅可以促进机体代谢,增强蛋鸡的免疫力、提高机体的抗氧化能力、保护蛋鸡的健康,同时在一定程度上能够改善日粮的适口性,从而提高蛋鸡的采食量和饲料转化效率。赵香菊等(2018)研究表明,饲料中添加芍药花多酚提取物能够显著增强蛋鸡的抗氧化能力,提高产蛋率。乔利敏(2019)研究表明,在罗曼粉种鸡产蛋高峰后期日粮中添加 0.02%葡萄籽提取物能够显著抑制种鸡产蛋率的降低趋势,提高产蛋率、日均产蛋量和饲料转化率,极显著的降低了料蛋比。熊宪献(2019)研究表明,在日粮中添加 1.0%复方中草药能够明显改善青脚麻鸡感染传染性法氏囊病毒后引起的氧化应激,降低感染传染性法氏囊病毒免疫器官中 TLR3/NF $\kappa$ B mRNA 和蛋白的表达,进而改善青脚麻鸡机体的免疫功能。张玲等(2020)研究表明,在 60 周龄海兰褐蛋鸡日粮中添加适量大豆黄酮能够显著提高产蛋率,同时提高血浆孕酮和雌二醇浓度,改善蛋鸡生产性能,促进蛋鸡机体的生长代谢。张硕等(2023)研究显示,饲料中添加竹叶黄酮能够可以显著提高仙居鸡的生产性能,不仅能够降低血清总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)含量,而且还可以调节肝脏中 PPAR $\gamma$ 、SREBP-1c 等脂质代谢相关基因的表达。

灵芝、黄芪、葛根具有提高机体免疫功能、抗氧化能力、促进造血功能、调节糖代谢、抗炎抗菌等多种药理作用,山楂具有健胃消食、降血糖、降血脂、抗炎抗菌等功效,目前以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主的复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能影响的研究相对较少。因此,本研究在京白 1 号蛋鸡产蛋后期饲料中添加以灵芝、

黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药，通过检测蛋鸡采食量、产蛋量、鸡蛋合格率、料蛋比，以及血清生化指标、免疫力、抗氧化性能等，探究复方中草药对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响，旨在延长蛋鸡产蛋周期，提高蛋鸡养殖的经济效益，为中草药添加剂在蛋鸡生产中的应用提供科学依据。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

本研究依据中草药的药效作用以及参考相关研究，自行研制复方中草药配方，其组方包括赤灵芝、黄芪、葛根、山楂、板蓝根、白术、紫苏、绞股蓝、山药、青蒿、炙甘草等 11 种中草药，按照 15:15:15:15:7:7:6:6:5:5:4 的比例配伍而成，65 °C 烘干后粉碎过 80 目筛密封保存备用。中草药原料购自陕西康誉中药有限公司。

2.1.2 试验动物与试验设计

本试验选择体况相似且健康无疾病的 60 周龄京白 1 号蛋鸡 300 只，随机分为 5 组，每组 5 个重复（n=12），预饲期 10 d，试验期 60 d。对照组饲喂基础日粮，试验组分别在基础日粮中添加 0.5%、1.0%、1.5% 的复方中草药和 1.5% 的灵芝（与 1.5% 复方中草药组形成对照），不同处理组按照表 2-1 饲喂不同的中草药剂量。

表 2-1 试验分组

Table 2-1 Experimental grouping

| 组别         | 分组缩写     | 日粮组成           |
|------------|----------|----------------|
| 对照组        | CON      | 基础日粮           |
| 0.5%复方中草药组 | 0.5%CCHM | 基础日粮+0.5%复方中草药 |
| 1.0%复方中草药组 | 1.0%CCHM | 基础日粮+1.0%复方中草药 |
| 1.5%复方中草药组 | 1.5%CCHM | 基础日粮+1.5%复方中草药 |
| 1.5%灵芝组    | 1.5%GLHM | 基础日粮+1.5%灵芝    |

2.1.3 试验日粮组成与动物饲养管理

蛋鸡基础日粮配方及日粮营养水平见表 2-2。试验地点为铜川市鸿湾养殖股份有限公司，采用四层阶梯式笼养，每笼 3 只鸡，鸡舍温度控制为 15~22 °C，相对湿度保持在 30%~50%，鸡舍内机械通风，按照常规免疫程序免疫接种和消毒。同时按照养殖场原有的饲养管理模式进行日常管理，每天 7:00、12:00、17:00 进行喂料，每日 16:00 进行捡蛋。光照采用人工光照和自然光照结合的方式，每天光照时间为 16 h。

表 2-2 基础日粮组成及营养水平（风干基础）

Table 2-2 Basic diet composition and nutrition level (air-dried basis)

| 原料 Ingredients          | 含量<br>Content/% | 营养水平<br>Nutrient levels ② | 含量<br>Content/% |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 玉米 Corn                 | 62.30           | 代谢能 ME (MJ/kg)            | 11.19           |
| 豆粕 Soybean meal         | 16.50           | 粗蛋白 CP                    | 15.78           |
| 芝麻粕 Sesame meal         | 2.50            | 粗纤维 CF                    | 3.40            |
| 玉米胚芽粕 Corn germ meal    | 4.00            | 灰分 Ash                    | 11.80           |
| 麸皮 Wheat bran           | 2.50            | 钙 Ca                      | 3.01            |
| 磷酸氢钙 CaHPO <sub>4</sub> | 0.80            | 总磷 TP                     | 0.47            |
| 豆油 Soybean oil          | 0.70            | 有效磷 Ap                    | 0.23            |
| 石粉 Limestone            | 9.00            | 赖氨酸 Lys                   | 0.88            |
| 预混料 Premix ①            | 1.70            | 胱氨酸 Cys                   | 0.42            |
| 合计 Total                | 100             | 蛋氨酸 Met                   | 0.22            |

注：①预混料为每千克饲料提供 The premix provided the following per kg of diets: VA 10,000 IU, VD31, 800 IU, VE 10 IU, VK 10 mg, VB12 5 ug, 硫胺素/thiamine 1 mg, 核黄素/riboflavin 4.5 mg, 泛酸钙/calcium pantothenate 50 mg, 烟酸/niacin 24.5 mg, 吡哆醇/pyridoxine 5 mg, 生物素/biotin 1 mg, 叶酸/folic acid 1 mg, 胆碱/choline 500 mg, Mn 60 mg, I 0.4 mg, Fe 80 mg, Cu 8 mg, Se 0.3 mg, Zn 60 mg。

②代谢能为计算值，其余为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values.

#### 2.1.4 测定指标与方法

生产性能：饲养期间每天记录各个组的饲料投喂量，并记录各组剩料，计算平均日采食量（ADFI）。每天记录各组蛋鸡的实际生产数据，并计算产蛋率、破蛋率、软壳蛋率、鸡蛋合格率、平均蛋重、料蛋比。

- (1) 平均日采食量（ADFI）（g）=（总投料量-总剩料量）/（只数 x 天数）
- (2) 产蛋率（%）=[试验期产蛋总数/（鸡只数 x 天数）]x100
- (3) 软壳蛋率（%）=软壳蛋数/总产蛋数 x100
- (4) 破蛋率（%）=破蛋数/总产蛋数 x100
- (5) 鸡蛋合格率（%）=合格蛋数/总产蛋数 x100
- (6) 平均蛋重（g）=总蛋重（g）/总产蛋数
- (7) 料蛋比=耗料量（g）/产蛋重量（g）

血清相关指标：试验结束后，根据试验每重复组取 2 只，每组 10 只鸡，自由饮水但禁食 12 h 后翅下静脉采血，3000 r/min 离心 10 min 制备血清，将制备好的血清置于 -80 °C 冰箱保存，进行血清相关指标测定。检测血清葡萄糖（GLU）、总胆固醇（CHO）、甘油三酯（TG）、磷（P）、尿酸（UA）、总胆汁酸（TBA）、肌酐（CRE）、肌酸激酶（CK）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、总蛋白（TP）、白蛋白（ALB）、球蛋白（GLB）水平。利用试剂盒检测血清白细胞介素-2（IL-2）、干扰素- $\gamma$ （IFN- $\gamma$ ）水平，检测血清总抗氧化能力（T-AOC）、过氧化氢酶（CAT）、超氧化物歧化酶（SOD）水平，具体检测方法附录。检测单位为西安国联质量检测技术股份有限公司。

### 2.1.5 数据统计与分析

试验采用 Excel 2019 进行数据记录和处理，使用 SPSS 27.0 软件进行单因素方差分析以及 Duncan 法进行组间多重比较，表中数据以“平均值±标准差”表示。 $P > 0.05$  表示差异不显著， $P < 0.05$  表示差异显著。

## 2.2 结果与分析

### 2.2.1 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响

复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能的影响见表 2-3。与对照组相比，0.5%、1.0%、1.5% 复方中草药组和 1.5% 灵芝组蛋鸡的产蛋率、蛋合格率显著升高（ $P < 0.05$ ），平均日采食量、破蛋率、料蛋比显著降低（ $P < 0.05$ ），1.0%、1.5% 复方中草药组和 1.5% 灵芝组软壳蛋率显著降低（ $P < 0.05$ ），但各组平均蛋重差异不显著（ $P > 0.05$ ），且 0.5%、1.0%、1.5% 复方中草药组和 1.5% 灵芝组之间产蛋率、破蛋率差异不显著（ $P > 0.05$ ）。

表 2-3 复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能的影响

| 项目<br>Items           | 对照组<br>CON              | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM | 1.0%复方中<br>草药组<br>1.0%CCHM | 1.5%复方中<br>草药组<br>1.5%CCHM | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM     |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 平均日采食量                | 120.50±                 | 119.62±                    | 119.4±                     | 118.55±                    | 118.74±                 |
| ADFI /g               | 0.83 <sup>a</sup>       | 1.15 <sup>b</sup>          | 1.03 <sup>bc</sup>         | 0.82 <sup>d</sup>          | 0.92 <sup>cd</sup>      |
| 平均蛋重                  |                         |                            |                            |                            |                         |
| Average egg weight /g | 61.08±1.18              | 61.16±1.31                 | 61.63±0.90                 | 61.93±1.01                 | 61.53±0.98              |
| 产蛋率                   |                         |                            |                            |                            |                         |
| Egg laying rate /%    | 81.77±3.66 <sup>b</sup> | 86.61±0.97 <sup>a</sup>    | 87.35±1.08 <sup>a</sup>    | 88.39±1.95 <sup>a</sup>    | 87.13±1.15 <sup>a</sup> |

续表 2-3 复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能的影响

Table 2-3 Effect of compound Chinese herbal additives on production performance of laying hens

| 项目<br>Items                          | 对照组<br>CON                   | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM   | 1.0%复方中<br>草药组<br>1.0%CCHM   | 1.5%复方中<br>草药组<br>1.5%CCHM   | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM          |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 破蛋率<br>Egg breaking rate /%          | 1.31 ± 0.53 <sup>a</sup>     | 0.63 ± 0.43 <sup>b</sup>     | 0.49 ± 0.33 <sup>b</sup>     | 0.77 ± 0.56 <sup>b</sup>     | 0.68 ± 0.50 <sup>b</sup>     |
| 软壳蛋率<br>Soft shell egg rate /%       | 2.51 ± 1.14 <sup>a</sup>     | 1.98 ± 0.47 <sup>a</sup>     | 1.04 ± 0.72 <sup>b</sup>     | 0.88 ± 0.52 <sup>b</sup>     | 0.84 ± 0.28 <sup>b</sup>     |
| 蛋合格率<br>Egg qualification<br>rate /% | 96.02 ±<br>0.62 <sup>c</sup> | 97.39 ±<br>0.76 <sup>b</sup> | 98.43 ±<br>0.37 <sup>a</sup> | 98.35 ±<br>0.63 <sup>a</sup> | 98.39 ±<br>0.39 <sup>a</sup> |
| 料蛋比<br>Feed to gain ratio            | 2.56 ± 0.11 <sup>a</sup>     | 2.32 ± 0.05 <sup>b</sup>     | 2.25 ± 0.05 <sup>bc</sup>    | 2.20 ± 0.09 <sup>c</sup>     | 2.26 ± 0.07 <sup>bc</sup>    |

注：ND 表示未检出，同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著 ( $P > 0.05$ )，不同小写字母表示差异显著 ( $P < 0.05$ )。下表同。

Note: ND indicates that not checked out, peer data shouldered with no alphabet or the same lowercase letter means that the variation is not remarkable ( $P > 0.05$ ), and different lowercase letters means that the variation is remarkable ( $P < 0.05$ ). The following table is the same.

## 2.2.2 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡血清生化指标与免疫性能的影响

以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂对蛋鸡血清生化指标与免疫性能的影响见表 2-4。与对照组相比，1.0%、1.5%复方中草药组蛋鸡血糖分别降低了 14.55%、11.50% ( $P < 0.05$ )，0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组蛋鸡血清总胆固醇、甘油三酯水平显著降低，且 1.0%、1.5%复方中草药组、1.5%灵芝组蛋鸡的肌酸激酶和天门冬氨酸氨基转移酶水平显著降低 ( $P < 0.05$ )；与对照组相比，0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组球蛋白水平分别提高了 19.28%、33.72%、25.20%、28.40% ( $P < 0.05$ )，且 0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组白细胞介素-2、干扰素- $\gamma$ 水平与对照组相比显著提高 ( $P < 0.05$ )，其中 1.0%复方中草药组最高；血清中尿酸、总胆汁酸、总蛋白、白蛋白水平与对照组相比无显著差异 ( $P > 0.05$ )。综上，复方中草药可以显著改善产蛋后期蛋鸡机体代谢情况，降低蛋鸡血脂水平，提高免疫能力，其中 1.0%复方中草药添加剂的效果最佳。

表 2-4 复方中草药添加剂对蛋鸡血清生化指标与免疫性能的影响

Table 2-4 Effects of compound Chinese herbal additives on serum biochemical indexes and immune capacity of laying hens

| 项目<br>Items                | 对照组<br>CON                    | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM     | 1.0%复方中<br>草药组<br>1.0%CCHM   | 1.5%复方中<br>草药组<br>1.5%CCHM   | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM            |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 血糖<br>GLU(mmol/L)          | 14.43±0.65 <sup>a</sup>       | 13.93±0.29 <sup>a</sup>        | 12.33±0.67 <sup>b</sup>      | 12.77±0.67 <sup>b</sup>      | 13.9±0.66 <sup>a</sup>         |
| 总胆固醇<br>CHO(mmol/L)        | 3.39±0.18 <sup>a</sup>        | 2.51±0.33 <sup>bc</sup>        | 2.90±0.26 <sup>b</sup>       | 2.37±0.10 <sup>c</sup>       | 2.51±0.12 <sup>bc</sup>        |
| 甘油三酯<br>TG(mmol/L)         | 18.95±0.43 <sup>a</sup>       | 14.49±0.56 <sup>b</sup>        | 13.78±0.47 <sup>b</sup>      | 12.19±1.13 <sup>c</sup>      | 12.32±0.98 <sup>c</sup>        |
| 磷 P(mmol/L)                | 1.79±0.39 <sup>b</sup>        | 1.91±0.34 <sup>ab</sup>        | 2.39±0.14 <sup>a</sup>       | 2.40±0.21 <sup>a</sup>       | 1.58±0.32 <sup>b</sup>         |
| 尿酸<br>UA(mmol/L)           | 0.53±0.06                     | 0.37±0.06                      | 0.47±0.06                    | 0.43±0.15                    | 0.37±0.12                      |
| 肌酐<br>CRE(umol/L)          | 26.33±1.15 <sup>a</sup>       | 21.67±0.58 <sup>b</sup>        | 18.67±1.15 <sup>c</sup>      | 19.67±1.53 <sup>bc</sup>     | 25.00±2.00 <sup>a</sup>        |
| 肌酸激酶<br>CK(mmol/L)         | 1621.0±<br>61.51 <sup>a</sup> | 1556.67±<br>57.19 <sup>a</sup> | 1176.0±<br>39.4 <sup>c</sup> | 954.0±<br>62.55 <sup>d</sup> | 1331.67±<br>68.24 <sup>b</sup> |
| 总胆汁酸<br>TBA(umol/L)        | 16.1 ±3.41                    | 15.47±1.56                     | 15.33±0.55                   | 14.57±2.37                   | 14.97±1.57                     |
| 天门冬氨酸氨<br>基转移酶<br>AST(U/L) | 207.33±8.33 <sup>a</sup>      | 186.33±7.57 <sup>b</sup>       | 183.67±3.79 <sup>b</sup>     | 188.33±4.93 <sup>b</sup>     | 194.00±6.08 <sup>b</sup>       |
| 总蛋白<br>TP(g/L)             | 48.70±1.61                    | 56.03±5.03                     | 58.60±2.60                   | 55.77±1.45                   | 56.03±0.93                     |
| 白蛋白<br>ALB(g/L)            | 20.53±2.02                    | 19.10±1.73                     | 20.93±1.10                   | 20.50±0.53                   | 20.20±1.04                     |
| 球蛋白<br>GLB(g/L)            | 28.17±1.46 <sup>c</sup>       | 33.60±3.04 <sup>b</sup>        | 37.67±1.5 <sup>a</sup>       | 35.27±1.12 <sup>ab</sup>     | 36.17±0.67 <sup>ab</sup>       |
| 白细胞介素-2<br>IL-2(ng/L)      | 71.58±3.82 <sup>c</sup>       | 97.42±7.64 <sup>b</sup>        | 109.08±8.78 <sup>ab</sup>    | 113.25±6.61 <sup>a</sup>     | 96.42±6.83 <sup>b</sup>        |
| 干扰素-γ<br>IFN-γ(ng/L)       | 36.39±4.82 <sup>c</sup>       | 78.42±5.68 <sup>b</sup>        | 109.35±5.70 <sup>a</sup>     | 103.05±6.19 <sup>a</sup>     | 42.68±1.29 <sup>b</sup>        |

### 2.2.3 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡血清抗氧化性能的影响

以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂对蛋鸡血清抗氧化性能的影响见表 2-5。与对照组相比，0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组、1.5%灵芝组蛋鸡血清超氧化物歧化酶活性均显著提高 ( $P < 0.05$ )，其中 1.0%、1.5%复方中草药组显著高于 0.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组 ( $P < 0.05$ )；1.0%、1.5%复方中草药组与对照组相比，血清中总抗氧化能力和过氧化氢酶的活性显著提高 ( $P < 0.05$ )，但 0.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组与对照组相比无显著差异 ( $P > 0.05$ )，1.0%、1.5%复方中草药组血清中过氧化氢酶活性、总抗氧化能力显著高于 0.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组 ( $P < 0.05$ )。综上，在蛋鸡日粮中添加 1.0%、1.5%复方中草药能够显著提高蛋鸡血清抗氧化水平。

表 2-5 复方中草药添加剂对蛋鸡血清抗氧化指标的影响

Table 2-5 Effects of compound Chinese herbal additives on serum antioxidant indexes of laying hens

| 项目<br>Items           | 对照组<br>CON              | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM | 1.0%复方中<br>草药组<br>1.0%CCHM | 1.5%复方中<br>草药组<br>1.5%CCHM | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM     |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 过氧化氢酶<br>CAT(U/mL)    | 19.91±1.87 <sup>b</sup> | 23.31±2.75 <sup>b</sup>    | 45.34±2.70 <sup>a</sup>    | 47.38±2.44 <sup>a</sup>    | 22.74±2.76 <sup>b</sup> |
| 超氧化物歧化酶<br>SOD(U/mL)  | 30.06±1.39 <sup>c</sup> | 41.24±4.69 <sup>b</sup>    | 61.42±3.50 <sup>a</sup>    | 61.17±1.66 <sup>a</sup>    | 43.21±1.57 <sup>b</sup> |
| 总抗氧化能力<br>T-AOC(U/mL) | 2.53±0.36 <sup>c</sup>  | 2.63±0.05 <sup>c</sup>     | 3.62±0.46 <sup>b</sup>     | 5.08±0.47 <sup>a</sup>     | 2.60±0.32 <sup>c</sup>  |

### 2.2.4 复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋经济效益影响

由表 2-6 可知，以每个处理组的 60 只蛋鸡数为单位计算，当月鸡蛋价格为 13.56 元/kg，0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组比对照组每天分别多收入 1.32、2.30、1.63、0.73 元，经济效益分别提高了 13.33%、23.23%、16.46%、7.37%，其中 1.0%复方中草药组获得的经济效益最高。

表 2-6 复方中草药添加剂蛋鸡经济效益统计结果（元/天）

Table 2-6 Statistical results of economic efficiency of laying hens with compound Chinese herbal additives (yuan / day)

| 项目<br>Items | 对照组<br>CON | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM | 1.0%复方中<br>草药组<br>1.0%CCHM | 1.5%复方中<br>草药组<br>1.5%CCHM | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM |
|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 鸡蛋收益        | 38.91      | 41.69                      | 44.25                      | 45.00                      | 44.44               |
| 饲料费用        | 22.41      | 22.25                      | 22.21                      | 22.05                      | 22.09               |
| 中草药添加剂费用    | 0.00       | 1.62                       | 3.24                       | 4.82                       | 5.13                |
| 日常管理费用      | 6.60       | 6.60                       | 6.60                       | 6.60                       | 6.60                |
| 总支出         | 29.01      | 30.47                      | 32.04                      | 33.47                      | 33.82               |
| 利润          | 9.90       | 11.22                      | 12.20                      | 11.53                      | 10.63               |

注：日常管理费用包括水电费、运输费、人工费等。

## 2.3 讨论

### 2.3.1 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响

采食量对蛋鸡的生长生产至关重要，产蛋后期蛋鸡对饲料的消化利用率降低，导致生产性能逐渐下降，而中草药具有免疫调节、抗炎抗菌等功效，可以用来调理蛋鸡健康状态，促进蛋鸡肠道消化吸收，增强蛋鸡产蛋后期的生产性能。池雪林等（2007）研究报道，在海兰褐蛋鸡日粮中添加 2.5 g/kg 灵芝，其料蛋比降低了 6.4%，且显著提高了生产性能。秦晓庆等（2022）研究表明，在 48 周龄的海兰褐蛋鸡日粮中添加 100 和 150 mg/kg 包被植物精油后，蛋鸡产蛋率和平均蛋重均显著提高，且添加 150 mg/kg 的植物精油组还可以显著降低蛋鸡的采食量。刘干等（2024）研究表明，在 430 日龄金粉一号蛋鸡日粮中添加 200 g/t 植物精油，平均日采食量降低了 4.07%，料蛋比降低了 3.26%，蛋合格率提高了 1.60%。本试验结果表明，在产蛋后期蛋鸡日粮中添加以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂显著降低了蛋鸡的平均日采食量以及料蛋比，其原因可能是本试验复方中草药中所含有的葛根等富含蛋白质等营养物质，提高了饲料的营养价值，在满足蛋鸡后期蛋鸡生产日常营养需求的基础上降低了饲料消耗量（王春花和汪梦璐 2022）；同时本试验复方中草药中的灵芝、紫苏、甘草等所含的植物精油具有促进蛋鸡消化吸收的作用，提高了产蛋后期蛋鸡对饲料的消化吸收以及利用能力，且中草药中的营养物质能够作为基础日粮的营养补充，为蛋鸡的生产性能提供营养需求，因而在产蛋后期蛋鸡采食量少量降低的情况下也可以维持蛋鸡的生产性能（郭义军等 2024）。

产蛋水平是衡量蛋鸡生产性能最重要的指标之一，而中草药添加剂可以通过增强蛋鸡机体的免疫力，改善蛋鸡生产性能，增加蛋鸡产蛋量。李尚民等（2020）研究表明，在蛋鸡日粮中添加 0.3%、0.6% 灵芝粉均可以显著提高其产蛋率，降低料蛋比。Wu 等（2023）将蒲公英、松针粉、迷迭香、神曲等作为复方中草药添加剂添加到蛋鸡日粮中发现，0.5%、1% 和 1.5% 添加剂组平均产蛋率分别提高了 0.65%、1.68% 和 0.54%，破蛋率分别下降了 14.19%、20.34% 和 18.64%，料蛋比分别下降了 3.46%、5.63% 和 0.87%。王丽等（2024）研究发现，在海兰褐蛋鸡饲粮中添加 2 g/kg 益母草粉后，产蛋率提高了 9.22%，料蛋比降低了 14.75%。本试验研究结果发现，在蛋鸡日粮中添加复方中草药能够显著提高产蛋后期蛋鸡的产蛋率和蛋合格率，显著降低了破蛋率、软壳蛋率和料蛋比，与上述研究结果一致，其原因可能是本试验所用的灵芝、黄芪等具有调节糖代谢、增强免疫力的作用，有利于改善产蛋后期蛋鸡的健康状态，而山楂具有健胃消食等功效，可以提高蛋鸡的饲料转化率，进而提高了产蛋后期蛋鸡的产蛋性能（Ye et al. 2023; Cui et al. 2024）。此外，在蛋鸡日粮中添加复方中草药还可以显著提高血浆激素（E<sub>2</sub>、T<sub>3</sub>、LH 等）水平，增强机体的钙代谢，促进卵泡发育，从而能够提高产蛋后期蛋鸡的产蛋性能（Xiao et al. 2019; Zhang et al. 2021）。然而，随着复方中草药添加量的增加，破壳蛋的比率出现了先下降后上升的趋势，其原因可能是灵芝和黄芪中的多糖成分可以有效调节蛋鸡体内的钙离子浓度，增强了蛋壳腺的分泌机能，提升了蛋鸡对于钙磷等微量元素的吸收能力，从而改善了蛋壳质量，但 1.5% 复方中草药的添加量可能超出了蛋鸡日常能够消化吸收的最大量，打破了机体原有的消化、吸收和代谢的平衡，进而影响了机体对钙磷的吸收，导致破壳蛋增多（卢世杰 2021）。

### 2.3.2 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡血清生化指标、免疫性能和抗氧化性能的影响

血清生化指标的变化不仅能够体现机体的健康状况，而且能够实时反映机体的营养和代谢水平。产蛋后期蛋鸡新陈代谢速率下降是其生产性能下降的主要原因之一。血清 TG 和 CHO 能够直接反映动物机体对脂质的吸收代谢情况；TP、ALB 的主要生理功能是维持机体渗透压、使内环境处于相对稳定的状态；GLB 主要参与机体的体液免疫（毛亚芳等 2021）。Li 等（2021）研究显示，在蛋鸡日粮中添加绞股蓝粉可明显改善蛋黄品质，降低鸡蛋胆固醇含量。张兆杰等（2023）研究表明，在日粮中添加 1% 黄芪茎叶粉能够显著降低肉仔鸡血清中甘油三酯和总胆固醇的含量。本试验研究结果显示，试验组蛋鸡血清中 GLU 水平出现降低趋势，其中 1.0% 和 1.5% 复方中草药组降低效果显著，且血清 TG 和 CHO 水平显著降低，说明复方中草药添加剂可以有效调节蛋鸡体内的脂质代谢，这与周洁蕊等（2021）的研究结果一致。本试验中选取的复方中草药中的灵芝含有灵芝多糖，可以通过增加葡萄糖摄取进而改善糖原合成障碍，通

过增强胰岛素敏感性和增加糖原合成来降低血糖水平 (Liu et al. 2019); 山楂中的黄酮则可以通过促进 AMPK 磷酸化、抑制 p-ACC 的表达, 促进脂肪酸氧化, 抑制胆固醇和脂肪的合成, 进而调节血脂水平 (刁婷婷等 2020); 黄芪可以通过增加脂解蛋白 ATGL 和 CPT1- $\alpha$  蛋白的表达促进脂质氧化 (Wang et al. 2022)。因此, 本研究以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂可能通过多成分、多靶点和多通路调节机体的脂质代谢过程, 进而维持产蛋后期蛋鸡的生产性能 (年霞等 2023), 但是关于中草药活性物质在蛋鸡脂质代谢过程的具体调节机制有待进一步研究。

白细胞介素-2 (IL-2) 能够诱导 T 细胞增殖和分化增强机体的免疫功能 (赵定亮和单风平 2013)。干扰素- $\gamma$  (IFN- $\gamma$ ) 通过激活细胞免疫、刺激抗肿瘤免疫反应, 抑制肿瘤细胞增殖, 进而增强机体的免疫能力 (Jorgovanovic et al. 2017)。Liu 等 (2020) 研究发现, 在日粮添加灵芝破壁孢子粉能够显著提高肉鸡的血清白细胞介素、免疫球蛋白水平。徐孝宙等 (2020) 研究表明, 灵芝多糖能够提高免疫抑制型雏鸡血清中 IL-4、IL-6 和 IFN- $\gamma$  的浓度。本试验研究结果同样表明, 在产蛋后期蛋鸡日粮中添加复方中草药能够显著提高血清中免疫相关蛋白的水平, 包括 GLB、IL-2 和 IFN- $\gamma$  等, 这与复方中含有的中草药多糖密切相关。甘草多糖可以有效调节机体的免疫系统, 促进 IL-2、IFN- $\gamma$  等多种免疫活性因子的分泌, 进而增强产蛋后期蛋鸡机体的免疫力 (陈璟怡等 2021); 灵芝多糖可以通过促进树突状细胞产生细胞因子, 包括 IL-1 $\beta$ 、IL-6、IL-12、干扰素- $\gamma$  和肿瘤坏死因子- $\alpha$  增强蛋鸡的免疫调节功能, 进而改善蛋鸡产蛋高峰期后的应激反应, 促进产蛋机能的正常维持 (Zhang et al. 2019)。因此, 在产蛋后期蛋鸡日粮中添加适宜的复方中草药, 其所含的多糖成分能够促进机体免疫细胞因子的分泌, 增强机体免疫功能, 从而能够改善产蛋后期蛋鸡的生产性能。

机体抗氧化是一个动态过程, 与机体的代谢和健康有着密切联系。在蛋鸡产蛋后期, 机体内自由基的大量蓄积容易造成细胞的衰老和死亡, 影响其生产性能, 而抗氧化酶在抵抗自由基造成的氧化应激过程中发挥至关重要的作用 (赵正伟等 2023)。T-AOC 是机体抗氧化物清除氧自由基能力的总体水平, 是反映抗氧化能力的综合性指标; SOD 与 CAT 通过清除机体过度产生的氧自由基而保护细胞结构和功能的完整性, 可以间接反映机体、氧自由基的代谢情况及机体的抗氧化水平 (王思甜等 2023)。产蛋后期蛋鸡生理机能逐渐衰退, 氧化应激容易造成卵巢退化, 而中草药添加剂具有良好的抗氧化作用, 可以通过多种机制防止卵巢衰老和退化 (Xu et al. 2017; Yang et al. 2021)。邢瑞虎等 (2013) 研究报道, 在肉鸡日粮中添加灵芝菌培养物能够显著提高肉鸡血浆 GSH-Px 活性, 降低 MDA 水平, 显著改善肉鸡的抗氧化能力。张修修 (2018) 研究表明, 在海兰褐蛋鸡日粮中添加灵芝加工副产物, 显著提高了蛋鸡血液中的 T-AOC 水平。周凌博等 (2020) 研究发现, 1.0%、1.5% 的复方中草药 (黄芪、丹参、甘草、淫羊藿、

白术)能够显著提高黄羽肉鸡的抗氧化能力,且血清中的 SOD、T-AOC 水平分别提高了 6.7%、11.2%和 5.9%、10.4%。本试验研究结果显示,在产蛋后期蛋鸡日粮中添加复方中草药可以显著提高产蛋后期蛋鸡血清 SOD、CAT 和 T-AOC 水平,这可能是由于复方中的灵芝多糖等成分有效抑制了 NF- $\kappa$ B 的激活,从而抑制炎症的发生,进而维持蛋鸡机体的氧化还原平衡,增强了机体的抗氧化水平(Li et al. 2016),因而在产蛋后期蛋鸡日粮中添加具有抗氧化作用的中草药可以缓解机体内的氧化应激,减轻产蛋后期蛋鸡机体内的炎症,从而提高蛋鸡的生产性能。

### 2.3.3 复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋经济效益的影响

蛋鸡养殖业的经济效益与蛋鸡的产蛋率、蛋品质密切相关。中草药添加剂能够调节机体免疫功能,提高蛋鸡的饲料转化率,降低养殖成本,提高生产性能和经济效益(陈贝妮等 2020)。郑金蕾(2023)研究表明,在仔鹅日粮中添加 3 g/kg 由黄芪、甘草、党参等组成的复方中草药添加剂,试验组仔鹅经济效益提高了 19.15%。李鹏升(2022)研究显示,在老龄蛋鸡日粮中添加 0.2%复合中草药(黄芪、党参、白术、甘草等),试验组蛋鸡平均净利润提高了 13.13%。本试验研究结果也表明,试验组蛋鸡的经济效益均显著提高,平均经济效益提高了 15.10%,其中 1.0%复方中草药组经济效益最高,提高了 23.23%。因此,在本试验条件下,选用以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂能够在短期内显著提高京白 1 号蛋鸡产蛋后期的生产性能,能够提高产蛋后期蛋鸡的经济效益。另外,因为经济效益受到鸡蛋市场价格波动等因素的影响,具体是否能够大规模推广本试验复方中草药添加剂,后续仍需要进一步扩大样本数量进行验证。

## 2.4 小结

(1) 日粮中添加 1.0%、1.5%复方中草药和 1.5%灵芝显著提高了产蛋后期蛋鸡的生产性能。试验组蛋鸡平均经济效益提高了 15.10%,其中 1.0%复方中草药组蛋鸡经济效益提高了 23.23%。

(2) 日粮中添加 1.0%、1.5%复方中草药添加剂可以显著改善产蛋后期蛋鸡机体代谢情况,提高机体免疫力。

(3) 日粮中添加 0.5%、1.0%、1.5%复方中草药和 1.5%灵芝显著提高了产蛋后期蛋鸡血清的抗氧化能力。

### 第三章 复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋后期蛋品质的影响

随着我国社会经济的不断发展和人们生活水平的不断提升，追求健康与营养已经成为当前消费者的主流趋势。健康安全、高品质的鸡蛋产品不仅能够突显鸡蛋的安全健康优势，还为鸡蛋赋予了更多价值，力求打破同质化的竞争市场，如 DHA 鸡蛋、无抗鸡蛋、杜仲鸡蛋等，使得鸡蛋市场变得越来越精准和多元化（孙从佼等 2024）。在自然情况下，产蛋后期蛋鸡所产的鸡蛋蛋壳变脆、变薄，破壳蛋、软壳蛋比例上升，其主要原因是产蛋后期蛋鸡各项生理机能衰退，消化吸收能力变差，生产性能下降，同时蛋品质也会随着蛋鸡日龄的增加而下降，表现为蛋黄颜色、蛋白高度以及鸡蛋营养成分等在产蛋后期沉积作用减弱，导致蛋鸡养殖经济效益严重下滑，而蛋壳质量的提高能够降低运输流通和贮藏过程中商品蛋因蛋壳破损造成的经济损失，且鸡蛋营养成分也是保障其营养价值与蛋鸡养殖效益的关键（Liu et al. 2018; Guo et al. 2022）。

目前的研究表明，在蛋鸡养殖生产中，合理使用添加剂不仅可以替代抗生素，还能够提高产蛋率和改善蛋壳质量，促进机体对饲料营养成分的吸收利用，且能够有效提高鸡蛋品质。在饲料中添加益母草提取物能够增加蛋黄的颜色，提高蛋清的粘稠度；黄芪可以显著改善蛋黄颜色，提高种蛋孵化性能，改善种蛋品质（刘培培等 2017；林厦菁等 2023）。孙澄慧等（2021）研究显示，饲料中补充 10%~20%紫苏饼可以显著提高蛋鸡蛋黄中单不饱和脂肪酸（MUFA）和 $\alpha$ -亚麻酸（ALA）含量。刘冬等（2023）研究表明，在蛋鸡饮水中添加知母黄芪粗提物，鸡蛋的蛋重、蛋清重、哈式单位显著提高，蛋壳强度和厚度得到明显改善。魏攀鹏等（2023）在产蛋初期大午金凤蛋鸡基础日粮中用杂交构树叶替代部分玉米豆粕后，所产鸡蛋的精氨酸和异亮氨酸含量显著提高。张珊等（2024）研究发现，饲料中添加 100 g/t 甜菊叶绿原酸可显著改善产蛋后期蛋鸡的蛋黄颜色。黄静等（2024）研究表明，饲料中添加 1%桑粉能够显著提高蛋鸡的蛋壳强度、蛋黄红度，显著降低蛋黄胆固醇含量。

随着蛋鸡产蛋后期机体基础代谢能力下降，对营养物质的消化吸收效率减弱，影响了鸡蛋品质，而鸡蛋品质的下降和鸡蛋中营养结构的改变会降低蛋鸡养殖的经济效益。因此，在寻求经济高效的绿色饲料添加剂改善产蛋后期蛋鸡生产性能的同时，充分利用中草药资源进行蛋鸡养殖业提质增效是当前的发展趋势之一。目前的研究表明，中草药含有黄酮、多酚、多糖化合物以及矿物质等，可以调节机体代谢，改善产品品质等。因此，本研究以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂饲养产蛋后期蛋鸡，通过检测鸡蛋蛋壳强度、蛋形指数、蛋壳厚度等指标，同时检测鸡蛋营养成分、氨基酸和脂肪酸含量等，探究复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡蛋品质的

影响，以期提高蛋鸡产蛋后期的蛋品质，改善鸡蛋的营养价值，为中草药添加剂在蛋鸡养殖中的实际应用提供参考。

### 3.1 材料与方法

#### 3.1.1 试验材料

同第二章 2.1.1。

#### 3.1.2 试验动物与试验设计

同第二章 2.1.2。

#### 3.1.3 试验动物饲养管理

同第二章 2.1.3。

#### 3.1.4 测定指标与方法

蛋品质：试验期内，第 30 d 和 60 d 分别测定一次蛋品质。检测鸡蛋常规品质前以重复组为单位收集 5 枚鸡蛋，连续收集三天。测定鸡蛋平均蛋重、蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋白高度、哈氏单位、蛋黄颜色、蛋形指数等。

鸡蛋营养成分和氨基酸与脂肪酸：同蛋品质收集方法。检测鸡蛋中粗蛋白（CP，GB 5009.5-2016）、粗脂肪（CF，GB 5009.6-2016）、粗灰分（Ash，GB 5009.4-2016）、胆固醇（CHO，GB 5009.128-2016）、钙（Ca，GB 5009.92-2016）、磷（P，GB 5009.87-2016）、铁（Fe，GB 5009.90-2016）、锌（Zn，GB 5009.14-2017）、硒（Se，GB 5009.93-2017）、维生素 A（Vit A，GB 5009.82-2016）、维生素 B<sub>1</sub>（Vit B<sub>1</sub>，GB 5009.84-2016）、维生素 E（Vit E，GB 5009.82-2016），16 种氨基酸种类及含量（GB 5009.124-2016），37 种脂肪酸种类及含量（GB 5009.168-2016）。鸡蛋营养成分的检测单位为西安国联质量检测技术股份有限公司。

#### 3.1.5 数据统计与分析

同第二章 2.1.5。

### 3.2 结果与分析

#### 3.2.1 复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋后期蛋品质的影响

以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂对蛋鸡蛋品质的影响见表 3-1。与对照组相比，饲喂 30 d 后，1.5% 复方中草药组蛋壳强度显著提升（ $P < 0.05$ ），且各试验组的蛋壳厚度均显著提高（ $P < 0.05$ ）。与对照组相比，饲喂 60 d 后，1.5% 复方中草药组平均蛋重、蛋形指数显著提高（ $P < 0.05$ ），0.5%、1.0%、1.5% 复方中草药组鸡蛋的蛋壳强度分别提高了 19.34%、14.21%、17.41%（ $P < 0.05$ ），1.0% 复方中草药

组蛋黄颜色提高了 6.78% ( $P < 0.05$ )。饲喂 30 d、60 d 试验组与对照组蛋白高度差异不显著 ( $P > 0.05$ )。综上, 1.0%、1.5%复方中草药组鸡蛋外部品质显著提高, 饲喂 60 d 后 1.0%复方中草药组蛋黄颜色显著改善, 且其效果显著优于饲喂 30 d。

表 3-1 复方中草药添加剂对蛋鸡蛋品质的影响

Table 3-1 Effect of compound Chinese herbal additives on the quality of Egg

| 项目<br>Items                                       | 对照组<br>CON                   | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM   | 1.0%复方中<br>草药组<br>1.0%CCHM    | 1.5%复方中<br>草药组<br>1.5%CCHM    | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM           |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 30 d                                              |                              |                              |                               |                               |                               |
| 平均蛋重<br>Average egg weight /g                     | 60.65±0.58                   | 60.33±1.08                   | 61.17±0.95                    | 61.38±0.97                    | 60.92±0.82                    |
| 蛋形指数<br>Egg shape index                           | 1.299±0.036                  | 1.292±0.017                  | 1.321±0.03                    | 1.289±0.018                   | 1.283±0.017                   |
| 蛋黄颜色<br>Yolk color                                | 12.50±0.88                   | 12.08±0.30                   | 12.00±0.32                    | 12.45±0.42                    | 12.80±0.58                    |
| 蛋白高度<br>Albumen height /mm                        | 5.95±0.25                    | 6.10±0.41                    | 6.00±0.41                     | 6.15±0.29                     | 6.25±0.61                     |
| 哈氏单位<br>Haugh unit                                | 78.68±1.47 <sup>a</sup>      | 79.98±1.53 <sup>a</sup>      | 74.90±4.27 <sup>ab</sup>      | 73.50±2.80 <sup>b</sup>       | 76.63±4.46 <sup>ab</sup>      |
| 蛋壳强度<br>Eggshell strength/kg /cm <sup>2</sup>     | 33.53±2.00 <sup>b</sup>      | 34.49±1.80 <sup>ab</sup>     | 34.52±2.96 <sup>ab</sup>      | 37.70±3.35 <sup>a</sup>       | 34.71±1.54 <sup>ab</sup>      |
| 蛋壳厚度<br>Eggshell thickness<br>/mm                 | 0.312±<br>0.027 <sup>b</sup> | 0.342±<br>0.007 <sup>a</sup> | 0.340±<br>0.009 <sup>a</sup>  | 0.352±<br>0.015 <sup>a</sup>  | 0.337±<br>0.007 <sup>a</sup>  |
| 60 d                                              |                              |                              |                               |                               |                               |
| 平均蛋重<br>Average egg weight /g                     | 62.26±0.71 <sup>b</sup>      | 62.39±0.32 <sup>ab</sup>     | 62.43±0.38 <sup>ab</sup>      | 62.88±0.41 <sup>a</sup>       | 62.60±0.46 <sup>ab</sup>      |
| 蛋形指数<br>Egg shape index                           | 1.293±<br>0.016 <sup>b</sup> | 1.283±<br>0.013 <sup>b</sup> | 1.298±<br>0.012 <sup>b</sup>  | 1.326±<br>0.027 <sup>a</sup>  | 1.305±<br>0.015 <sup>ab</sup> |
| 蛋黄颜色<br>Yolk color                                | 12.53±0.54 <sup>b</sup>      | 12.88±0.68 <sup>ab</sup>     | 13.38±0.43 <sup>a</sup>       | 13.25±0.44 <sup>ab</sup>      | 13.13±0.36 <sup>ab</sup>      |
| 蛋白高度<br>Albumen height /mm                        | 6.75±0.47                    | 8.10±0.54                    | 7.35±0.82                     | 7.18±0.70                     | 8.05±1.33                     |
| 哈氏单位<br>Haugh unit                                | 83.55±2.44                   | 89.35±2.99                   | 84.50±4.38                    | 83.13±3.83                    | 88.53±7.52                    |
| 蛋壳强度<br>Eggshell strength /kg<br>/cm <sup>2</sup> | 29.63±2.01 <sup>b</sup>      | 35.36±1.62 <sup>a</sup>      | 33.84±1.97 <sup>a</sup>       | 34.79±1.36 <sup>a</sup>       | 30.19±1.91 <sup>b</sup>       |
| 蛋壳厚度<br>Eggshell thickness /mm                    | 0.333±<br>0.017 <sup>b</sup> | 0.353±<br>0.006 <sup>a</sup> | 0.340±<br>0.003 <sup>ab</sup> | 0.349±<br>0.007 <sup>ab</sup> | 0.343±<br>0.011 <sup>ab</sup> |

### 3.2.2 复方中草药添加剂对产蛋后期鸡蛋营养成分的影响

以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂对鸡蛋营养成分的影响见表 3-2。饲喂 30 d 后, 与对照组相比, 1.0%复方中草药组粗蛋白含量显著提高 ( $P < 0.05$ ), 各试验组灰分含量均显著提高 ( $P < 0.05$ ), 1.0%、1.5%复方中草药组锌含量显著提高 ( $P < 0.05$ )。饲喂 60 d 后, 与对照组相比, 0.5%、1.0%复方中草药组胆固醇、粗脂肪含量显著降低 ( $P < 0.05$ ); 0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组、1.5%灵芝组粗蛋白、钙、铁、维生素 A、B1、E 含量均显著提高 ( $P < 0.05$ ), 1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组锌含量显著提高 ( $P < 0.05$ )。另外, 各试验组鸡蛋硒含量饲喂 30d、60 d 后均显著低于对照组 ( $P < 0.05$ )。综上, 1.0%复方中草药组鸡蛋营养成分显著改善, 且饲喂 60 d 效果显著优于饲喂 30 d。

表 3-2 复方中草药添加剂对鸡蛋营养成分的影响 (干物质含量)

Table 3-2 Effects of compound Chinese herbal additives on nutritional composition of eggs (DM content)

| 项目<br>Items                   | 对照组<br>CON               | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM | 1.0%复方中<br>草药组<br>1.0%CCHM | 1.5%复方中<br>草药组<br>1.5%CCHM | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM      |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 30 d                          |                          |                            |                            |                            |                          |
| 粗蛋白质<br>Crude protein g/100 g | 13.14±0.09 <sup>bc</sup> | 12.94±0.14 <sup>c</sup>    | 13.53±0.32 <sup>a</sup>    | 13.21±0.30 <sup>abc</sup>  | 13.34±0.23 <sup>ab</sup> |
| 粗脂肪<br>Crude fat g/100 g      | 11.49±0.11 <sup>c</sup>  | 13.32±0.05 <sup>c</sup>    | 14.07±0.11 <sup>b</sup>    | 13.14±0.04 <sup>d</sup>    | 14.33±0.10 <sup>a</sup>  |
| 灰分<br>Ash content g/100 g     | 0.98±0.01 <sup>b</sup>   | 1.22±0.03 <sup>a</sup>     | 1.23±0.02 <sup>a</sup>     | 1.23±0.02 <sup>a</sup>     | 0.95±0.01 <sup>b</sup>   |
| 胆固醇<br>Cholesterol mg/100 g   | 343.08±                  | 355.08±                    | 372.05±                    | 346.23±                    | 376.33±                  |
| 维生素 A<br>Vitamin A µg/100 g   | 3.83 <sup>c</sup>        | 3.38 <sup>b</sup>          | 4.96 <sup>a</sup>          | 6.66 <sup>c</sup>          | 5.60 <sup>a</sup>        |
| 维生素 E<br>Vitamin E mg/100 g   | 262.95±                  | 211.10±                    | 205.08±                    | 138.33±                    | 219.00±                  |
| 维生素 B1<br>Vitamin B1 mg/100 g | 1.73 <sup>a</sup>        | 2.94 <sup>c</sup>          | 9.23 <sup>c</sup>          | 5.05 <sup>d</sup>          | 3.48 <sup>b</sup>        |
|                               | 2.17±0.04 <sup>a</sup>   | 1.56±0.04 <sup>b</sup>     | 1.50±0.02 <sup>c</sup>     | 1.11±0.04 <sup>d</sup>     | 1.49±0.02 <sup>c</sup>   |
|                               | ND                       | ND                         | ND                         | 0.134±0.024                | ND                       |
| 磷 P mg/100 g                  | 171.91±1.14 <sup>b</sup> | 177.76±2.95 <sup>a</sup>   | 173.63±1.07 <sup>b</sup>   | 169.04±1.49 <sup>c</sup>   | 178.71±1.23 <sup>a</sup> |
| 钙 Ca mg/kg                    | 477.75±19.9 <sup>b</sup> | 536.75±23.1 <sup>a</sup>   | 476.50±7.68 <sup>b</sup>   | 429.00±13.1 <sup>c</sup>   | 410.00±8.52 <sup>c</sup> |
| 铁 Fe mg/kg                    | 22.08±0.79               | 22.93±0.75                 | 22.74±0.83                 | 23.26±0.42                 | 22.77±0.93               |
| 锌 Zn mg/kg                    | 18.36±0.51 <sup>b</sup>  | 18.09±1.00 <sup>b</sup>    | 19.61±0.32 <sup>a</sup>    | 19.52±0.34 <sup>a</sup>    | 17.74±0.20 <sup>b</sup>  |
| 硒 Se mg/kg                    | 0.29±0.01 <sup>a</sup>   | 0.25±0.01 <sup>b</sup>     | 0.29±0.02 <sup>a</sup>     | 0.26±0.01 <sup>b</sup>     | 0.27±0.02 <sup>b</sup>   |

续表 3-2 复方中草药添加剂对鸡蛋营养成分的影响（干物质含量）

Table 3-2 Effects of compound Chinese herbal additives on nutritional composition of eggs (DM content)

| 项目<br>Items                   | 对照组<br>CON               | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM | 1.0%复方中<br>草药组<br>1.0%CCHM | 1.5%复方中<br>草药组<br>1.5%CCHM | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM      |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 60 d                          |                          |                            |                            |                            |                          |
| 粗蛋白质<br>Crude protein g/100 g | 11.99±0.10 <sup>d</sup>  | 12.52±0.05 <sup>a</sup>    | 12.25±0.12 <sup>bc</sup>   | 12.35±0.14 <sup>bc</sup>   | 12.43±0.10 <sup>ab</sup> |
| 粗脂肪<br>Crude fat g/100 g      | 9.62±0.03 <sup>a</sup>   | 9.32±0.03 <sup>c</sup>     | 9.18±0.07 <sup>d</sup>     | 9.47±0.07 <sup>b</sup>     | 9.12±0.07 <sup>d</sup>   |
| 灰分<br>Ash content g/100 g     | 0.828±                   | 0.816±                     | 0.828±                     | 0.827±                     | 0.836±                   |
| 胆固醇<br>Cholesterol mg/100 g   | 0.006 <sup>ab</sup>      | 0.004 <sup>b</sup>         | 0.012 <sup>ab</sup>        | 0.009 <sup>ab</sup>        | 0.008 <sup>a</sup>       |
| 维生素 A<br>Vitamin A µg/100 g   | 367.98±                  | 355.12±                    | 357.57±                    | 363.50±                    | 366.98±                  |
| 维生素 E<br>Vitamin E mg/100 g   | 11.17 <sup>a</sup>       | 7.59 <sup>c</sup>          | 3.79 <sup>bc</sup>         | 3.22 <sup>abc</sup>        | 4.54 <sup>ab</sup>       |
| 维生素 B1<br>Vitamin B1 mg/100 g | 110.62±                  | 211.97±                    | 202.83±                    | 204.40±                    | 176.17±                  |
| 磷 P mg/100 g                  | 6.70 <sup>d</sup>        | 11.75 <sup>a</sup>         | 5.77 <sup>b</sup>          | 2.97 <sup>ab</sup>         | 3.30 <sup>c</sup>        |
| 钙 Ca mg/kg                    | 0.69±0.01 <sup>c</sup>   | 0.76±0.05 <sup>d</sup>     | 1.87±0.07 <sup>a</sup>     | 1.53±0.02 <sup>b</sup>     | 1.44±0.03 <sup>c</sup>   |
| 铁 Fe mg/kg                    | 0.220±0.009 <sup>d</sup> | 0.261±0.006 <sup>a</sup>   | 0.245±0.007 <sup>b</sup>   | 0.230±0.001 <sup>c</sup>   | 0.214±0.003 <sup>d</sup> |
| 锌 Zn mg/kg                    | 193.92±0.68 <sup>a</sup> | 171.09±1.06 <sup>c</sup>   | 161.08±0.87 <sup>c</sup>   | 167.65±1.15 <sup>d</sup>   | 174.36±1.21 <sup>b</sup> |
| 硒 Se mg/kg                    | 352.83±                  | 421.17±                    | 417.83±                    | 426.33±                    | 402.67±                  |
|                               | 10.10 <sup>c</sup>       | 5.71 <sup>a</sup>          | 3.82 <sup>a</sup>          | 10.10 <sup>a</sup>         | 7.79 <sup>b</sup>        |
|                               | 16.32±0.47 <sup>d</sup>  | 16.9±0.56 <sup>d</sup>     | 19.62±0.57 <sup>c</sup>    | 21.38±0.82 <sup>a</sup>    | 20.42±0.41 <sup>b</sup>  |
|                               | 13.82±0.43 <sup>c</sup>  | 14.15±0.49 <sup>bc</sup>   | 14.40±0.36 <sup>b</sup>    | 15.93±0.42 <sup>a</sup>    | 16.08±0.59 <sup>a</sup>  |
|                               | 0.36±0.01 <sup>a</sup>   | 0.34±0.01 <sup>b</sup>     | 0.33±0.01 <sup>c</sup>     | 0.33±0.00 <sup>c</sup>     | 0.24±0.01 <sup>d</sup>   |

### 3.2.3 复方中草药添加剂对产蛋后期鸡蛋氨基酸与脂肪酸的影响

以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂对产蛋后期鸡蛋氨基酸的影响见表 3-3。与对照组相比，0.5%、1.0%复方中草药组、1.5%灵芝组鸡蛋的呈味氨基酸含量（谷氨酸、天冬氨酸、苯丙氨酸、丙氨酸、甘氨酸和酪氨酸）分别提高了 2.43%、5.89%、3.49%（ $P < 0.05$ ），0.5%、1.0%复方中草药组、1.5%灵芝组鸡蛋的非必需氨基酸含量分别提高了 2.56%、6.05%、3.29%（ $P < 0.05$ ），且 1.0%复方中草药组鸡蛋的必需氨基酸含量和总氨基酸含量分别提高了 5.02%、5.63%（ $P < 0.05$ ），表明 1.0%复方中草药添加剂够显著提高鸡蛋中非必需氨基酸含量和总氨基酸含量。

以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂对产蛋后期鸡蛋脂肪酸的影响见表 3-4。与对照组相比, 0.5%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组鸡蛋的饱和脂肪酸含量无显著差异 ( $P > 0.05$ ), 1.0%复方中草药组鸡蛋的饱和脂肪酸含量降低了 3.28% ( $P < 0.05$ ), 0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组鸡蛋的不饱和脂肪酸含量均显著提高 ( $P < 0.05$ ), 且 1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组鸡蛋的 DHA 含量与对照组相比均显著提高 ( $P < 0.05$ )。本研究结果表明, 1.0%、1.5%复方中草药和 1.5%灵芝添加剂均能够显著提高鸡蛋中不饱和脂肪酸含量。

表 3-3 复方中草药添加剂对鸡蛋氨基酸的影响 (g/100 g)

Table 3-3 Effects of compound Chinese herbal additives on amino acids in eggs (g/100 g)

| 项目<br>Items    | 对照组<br>CON                | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM | 1.0%复方中草<br>药组<br>1.0%CCHM | 1.5%复方中草<br>药组<br>1.5%CCHM | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM       |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 苏氨酸 Thr        | 0.520±0.014 <sup>b</sup>  | 0.525±0.005 <sup>b</sup>   | 0.548±0.007 <sup>a</sup>   | 0.527±0.004 <sup>b</sup>   | 0.517±0.025 <sup>b</sup>  |
| 缬氨酸 Val        | 0.824±0.010 <sup>b</sup>  | 0.818±0.011 <sup>b</sup>   | 0.859±0.019 <sup>a</sup>   | 0.823±0.006 <sup>b</sup>   | 0.836±0.014 <sup>b</sup>  |
| 赖氨酸 Lys        | 1.008±0.012 <sup>b</sup>  | 1.009±0.018 <sup>b</sup>   | 1.052±0.019 <sup>a</sup>   | 1.003±0.012 <sup>b</sup>   | 0.973±0.004 <sup>c</sup>  |
| 苯丙氨酸 Phe       | 0.713±0.012 <sup>c</sup>  | 0.721±0.005 <sup>bc</sup>  | 0.750±0.016 <sup>a</sup>   | 0.700±0.017 <sup>c</sup>   | 0.738±0.022 <sup>ab</sup> |
| 亮氨酸 Leu        | 0.971±0.017 <sup>b</sup>  | 0.985±0.013 <sup>b</sup>   | 1.026±0.017 <sup>a</sup>   | 0.977±0.017 <sup>b</sup>   | 0.964±0.028 <sup>b</sup>  |
| 异亮氨酸 ILe       | 0.668±0.010 <sup>b</sup>  | 0.672±0.008 <sup>b</sup>   | 0.706±0.011 <sup>a</sup>   | 0.677±0.009 <sup>b</sup>   | 0.679±0.015 <sup>b</sup>  |
| 天冬氨酸 Asp       | 1.043±0.022 <sup>b</sup>  | 1.071±0.018 <sup>ab</sup>  | 1.109±0.025 <sup>a</sup>   | 1.043±0.032 <sup>b</sup>   | 1.096±0.022 <sup>a</sup>  |
| 丝氨酸 Ser        | 0.844±0.024 <sup>cd</sup> | 0.876±0.011 <sup>ab</sup>  | 0.896±0.012 <sup>a</sup>   | 0.859±0.006 <sup>bc</sup>  | 0.826±0.026 <sup>d</sup>  |
| 谷氨酸 Glu        | 1.577±0.015 <sup>bc</sup> | 1.578±0.027 <sup>bc</sup>  | 1.634±0.043 <sup>a</sup>   | 1.558±0.030 <sup>c</sup>   | 1.623±0.044 <sup>ab</sup> |
| 脯氨酸 Pro        | 0.566±0.007 <sup>a</sup>  | 0.567±0.010 <sup>a</sup>   | 0.576±0.008 <sup>a</sup>   | 0.568±0.006 <sup>a</sup>   | 0.533±0.022 <sup>b</sup>  |
| 甘氨酸 Gly        | 0.354±0.012 <sup>c</sup>  | 0.373±0.009 <sup>b</sup>   | 0.387±0.005 <sup>a</sup>   | 0.370±0.003 <sup>b</sup>   | 0.372±0.004 <sup>b</sup>  |
| 丙氨酸 Ala        | 0.664±0.010 <sup>b</sup>  | 0.668±0.012 <sup>b</sup>   | 0.695±0.005 <sup>a</sup>   | 0.658±0.017 <sup>b</sup>   | 0.672±0.012 <sup>b</sup>  |
| 蛋氨酸 Met        | 0.317±0.010 <sup>d</sup>  | 0.336±0.009 <sup>c</sup>   | 0.377±0.007 <sup>a</sup>   | 0.365±0.009 <sup>ab</sup>  | 0.360±0.014 <sup>b</sup>  |
| 酪氨酸 Tyr        | 0.469±0.028 <sup>b</sup>  | 0.521±0.014 <sup>a</sup>   | 0.526±0.009 <sup>a</sup>   | 0.511±0.010 <sup>a</sup>   | 0.483±0.012 <sup>b</sup>  |
| 组氨酸 His        | 0.445±0.008 <sup>bc</sup> | 0.443±0.012 <sup>bc</sup>  | 0.448±0.009 <sup>b</sup>   | 0.429±0.006 <sup>c</sup>   | 0.547±0.016 <sup>a</sup>  |
| 精氨酸 Arg        | 0.682±0.010 <sup>c</sup>  | 0.706±0.008 <sup>b</sup>   | 0.734±0.008 <sup>a</sup>   | 0.706±0.005 <sup>b</sup>   | 0.678±0.022 <sup>c</sup>  |
| 呈味氨基酸<br>DAA   | 4.819±0.039 <sup>d</sup>  | 4.936±0.016 <sup>bc</sup>  | 5.103±0.080 <sup>a</sup>   | 4.844±0.055 <sup>cd</sup>  | 4.987±0.104 <sup>b</sup>  |
| 必需氨基酸<br>EAA   | 4.705±0.033 <sup>b</sup>  | 4.731±0.047 <sup>b</sup>   | 4.941±0.077 <sup>a</sup>   | 4.707±0.052 <sup>b</sup>   | 4.706±0.092 <sup>b</sup>  |
| 非必需氨基酸<br>NEAA | 6.961±0.049 <sup>c</sup>  | 7.139±0.030 <sup>b</sup>   | 7.382±0.087 <sup>a</sup>   | 7.068±0.046 <sup>bc</sup>  | 7.190±0.173 <sup>b</sup>  |
| 总氨基酸<br>TAA    | 11.666±                   | 11.870±                    | 12.323±                    | 11.775±                    | 11.896±                   |
|                | 0.042 <sup>b</sup>        | 0.057 <sup>b</sup>         | 0.163 <sup>a</sup>         | 0.092 <sup>b</sup>         | 0.264 <sup>b</sup>        |

表 3-4 复方中草药添加剂对鸡蛋脂肪酸的影响 (mg/100 g)

| Table 3-4 Effects of compound Chinese herbal additives on Fatty acids in eggs (mg/100 g) |                         |                            |                            |                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 项目<br>Items                                                                              | 对照组<br>CON              | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM | 1.0%复方中<br>草药组<br>1.0%CCHM | 1.5%复方中<br>草药组<br>1.5%CCHM | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM      |
| 棕榈酸<br>C16:0                                                                             | 63.07±2.25 <sup>b</sup> | 65.07±3.43 <sup>ab</sup>   | 62.33±1.3 <sup>b</sup>     | 62.93±2.57 <sup>b</sup>    | 66.99±2.1 <sup>a</sup>   |
| 棕榈油酸<br>C16:1                                                                            | 6.32±0.18 <sup>d</sup>  | 10.29±0.37 <sup>c</sup>    | 12.26±0.58 <sup>b</sup>    | 10.21±0.71 <sup>c</sup>    | 14.01±0.45 <sup>a</sup>  |
| 硬脂酸<br>C18:0                                                                             | 22.51±0.69              | 19.43±2.48                 | 20.43±1.79                 | 21.57±0.85                 | 19.37±2.92               |
| 油酸<br>C18:1                                                                              | 89.82±0.4 <sup>d</sup>  | 88.76±0.74 <sup>d</sup>    | 135.15±3.37 <sup>b</sup>   | 103.76±0.75 <sup>c</sup>   | 174.02±1.8 <sup>a</sup>  |
| 亚油酸<br>C18:2                                                                             | 30.67±0.2 <sup>e</sup>  | 71.15±0.8 <sup>d</sup>     | 94.4±0.84 <sup>b</sup>     | 73.75±0.43 <sup>c</sup>    | 98.34±0.61 <sup>a</sup>  |
| 花生四烯酸<br>C20:4                                                                           | 10.66±0.12 <sup>e</sup> | 12.11±0.58 <sup>d</sup>    | 14.83±0.27 <sup>b</sup>    | 13.02±0.29 <sup>c</sup>    | 23.84±0.4 <sup>a</sup>   |
| DHA<br>C22:6                                                                             | ND                      | ND                         | 3.77±0.09                  | 3.45±0.07                  | 4.51±0.32                |
| 饱和脂肪酸<br>SFA                                                                             | 85.57±1.6 <sup>ab</sup> | 84.5±1 <sup>ab</sup>       | 82.76±2.54 <sup>b</sup>    | 84.5±2.79 <sup>ab</sup>    | 86.36±1.21 <sup>a</sup>  |
| 不饱和脂肪酸<br>UFA                                                                            | 137.46±0.6 <sup>e</sup> | 182.31±0.75 <sup>d</sup>   | 260.39±3.73 <sup>b</sup>   | 204.19±1.18 <sup>c</sup>   | 314.71±2.03 <sup>a</sup> |

### 3.3 讨论

#### 3.3.1 复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋后期蛋品质的影响

鸡蛋品质的外部指标是衡量蛋鸡生产水平、经济效益的重要因素，蛋壳强度和蛋壳厚度对鸡蛋运输和保存具有重要意义，鸡蛋哈氏单位越高，蛋清品质越好，表明蛋越新鲜（胡昌艳等 2016）。中草药富含多种生长因子和生物活性物质，作为饲料添加剂具有改善鸡蛋品质的作用（唐文雅等 2024）。Zhang 等（2021）研究表明，日粮补充一定量的中草药可以改善蛋鸡的生产性能，显著提高鸡蛋的蛋白高度以及哈氏单位水平。Yu 等（2023）研究显示，日粮添加中草药添加剂可以显著增加京红一号蛋鸡平均蛋重、蛋壳厚度、蛋壳强度、哈氏单位以及蛋白高度，且随着中草药饲料添加剂水平的增加，哈氏单位呈线性增加。本研究结果表明，在产蛋后期蛋鸡日粮中添加复方中草药添加剂后，鸡蛋蛋形指数、蛋壳强度、蛋壳厚度均显著提高，其中添加 1.0%的复方中草药能够显著改善蛋黄颜色，这与雷石标等（2020）和 Liu 等（2023）获得的研究结果相

似，其原因可能与复方中草药中富含的植物精油有着密切的联系，植物精油可以增强蛋鸡子宫黏膜合成和分泌黏液的能力，调节离子转运和基质蛋白的表达，保障碳酸钙和基质蛋白的有序沉积，从而增强蛋壳超微结构的稳定性和蛋壳厚度（冯嘉 2021）。蛋黄的颜色则取决于日粮中的类胡萝卜素和叶黄素的浓度，本试验复方中草药中的黄芪富含类胡萝卜素和叶黄素，通过血液循环最终沉积在皮下脂肪和蛋黄中，进而加深了蛋黄颜色，有利于改善鸡蛋品质（Li et al. 2016; Wen et al. 2019）。

### 3.3.2 复方中草药添加剂对产蛋后期鸡蛋营养成分以及氨基酸和脂肪酸的影响

鸡蛋具有营养完整的蛋白质，蛋清中含有丰富蛋白质和营养素，对于人体生长发育、维持组织正常功能的发挥至关重要（Obianwuna et al. 2022）。中草药具有蛋鸡生长发育所必需的营养物质，能够促进机体对营养成分的消化吸收，改善蛋鸡产蛋性能以及蛋品质（张小栋和姜小芳 2023）。蛋鸡血液中的甘油三酯和胆固醇水平与蛋黄中胆固醇的水平具有一致性。张利娟等（2010）研究发现，在饲料中添加黄芪多糖能够调控蛋鸡肾上腺皮质激素受体，促进低密度脂蛋白受体 mRNA 的转录与表达，促进细胞对脂蛋白的吸收与代谢，降低了血清与蛋黄胆固醇含量。王志（2017）研究表明，日粮中添加姜黄素能够显著降低鸡蛋中总胆固醇和甘油三酯水平。刘青翠等（2018）研究结果显示，饲料中添加杜仲叶提取物可显著提高蛋壳厚度、蛋壳强度，显著降低蛋黄中胆固醇的含量。本试验研究结果显示，在产蛋后期蛋鸡日粮中添加复方中草药显著降低了鸡蛋中胆固醇含量，这与上述研究结果一致，其原因可能是黄芪与葛根能够通过抑制胆固醇 mRNA 表达降低机体胆固醇水平，调节血脂水平，有效降低了鸡蛋中胆固醇的沉积，进而改善鸡蛋营养成分（周遵明 2021）。本试验研究中，在产蛋后期蛋鸡日粮中添加 1.0% 复方中草药后，显著提高了鸡蛋中粗蛋白质、钙、铁、锌以及维生素 A、B1、E 的含量，与李鹏升（2022）研究结果相似，其原因可能是复方中的葛根含有黄酮类、皂苷类及矿物质等多种活性物质，能够改善蛋鸡的肠道健康，促进营养成分的吸收利用，从而增加了鸡蛋中微量元素、维生素的沉积，改善了鸡蛋营养成分（Wang et al. 2022; Sun et al. 2023）。此外，复方中的灵芝和黄芪中含有的抗氧化活性物质也可以促进鸡蛋营养成分的沉积，进而提高产蛋后期的鸡蛋品质（Yuan et al. 2016）。

鸡蛋中的氨基酸和脂肪酸是衡量鸡蛋营养价值和风味的重要指标，且鸡蛋中的饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸对蛋鸡的生长发育和免疫调节具有积极作用（常桂芳和侯建平 2016）。食物中的必需氨基酸主要决定营养价值，而呈味氨基酸主要决定食物鲜味（吴海港等 2023）。赖氨酸能够促进大脑发育和脂肪代谢，色氨酸可以增强机体消化液分泌功能，棕榈酸能够提高产品保质期，油酸具有降低血压和胆固醇的功效（Leeson et al. 1998; D'Este et al. 2018; 王念念 2023）。段苏虎（2019）研究表明，蛋鸡日粮中添加

6%紫苏籽显著提高了蛋黄中 DHA 和 ALA 的含量。龚卫华等（2022）研究表明，在日粮中添加 0.5%杜仲叶提取物显著增加了鸡蛋中必需氨基酸和鲜味氨基酸的总量。张翊慧等（2023）研究发现，饲料中添加薄荷叶粉能够显著提高鸡蛋的蛋壳强度，改善蛋形指数，同时显著增加了蛋清中苯丙氨酸、色氨酸、异亮氨酸和总必需氨基酸的含量。Pappas 等（2023）试验结果显示，在蛋鸡日粮中添加石榴籽油可以显著增加蛋黄干物质含量，且饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸的含量均有所提高。本研究结果显示，在产蛋后期蛋鸡日粮中添加复方中草药显著提高了鸡蛋中呈味氨基酸、必需氨基酸、总氨基酸的含量，同时增加了不饱和脂肪酸的含量。蛋鸡中的脂肪酸大部分是由肝脏调节禽类脂质代谢过程中产生，而日粮中的脂质通过在肝脏内的合成、运输和代谢过程沉积在鸡蛋中，使鸡蛋中脂肪酸的富集作用最大化（张蓉等 2019；Izuddin et al. 2023）。灵芝孢子粉的脂肪酸组成以不饱和脂肪酸油酸（55.2%）、亚油酸（16.5%）以及饱和脂肪酸棕榈酸（19.8%）为主（陈体强等 1997）。黄酮类化合物是黄芪中最大的酚类化合物，黄芪中含有苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸等必需氨基酸以及谷氨酸、脯氨酸、丝氨酸等非必需氨基酸（Han et al. 2023）。因此，本研究以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂饲喂产蛋后期蛋鸡后能够明显改善蛋品质，其原因可能是灵芝和黄芪中所含的脂肪酸通过肝脏调节脂质代谢而增加了鸡蛋中脂肪酸的沉积，显著改善了鸡蛋的营养成分，从而提高了鸡蛋品质。但是，关于中草药添加剂中的活性物质以及配伍作用调节鸡蛋中脂肪酸沉积的具体机制有待今后进一步深入研究，以期开发中草药的提取物用于蛋鸡生产实践中。

### 3.4 小结

（1）日粮中添加 1.0%、1.5%复方中草药添加剂能够显著提高蛋鸡产蛋后期的蛋品质，明显改善鸡蛋营养成分，其中 1.0%复方中草药添加剂效果最好。

（2）日粮中添加 0.5%、1.0%复方中草药和 1.5%灵芝时鸡蛋中呈味氨基酸含量显著提高，1.0%复方中草药组鸡蛋的必需氨基酸含量、总氨基酸含量显著提高，且各试验组鸡蛋的不饱和脂肪酸含量显著提高，1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组 DHA 含量显著提高。因此，总体而言 1.0%复方中草药添加剂效果最佳。

## 第四章 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肠道健康的影响

家禽肠道的消化吸收水平是影响其生产性能的主要因素，肠道形态及消化酶活性对家禽的饲料利用效率至关重要，肠道不仅促使家禽从食物中吸收营养成分，还对宿主自身发育和疾病免疫发挥重要作用。小肠绒毛高度和隐窝深度是决定肠道与营养物质接触面积大小的指标。肠道菌群是宿主健康、代谢和免疫的重要组成部分（Xiao et al. 2021）。肠道中不同种类和数量的微生物构成复杂的肠道生态系统，盲肠是家禽肠道中微生物种类和数量最为聚集的部位，与家禽机体的健康和疾病具有密切的关系（Deryabin et al. 2024）。因此，肠道有益菌群有利于促进机体对蛋白质和脂肪等营养成分的消化吸收和利用，是蛋鸡吸收营养物质的关键，也是提高蛋鸡生产性能的保障。

在蛋鸡生产中，与产蛋高峰期蛋鸡相比，产蛋后期蛋鸡十二指肠中钙结合蛋白含量以及肠道对钙的吸收能力都随着周龄的增加而显著降低，肠道功能出现障碍，且产蛋后期蛋鸡肠道对细菌感染和炎症的敏感性增加（Yosefi et al. 2003; Vital et al. 2017; Soria et al. 2023）。肠道有益菌群具有调节机体免疫反应、促进肠道吸收和上皮细胞更新修复、增强肠道屏障和调节脂质代谢等生理功能（王伟唯 2020）。蛋鸡产蛋后期机体功能发生退化，肠道消化、吸收等生理功能减弱，肠道微生物区系的变化导致机体发生慢性炎症等是产蛋后期阶段蛋鸡生产性能和鸡蛋品质下降的重要原因（Xie et al. 2019）。蛋鸡通过微生物群-肠-肝/脑-生殖道轴间接调节卵子质量，而肠道微生物群是改善产蛋后期蛋质量下降的主要方法之一（Dai et al. 2022）。因此，蛋鸡肠道内环境平衡有利于提高蛋鸡的消化吸收利用率，是改善蛋壳质量和产蛋性能的重要途径。中草药具有提高机体免疫力、抗炎、抗氧化、促进生长等多种作用，中草药的抗菌作用会促进和调节肠道菌群有益菌的增殖，改善肠道绒毛的形态，促进肠道的消化吸收。Abd 等（2021）研究显示，日粮中添加富含多酚化合物的精油可以显著提高肉鸡十二指肠的绒毛高度，姜黄素也可以提高肉鸡肠道绒毛高度。封晓慧等（2023）研究表明，在海兰褐蛋鸡饮水中添加不同水平的葛根芩连汤能够维持肠道菌群平衡，鸡粪便中的乳酸菌数和双歧杆菌数显著提高，大肠杆菌数和沙门氏菌数显著降低，且磷排泄率呈下降趋势。刘志鹏等（2023）研究发现，在日粮中添加不同水平山银花和大蓟提取物可以显著提高产蛋后期蛋鸡回肠绒毛高度、绒毛高度/隐窝深度值，显著增加盲肠乳酸杆菌数量，从而改善蛋鸡肠道健康，且其适宜添加水平为 500 mg/kg。

蛋鸡肠道内环境的平衡和生产性能密切相关，为了探究复方中草药添加剂和蛋鸡肠道微生物之间的联系，本研究在产蛋后期蛋鸡的日粮中添加以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂，通过测定蛋鸡十二指肠的绒毛高度、隐窝深度、

肠壁厚度等，分析盲肠中微生物菌群种类和丰富度，探究本试验复方中草药添加剂对蛋鸡产蛋后期肠道微生物的影响，为中草药添加剂在蛋鸡养殖中的推广应用提供参考。

## 4.1 材料与方法

### 4.1.1 试验材料

同第二章 2.1.1。

### 4.1.2 试验动物与试验设计

同第二章 2.1.2。

### 4.1.3 试验动物饲养管理

同第二章 2.1.3。

### 4.1.4 测定指标与方法

试验结束后，根据试验每重复组取 2 只，每组 10 只鸡，自由饮水但禁食 12 h 后进行屠宰并打开腹腔，按《畜禽解剖学》（孟婷和徐金花 2021）所描述的解剖位置立即将各肠道结扎，迅速分离出十二指肠、盲肠。

样品采集与处理：将分离得到的十二指肠去除内容物，清洗干净。取 2 cm 左右置于 4% 多聚甲醛溶液中进行固定，常温固定 72 h，待做石蜡切片。将肠段经 HE 染色后，在光学显微镜下观察每个切片，在不同视野里选取 15 根完整的绒毛和隐窝，分别测量各肠段绒毛高度、隐窝深度、肠壁厚度，并计算绒隐比。

盲肠内容物采集：打开蛋鸡腹腔取出肠段并分离出盲肠，使用无菌剪刀剪断盲肠，将盲肠内容物收集到 5 mL 冻存管中，置于液氮中速冻，并于 -80 °C 保存。随后将冻存的盲肠内容物样品送至联川生物公司，采用 16S rDNA 高通量测序完成盲肠微生物区系的测定。

### 4.1.5 数据统计与分析

同第二章 2.1.5。

## 4.2 结果与分析

### 4.2.1 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肠道形态的影响

以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主要成分的复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肠道形态的影响见表 4-1 和图 4-1。与对照组相比，0.5%、1.0%、1.5% 复方中草药组和 1.5% 灵芝组的十二指肠绒毛高度分别增加了 37.29%、55.51%、35.42%、42.39% ( $P < 0.05$ )，1.5% 复方中草药组和 1.5% 灵芝组隐窝深度分别减小了 9.08% 和 11.09% ( $P < 0.05$ )，0.5%、

1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组的绒毛隐比均显著增大 ( $P < 0.05$ ), 各试验组蛋鸡的肠壁厚度与对照组相比无显著差异 ( $P > 0.05$ )。

表 4-1 复方中草药添加剂对蛋鸡肠道形态的影响

| Table 4-1 Effects of compound Chinese herbal additives on intestinal morphology of laying hens |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 项目<br>Items                                                                                    | 对照组<br>CON                      | 0.5%复方中<br>草药组<br>0.5%CCHM      | 1.0%复方中草<br>药组<br>1.0%CCHM       | 1.5%复方中<br>草药组<br>1.5%CCHM      | 1.5%灵芝组<br>1.5%GLHM             |
| 绒毛高度<br>Villus height / $\mu\text{m}$                                                          | 698.79 $\pm$ 42.88 <sup>c</sup> | 959.38 $\pm$ 48.5 <sup>b</sup>  | 1086.68 $\pm$ 46.91 <sup>a</sup> | 946.43 $\pm$ 49.44 <sup>b</sup> | 995.07 $\pm$ 71.83 <sup>b</sup> |
| 隐窝深度<br>Crypt depth / $\mu\text{m}$                                                            | 123.12 $\pm$ 10.08 <sup>a</sup> | 133.47 $\pm$ 13.94 <sup>a</sup> | 124.87 $\pm$ 13.01 <sup>a</sup>  | 111.94 $\pm$ 9.56 <sup>b</sup>  | 109.46 $\pm$ 7.34 <sup>b</sup>  |
| 绒毛隐比 V/C                                                                                       | 5.69 $\pm$ 0.23 <sup>d</sup>    | 7.23 $\pm$ 0.54 <sup>c</sup>    | 8.76 $\pm$ 0.62 <sup>ab</sup>    | 8.48 $\pm$ 0.33 <sup>b</sup>    | 9.09 $\pm$ 0.28 <sup>a</sup>    |
| 肠壁厚度<br>Intestinal wall<br>thickness/ $\mu\text{m}$                                            | 208.11 $\pm$ 14.26              | 217.42 $\pm$ 12.72              | 219.16 $\pm$ 11.56               | 219.69 $\pm$ 17.88              | 209.49 $\pm$ 7.26               |

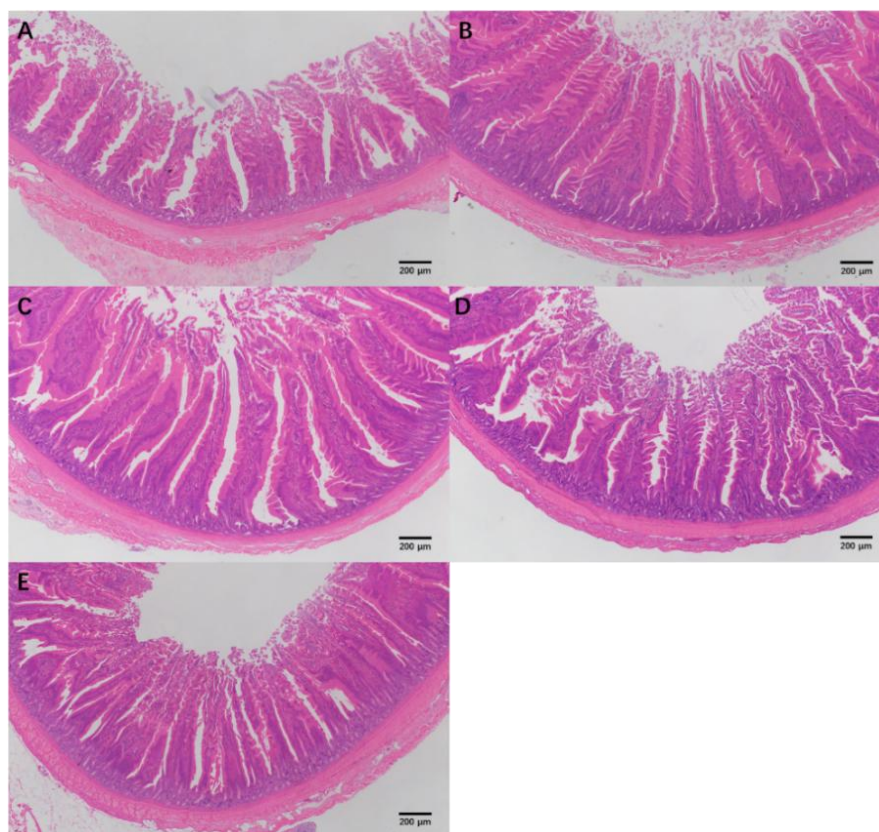


图 4-1 产蛋后期蛋鸡十二指肠组织形态 (200  $\mu\text{m}$ ) (A: 对照组; B: 0.5%复方中草药组; C: 1.0%复方中草药组; D: 1.5%复方中草药组; E: 1.5%灵芝组)

Figure 4-1 Histological morphology of duodenum of laying hens in the later stage of laying (200  $\mu\text{m}$ ) (A: CON; B: 0.5%CCHM; C: 1.0%CCHM; D: 1.5%CCHM; E: 1.5%GLHM)

## 4.2.2 测序数据情况及 ASV 统计

### 4.2.2.1 测序数据

如表 4-2 所示,京白 1 号蛋鸡 15 个盲肠内容物样本通过高通量测序后,获得 1260596 条原始序列,对数据进行双端拼接、质量控制、嵌合体过滤后,进行高质量数据统计,共获得 1078896 条有效序列,平均获得 71926 条有效序列。如图 4-2 可知,蛋鸡盲肠内容物样品的序列长度分布于 400~500 bp 之间。由此可知,测序数据合格,测序深度足够。

表 4-2 有效数据统计表

Table 4-2 Effective data statistics.

| Sample | Raw Tags | Raw Bases | Valid Tags | Valid Bases | Valid% | Q20%  | Q30%  | GC%   |
|--------|----------|-----------|------------|-------------|--------|-------|-------|-------|
| A1     | 82058    | 41.03M    | 70957      | 29.41M      | 86.47  | 97.82 | 93.66 | 53.66 |
| A2     | 83006    | 41.50M    | 73091      | 30.21M      | 88.06  | 96.83 | 91.11 | 54.05 |
| A3     | 83274    | 41.64M    | 70555      | 29.40M      | 84.73  | 97.44 | 92.83 | 53.41 |
| B1     | 87760    | 43.88M    | 75332      | 31.18M      | 85.84  | 97.62 | 93.27 | 54.53 |
| B2     | 83148    | 41.57M    | 70886      | 29.51M      | 85.25  | 97.42 | 92.77 | 54.39 |
| B3     | 87371    | 43.69M    | 73265      | 30.63M      | 83.86  | 97.23 | 92.44 | 54.26 |
| C1     | 84347    | 42.17M    | 75790      | 31.40M      | 89.86  | 96.54 | 90.54 | 54.10 |
| C2     | 82575    | 41.29M    | 69592      | 28.89M      | 84.28  | 97.08 | 91.84 | 54.11 |
| C3     | 80294    | 40.15M    | 68236      | 28.26M      | 84.98  | 97.43 | 92.96 | 53.75 |
| D1     | 86600    | 43.30M    | 77168      | 31.97M      | 89.11  | 96.93 | 91.39 | 54.25 |
| D2     | 87132    | 43.57M    | 74917      | 31.05M      | 85.98  | 97.41 | 92.68 | 54.09 |
| D3     | 86144    | 43.07M    | 69560      | 28.93M      | 80.75  | 97.26 | 92.52 | 53.81 |
| E1     | 83986    | 41.99M    | 70930      | 29.58M      | 84.45  | 97.09 | 92.14 | 53.66 |
| E2     | 80182    | 40.09M    | 70177      | 29.04M      | 87.52  | 97.28 | 92.53 | 54.52 |
| E3     | 82719    | 41.36M    | 68440      | 28.57M      | 82.74  | 96.77 | 91.51 | 54.43 |

注: (A: 对照组; B: 0.5%复方中草药组; C: 1.0%复方中草药组; D: 1.5%复方中草药组; E: 1.5%灵芝组) (A: CON; B: 0.5%CCHM; C: 1.0%CCHM; D: 1.5%CCHM; E: 1.5%GLHM)

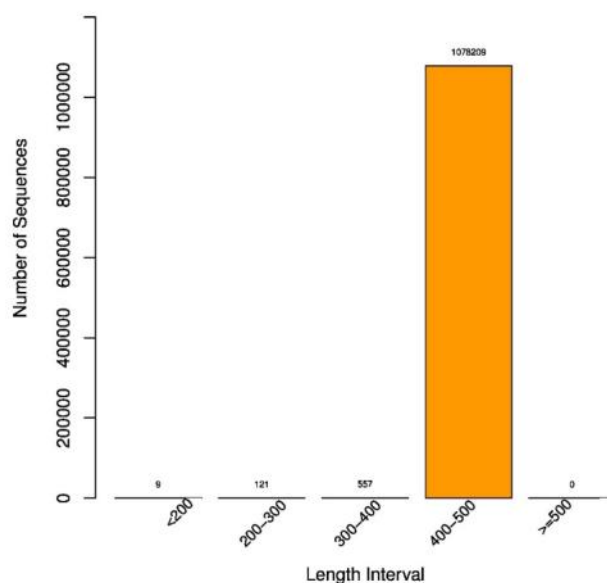


图 4-2 序列的长度分布

Figure 4-2 Length distribution of sequence

#### 4.2.2.2 基于 ASV 的 Venn 图

通过 Venn 图可以直观的展现不同环境样本之间 ASV 组成的相似性及重叠情况，可以独立展现每个样本共有、特有的 ASV 特征。如图 4-3 可知，共得到 14650 个 ASV。对照组、0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组分别有 2582、3218、2794、3151、2905 个 ASV。各组共同拥有 629 个 ASV，对照组特有 1105 个 ASV，0.5%复方中草药组特有 1720 个 ASV、1.0%复方中草药组特有 1219 个 ASV、1.5%复方中草药组特有 1532 个 ASV、1.5%灵芝组特有 1396 个 ASV。0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组、1.5%灵芝组 ASV 数目均高于对照组，说明蛋鸡盲肠内物种丰富度显著提高 ( $P < 0.05$ )。

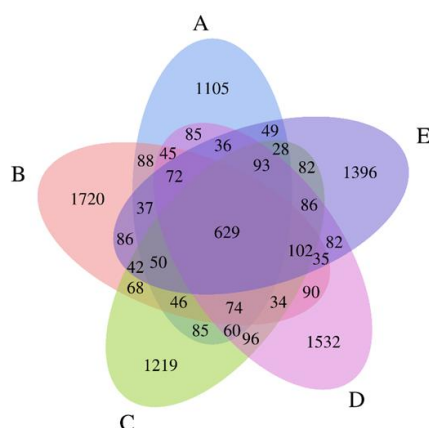


图 4-3 不同中草药处理组蛋鸡盲肠微生物的 Venn 图 (A: 对照组; B: 0.5%复方中草药组; C: 1.0%复方中草药组; D: 1.5%复方中草药组; E: 1.5%灵芝组)

Figure 4-3 Venn diagrams of different Chinese herbal treatment groups. (A: CON; B: 0.5%CCHM; C: 1.0%CCHM; D: 1.5%CCHM; E: 1.5%GLHM)

### 4.2.3 Alpha 多样性分析

Alpha 多样性主要用来反映在特定环境内物种丰富度和均匀度以及测序深度, 主要通过 Chao1、Goods\_coverage、Shannon 等指数来反映 Alpha 多样性, 见表 4-3。试验组与对照组之间群落中包含物种的数目、物种多样性、均匀度均无显著差异 ( $P > 0.05$ ), 但 0.5%、1.0%、1.5% 复方中草药组、1.5% 灵芝组样本 Chao1、Shannon 均高于对照组, 说明在日粮中复方中草药有提高产蛋后期蛋鸡盲肠菌群的微生物多样性的趋势, 且各组的微生物测序数量和深度能够满足分析需求。

表 4-3 不同中草药处理组蛋鸡盲肠微生物 alpha 多样性指数

| Table 4-3 Alpha diversity index of each sample in different Chinese herbal treatment groups |           |                |                |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 项目                                                                                          | 对照组       | 0.5%复方中<br>草药组 | 1.0%复方中<br>草药组 | 1.5%复方中<br>草药组 | 1.5%灵芝组   |
| Items                                                                                       | CON       | 0.5%CCHM       | 1.0%CCHM       | 1.5%CCHM       | 1.5%GLHM  |
| Chao1 指数                                                                                    | 1297.33±  | 1474.67±       | 1323.67±       | 1493.67±       | 1381.33±  |
| Chao1 index                                                                                 | 60.75     | 141.05         | 374.95         | 142.47         | 82.03     |
| Observed specie 指数                                                                          |           |                |                |                |           |
| Observed species index                                                                      | 8.45±0.21 | 8.57±0.32      | 8.23±0.88      | 8.59±0.45      | 8.64±0.09 |
| Goods_coverage 指数                                                                           |           |                |                |                |           |
| Goods_coverage index                                                                        | 0.99±0.00 | 0.99±0.00      | 0.98±0.01      | 0.98±0.01      | 0.99±0.00 |
| Shannon 指数                                                                                  | 1298.19±  | 1477.1±        | 1323.77±       | 1496.06±       | 1381.79±  |
| Shannon index                                                                               | 60.71     | 142.3          | 374.83         | 143.01         | 82.58     |
| Simpson 指数                                                                                  | 1         | 1              | 1              | 1              | 1         |
| Simpson index                                                                               |           |                |                |                |           |
| pielou-e 指数                                                                                 | 0.82±0.02 | 0.81±0.02      | 0.80±0.05      | 0.82±0.05      | 0.83±0.01 |
| pielou-e index                                                                              |           |                |                |                |           |

#### 4.2.3.1 Alpha 稀释曲线

稀释曲线通过模拟重新取样的过程, 通过绘制不同处理组样品的稀释曲线, 可以直观展示不同处理组盲肠微生物多样性和物种变化趋势, 估计环境中的物种丰富程度。当曲线趋向平坦时, 说明测序数据量渐进合理。由图 4-4、4-5 可知, 蛋鸡盲肠微生物 observed species、Shannon 稀释曲线逐渐趋于平缓, 反映出测序内容和物种足够多, 数据可靠且能够满足分析需求。

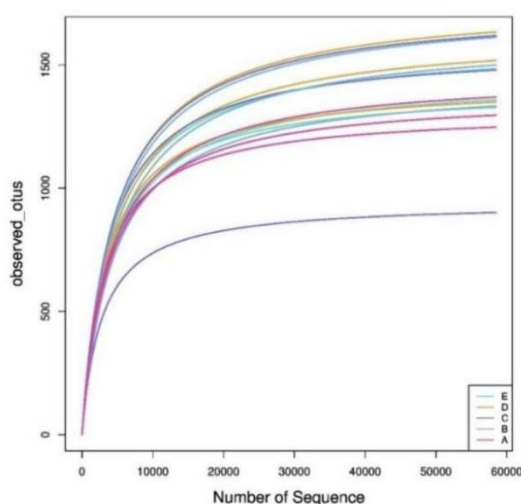


图 4-4 不同中草药处理组各样本 observed\_species 稀释曲线 (A: 对照组; B: 0.5%复方中草药组; C: 1.0%复方中草药组; D: 1.5%复方中草药组; E: 1.5%灵芝组)

Figure 4-4 Observed\_species dilution curve of each sample in different Chinese herbal treatment groups.

(A: CON; B: 0.5%CCHM; C: 1.0%CCHM; D: 1.5%CCHM; E: 1.5%GLHM)

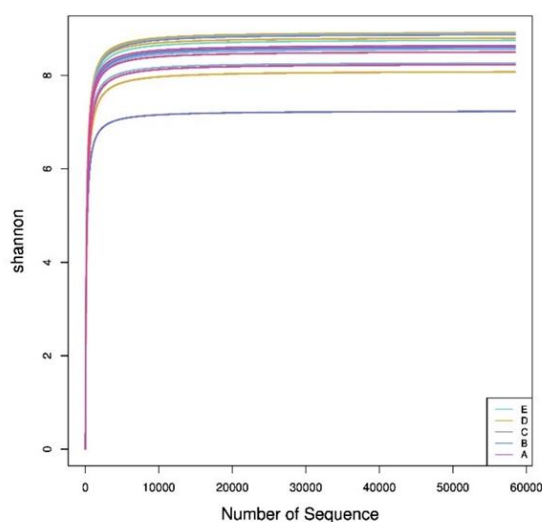


图 4-5 不同中草药处理组各样本 Shannon 稀释曲线 (A: 对照组; B: 0.5%复方中草药组; C: 1.0%复方中草药组; D: 1.5%复方中草药组; E: 1.5%灵芝组)

Figure 4-5 Shannon dilution curve of each sample in different Chinese herbal treatment groups. (A: CON;

B: 0.5%CCHM; C: 1.0%CCHM; D: 1.5%CCHM; E: 1.5%GLHM)

#### 4.2.3.2 Beta 多样性分析

Beta 多样性构成了一定环境群落的生物异质性，主要通过主成分分析 (Principal component analysis, PCA) 方法分析 Beta 多样性，通过 PCA 分析直观看出来样本的组内相似性及组间差异是否明显。由图 4-6 可知，各处理组之间分离并不明显，则说明样品之间的微生物组成结构相似。

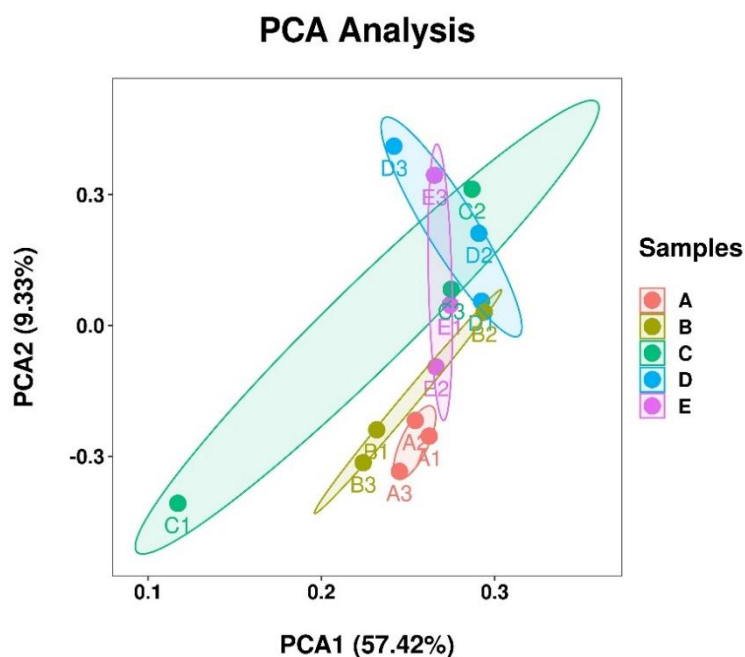


图 4-6 不同中草药处理组各样本盲肠微生物 PCA 分析图 (A: 对照组; B: 0.5%复方中草药组; C: 1.0%复方中草药组; D: 1.5%复方中草药组; E: 1.5%灵芝组)

Figure 4-6 PCA analysis of cecal microorganisms in different Chinese herbal treatment groups. (A: CON; B: 0.5%CCHM; C: 1.0%CCHM; D: 1.5%CCHM; E: 1.5%GLHM)

#### 4.2.4 盲肠微生物菌群结构分析

由图 4-7 和表 4-4 可知, 蛋鸡盲肠微生物在门水平上显示, 对照组、0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组、1.5%灵芝组盲肠微生物优势菌群均由厚壁菌门 (*Firmicutes*)、拟杆菌门 (*Bacteroidata*)、脱硫杆菌门 (*Desulfobacterota*)、放线菌门 (*Actinobacteriota*)、疣微菌门 (*Verrucomicrobiota*)、变形菌门 (*Proteobacteria*) 等 6 个菌门组成, 不同处理组之间厚壁菌门、拟杆菌门、脱硫杆菌门物种相对丰度无显著影响 ( $P > 0.05$ ), 但随着复方中草药添加剂的增加, 0.5%、1.0%、1.5%复方中草药组、1.5%灵芝组厚壁菌门呈下降趋势, 拟杆菌门呈上升趋势; 与对照组相比, 1.0%复方中草药组和 1.5%灵芝组放线菌门显著降低 ( $P < 0.05$ ), 1.0%复方中草药组疣微菌门显著提高 ( $P < 0.05$ ), 1.5%灵芝组变形菌门显著升高 ( $P < 0.05$ )。

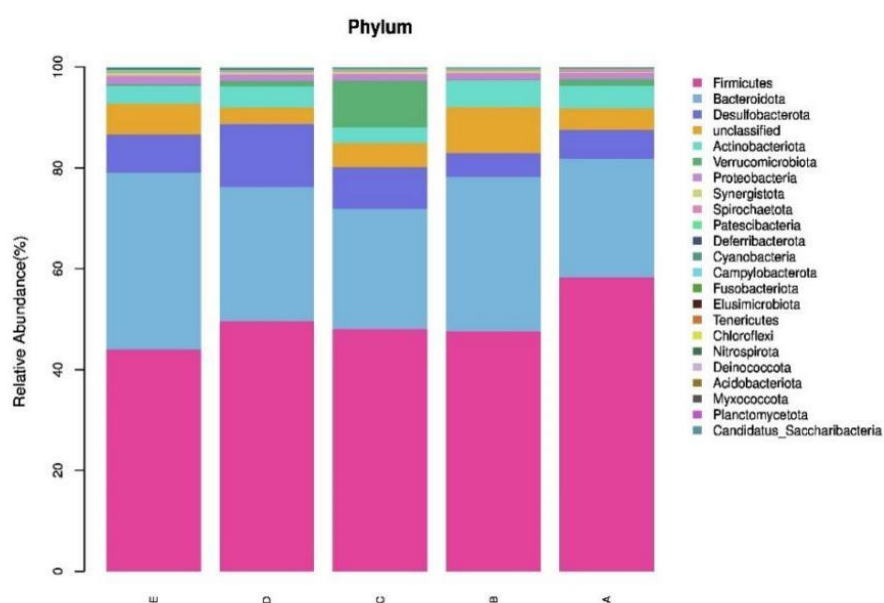


图 4-7 复方中草药添加剂对蛋鸡盲肠门水平菌群组成的影响 (A: 对照组; B: 0.5%复方中草药组; C: 1.0%复方中草药组; D: 1.5%复方中草药组; E: 1.5%灵芝组)

Figure 4-7 Effects of compound Chinese herbal additives on the composition of cecal phylum level flora in laying hens. (A: CON; B: 0.5%CCHM; C: 1.0%CCHM; D: 1.5%CCHM; E: 1.5%GLHM)

表 4-4 复方中草药添加剂对蛋鸡盲肠门水平上的菌群结构 (相对丰度前 6)

Table 4-4 Effects of compound Chinese herbal additives on microflora structure at cecal phylum level in laying hens (relative abundance top 6)

| 项目                | 对照组                     | 0.5%复方中<br>草药组         | 1.0%复方中<br>草药组         | 1.5%复方中<br>草药组          | 1.5%灵芝组                |
|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Items             | CON                     | 0.5%CCHM               | 1.0%CCHM               | 1.5%CCHM                | 1.5%GLHM               |
| 厚壁菌门              |                         |                        |                        |                         |                        |
| Firmicutes        | 58.29±9.56              | 47.62±5.1              | 48.03±6.78             | 49.61±3.77              | 43.97±11.63            |
| 拟杆菌门              |                         |                        |                        |                         |                        |
| Bacteroidata      | 23.5±7.55               | 30.57±7.44             | 27.17±3.84             | 26.57±10.39             | 35.09±9.44             |
| 脱硫杆菌门             |                         |                        |                        |                         |                        |
| Desulfobacterota  | 5.73±0.15               | 4.75±3.15              | 8.26±6.63              | 12.54±8.17              | 7.5±5.68               |
| 放线菌门              |                         |                        |                        |                         |                        |
| Actinobacteriota  | 5.53±0.98 <sup>ab</sup> | 5.95±1.24 <sup>a</sup> | 3.44±0.62 <sup>c</sup> | 4.19±0.41 <sup>bc</sup> | 3.25±0.83 <sup>c</sup> |
| 疣微菌门              |                         |                        |                        |                         |                        |
| Verrucomicrobiota | 0.96±0.89 <sup>b</sup>  | 0.12±0.06 <sup>b</sup> | 9.63±2.97 <sup>a</sup> | 1.44±0.81 <sup>b</sup>  | 0.29±0.12 <sup>b</sup> |
| 变形菌门              |                         |                        |                        |                         |                        |
| Proteobacteria    | 1.19±0.09 <sup>b</sup>  | 1.28±0.13 <sup>b</sup> | 1.26±0.23 <sup>b</sup> | 1.26±0.14 <sup>b</sup>  | 1.63±0.23 <sup>a</sup> |

由图 4-8 和表 4-5 可知,在属水平上显示,各组盲肠微生物优势菌群由脱硫弧菌属 (*Desulfovibrio*)、理研菌科 RC9 群 (*Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*)、未分类拟杆菌属 (*Bacteroidales\_unclassified*)、罕见小球菌属 (*Subdoligranulum*)、拟杆菌属 (*Bacteroides*)、乳杆菌属 (*Lactobacillus*)、罗伊氏粘液乳杆菌属 (*Limosilactobacillus*)、克里斯腾森氏菌属 (*Christensenellaceae\_R-7\_group*)、普拉梭菌属 (*Faecalibacterium*)、柔嫩梭菌属 (*Akkermansia*) 等 10 个菌属组成。与对照组相比,1.5%复方中草药组脱硫弧菌属相对丰度显著增加 ( $P < 0.05$ ),1.5%灵芝组理研菌科 RC9 群、罕见小球菌属相对丰度显著提高 ( $P < 0.05$ ),0.5%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组未分类拟杆菌属相对丰度均显著提高 ( $P < 0.05$ ),1.0%复方中草药组柔嫩梭菌属相对丰度显著增加 ( $P < 0.05$ )。与对照组相比,1.0%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组乳杆菌属相对丰度显著降低 ( $P < 0.05$ ),0.5%、1.5%复方中草药组和 1.5%灵芝组罗伊氏粘液乳杆菌属相对丰度显著降低 ( $P < 0.05$ ),0.5%、1.0%复方中草药组和 1.5%灵芝组普拉梭菌属相对丰度显著降低 ( $P < 0.05$ )。各处理组之间拟杆菌属、克里斯腾森氏菌属相对丰度无显著变化 ( $P > 0.05$ )。

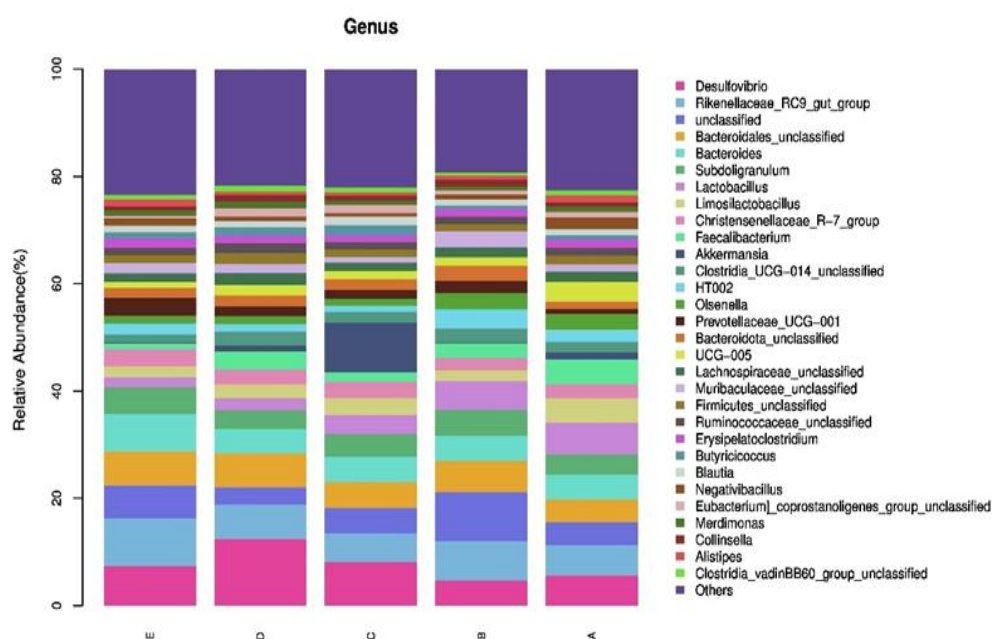


图 4-8 复方中草药添加剂对蛋鸡盲肠属水平菌群组成的影响

Figure 4-8 Effects of compound Chinese herbal additives on the composition of cecal genus level flora in laying hens. (A: CON; B: 0.5%CCHM; C: 1.0%CCHM; D: 1.5%CCHM; E: 1.5%GLHM)

表 4-5 复方中草药添加剂对蛋鸡盲肠属水平上的菌群结构（相对丰度前 10）

Table 4-5 Effects of compound Chinese herbal additives on microflora structure at cecal genus level in laying hens (relative abundance top 10)

| 项目                                               | 对照组                     | 0.5%复方<br>中草药组          | 1.0%复方<br>中草药组          | 1.5%复方<br>中草药组          | 1.5%灵芝<br>组            |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Items                                            | CON                     | 0.5%CCHM                | 1.0%CCHM                | 1.5%CCHM                | 1.5%GLHM               |
| 脱硫弧菌属 <i>Desulfovibrio</i>                       | 5.62±0.07 <sup>b</sup>  | 4.66±2.15 <sup>b</sup>  | 8.09±2.66 <sup>b</sup>  | 12.39±2.73 <sup>a</sup> | 7.33±2.74 <sup>b</sup> |
| 理研菌科 RC9 群<br><i>Rikenellaceae_RC9_gut_group</i> | 5.66±0.90 <sup>bc</sup> | 7.36±1.20 <sup>ab</sup> | 5.33±0.37 <sup>c</sup>  | 6.42±1.29 <sup>bc</sup> | 8.91±0.76 <sup>a</sup> |
| 未分类拟杆菌属<br><i>Bacteroidales_unclassified</i>     | 4.24±0.82 <sup>c</sup>  | 5.8±0.43 <sup>ab</sup>  | 4.8±0.52 <sup>bc</sup>  | 6.31±0.75 <sup>a</sup>  | 6.30±0.69 <sup>a</sup> |
| 罕见小球菌属 <i>Subdoligranulum</i>                    | 4.61±0.29 <sup>b</sup>  | 4.65±0.52 <sup>b</sup>  | 4.76±0.71 <sup>b</sup>  | 4.56±1.31 <sup>b</sup>  | 7.02±1.93 <sup>a</sup> |
| 拟杆菌属 <i>Bacteroides</i>                          | 3.79±0.90               | 4.89±0.90               | 4.2±0.76                | 3.47±1.48               | 4.97±1.38              |
| 乳杆菌属 <i>Lactobacillus</i>                        | 5.92±1.34 <sup>a</sup>  | 5.38±0.99 <sup>a</sup>  | 3.55±0.25 <sup>b</sup>  | 2.23±1.05 <sup>b</sup>  | 1.88±0.58 <sup>b</sup> |
| 罗伊氏粘液乳杆菌属<br><i>Limosilactobacillus</i>          | 4.56±0.69 <sup>a</sup>  | 2.01±0.52 <sup>b</sup>  | 3.19±1.08 <sup>ab</sup> | 2.59±0.45 <sup>b</sup>  | 1.99±0.98 <sup>b</sup> |
| 克里斯滕森氏菌属<br><i>Christensenellaceae_R-7_group</i> | 2.60±0.24               | 2.25±1.42               | 3.00±1.01               | 2.76±0.24               | 3.17±0.94              |
| 普拉梭菌属 <i>Faecalibacterium</i>                    | 4.62±0.79 <sup>a</sup>  | 2.7±0.72 <sup>bc</sup>  | 1.77±0.67 <sup>cd</sup> | 3.45±0.78 <sup>ab</sup> | 1.09±0.5 <sup>d</sup>  |
| 柔嫩梭菌属 <i>Akkermansia</i>                         | 1.29±0.74 <sup>b</sup>  | 0.12±0.06 <sup>b</sup>  | 11.25±5.37 <sup>a</sup> | 1.05±0.33 <sup>b</sup>  | 0.19±0.10 <sup>b</sup> |

## 4.3 讨论

### 4.3.1 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肠道形态的影响

小肠对营养物质的吸收和消化利用程度关系到机体的生长发育，健康的小肠功能对于机体至关重要。小肠上皮细胞的数量会随着肠道受损会减少，当小肠绒毛高度增高，肠道内壁表面积会增大，隐窝中成熟上皮细胞数量也会增加，从而促进机体消化吸收，小肠隐窝深度越浅，肠道吸收消化、分泌代谢功能越强（单春乔等 2021）。肠道绒毛可以有效防止微生物的入侵和定植，对维持机体稳定和生理健康有重要作用（于洁等 2021）。Liu 等（2020）研究表明，饲料中添加植物精油可以降低肉鸡十二指肠隐窝深度，增加绒毛高度，增加十二指肠 V/C 比值。李姣清等（2021）研究显示，在日粮中添加中草药可以显著提高三黄鸡十二指肠绒毛高度以及 V/C 的比值，对肠道绒毛发育起到较好的促进作用，其中 1.0% 中草药组空肠的绒毛高度提高了 15.62%，V/C 升高了 31.28%。郑金蕾（2023）研究发现，复方中草药添加剂能够极显著提高仔鹅的回肠绒毛高度，有效改善了回肠肠道形态。本试验结果显示，蛋鸡后期蛋鸡十二指肠绒毛高度均显著增加，V/C 的比值显著增大，与上述研究结果一致。原因是饲料中添加精油能够刺激蛋鸡十二指肠 *CALBI* 基因的表达，提高肠上皮细胞钙离子扩散速率，进

而改善肠道形态（冯嘉 2021）。同时中草药中的活性成分可以将宿主肠道内的大分子转化为小分子，促使中草药更大限度地发挥其药理作用，提高机体对营养物质的吸收利用率（Cox and Blaser. 2015）。因此，本试验选择的复方中草药中含有的植物精油等生物活性成分能够显著改善产蛋后期蛋鸡肠道上皮细胞功能以及肠道形态，进而能够促进蛋鸡肠道的消化吸收能力。

#### 4.3.2 复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡盲肠微生物结构以及门和属水平菌群结构多样性的影响

蛋鸡肠道菌群结构按照一定的比例结合不同的微生物组成，各种微生物和细菌相互制约和依存，参与机体内新陈代谢，维持其肠道生态平衡（韩金恒 2021）。Chao1 和 observed\_species 主要是估计群落中包含物种的数目；Shannon 指数越大，代表多样性高；当物种种类丰富度、均匀度最高时，Simpson 值最大为 1；pielou-e 指数仅反映均匀度，数值越大，越均匀。程浩等（2021）研究显示，饲料中添加凹凸棒石负载植物精油复合物对蛋鸡盲肠菌群 Shannon、Simpson、Ace 和 Chao1 指数均无显著差异。卢世杰（2021）研究表明，复方中草药饲料添加剂对绿壳蛋鸡肠道 Ace、Chao1、Shannon 和 Simpson 指数无显著性差异。本试验结果显示，蛋鸡盲肠菌群 Chao1、Shannon、Simpson 指数均无显著性差异，与上述研究结果一致，这说明本试验所采用的复方中草药对蛋鸡肠道内的优势菌群种类多样性和丰富度相对比较稳定。

在家禽的肠道内微生物菌群中，拟杆菌门和厚壁菌门两个菌种共同促进宿主的对营养物质的吸收和贮存。拟杆菌门的作用主要是酵解多糖，参与营养物质的代谢；厚壁菌门主要促进肠道中的纤维素消化，有助于促进动物对营养和能量吸收利用（Sun et al. 2016）。大肠杆菌、沙门氏菌、幽门螺杆菌、霍乱弧菌等是构成整个变形菌门的主要菌群，大多数属于革兰氏阴性菌，为肠道正常菌群，但变形菌门丰度升高是会造成肠道菌群失调（Xiao et al. 2022）。放线菌门参与家畜机体有机物的分解和营养物质的代谢，对维持肠道健康和免疫平衡具有重要作用，疣微菌门使细菌能够增加机体肠道黏液层厚度，调节紧密连接蛋白，恢复肠粘膜通透性来改善肠道屏障功能（Li et al. 2023）。宋丹等（2022）研究表明，在肉鸡日粮中添加乳酸菌，其盲肠菌群在门水平相对丰度无显著差异，各组优势菌群均为厚壁菌门，其次是拟杆菌门。孙禹（2023）试验发现，在日粮海兰褐蛋鸡中添加复方中草药（甘草、沙枣、枸杞、石榴皮）能够显著降低盲肠微生物菌群中的变形菌门、放线菌门的数量。本试验结果与上述研究结果类似，试验组与对照组蛋鸡之间盲肠优势菌门均为厚壁菌门和拟杆菌门，各试验组厚壁菌门呈下降趋势，拟杆菌门呈上升趋势，其原因可能是灵芝多糖中含有的 F31 杂多糖能够改善蛋鸡肠道菌群的多样性，显著降低了厚壁菌门数量，增加了拟杆菌门数量（Shao et al. 2022）。本试验结果中，1.0%复方中草药组蛋鸡盲肠微生物疣微菌门数量显著增加，这

与徐凤文（2019）研究结果一致，其结果表明在蛋鸡饲料中添加绞股蓝粉，盲肠微生物中优势菌群均为拟杆菌门、厚壁菌门，且高剂量添加时蛋鸡肠道疣杆菌门也有上升的趋势。饲料中添加黄芪多糖利于改善蛋鸡盲肠乳酸杆菌数量，能够调节蛋鸡肠道菌群结构，黄芪多糖有利于鸡肠道有益菌群的增殖，抑制有害菌生长，促进肠道内环境平衡（孙新堂 2019；张尧等 2022）。本试验选择的中草药添加剂配方中含有绞股蓝、黄芪等成分，充分表明绞股蓝、黄芪也有改善蛋鸡盲肠微生物菌群的作用。

脱硫弧菌属会破坏肠黏膜及肠上皮细胞，诱发结肠炎和高血脂症等疾病（王斯桦等 2022）。乳杆菌属能够降低肠道 pH，抑制有害菌的增殖，理研菌科 RC9 群与未分类拟杆菌属产生的有益物质可以参与机体的蛋白质代谢（万彪 2022；郝科阳 2023）。拟杆菌属具有改善机体肠道屏障、防止肠道感染、缓解炎症等功能，柔嫩梭菌属可调节机体肠道免疫功能，具有较强的抗炎作用（Du et al. 2020；简宗辉等 2022）。普拉梭菌属能够合成丁酸，减轻肠道炎症反应，具有促进肠黏膜屏障修复的作用（Peng et al. 2019）。刘婷等（2022）研究表明，饲料中添加乳酸菌可以提升理研菌科 RC9 肠道群相对丰度。Gui 等（2023）研究显示，日粮中添加中药材超微粉添加剂可以增强蛋鸡空肠与短链脂肪酸和细菌素产生相关的有益细菌丰度、物理屏障功能和代谢功能，减少有害菌群的丰度。本试验结果显示，在产蛋后期蛋鸡日粮中添加复方中草药显著提高了盲肠中理研菌科 RC9 群、罕见小球菌属、未分类拟杆菌属的相对丰度，且 1.0% 复方中草药组柔嫩梭菌属相对丰度显著增加，其原因可能是复方中草药中的黄酮类化合物能够通过调控肠道菌群的多样性、结构和代谢产物，维持胃肠道的微生物生态防御系统稳衡（李兰柱等 2023）；同时复方中草药添加剂中含有大量的多糖，而多糖能够直接或间接促进肠道微生物菌群数量增加，改善蛋鸡肠道消化吸收微环境，从而促进了微生物有益菌群的定植，减少有害菌群的相对丰度（孙禹 2023）。但是，1.5% 复方中草药组脱硫弧菌属显著上升，且蛋鸡未发生明显病变，推测脱硫弧菌是一种条件致病菌，并不一定会引起机体发生炎症或脂质代谢紊乱等疾病（Guo et al. 2020），其具体作用机理还有待进一步深入研究。

#### 4.4 小结

（1）日粮中添加 0.5%、1.0%、1.5% 复方中草药、1.5% 灵芝添加剂均可以显著改善产蛋后期蛋鸡的肠道形态。

（2）日粮中添加复方中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肠道内的优势菌群种类和丰富度无显著差异，肠道内微生物环境相对比较稳定。在门和属水平上，能够调节肠道有益菌群的相对丰度，有利于维持机体肠道内环境平衡。

## 第五章 结论与创新点

### 5.1 结论

(1) 日粮中添加以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主的复方中草药添加剂可以显著提高产蛋后期蛋鸡生产性能，提高经济效益，其中 1.0% 复方中草药添加剂效果最好。

(2) 日粮中添加以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主的复方中草药添加剂能够显著改善产蛋后期鸡蛋品质和营养成分，其中 1.0% 复方中草药添加剂效果最佳。

(3) 日粮中添加以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主的复方中草药添加剂可以显著改善产蛋后期蛋鸡的肠道形态，调节蛋鸡盲肠内有益菌群的相对丰度，其中 1.0% 复方中草药添加剂效果最优。

### 5.2 创新点

(1) 初步利用以灵芝、黄芪、葛根、山楂为主的复方中草药作为饲料添加剂应用在产蛋后期蛋鸡日粮中，提高了蛋鸡生产性能和养殖经济收益，利用复方中草药提高了蛋鸡养殖的附加值。

(2) 本研究基于灵芝、黄芪、葛根、山楂等中草药添加剂组方，开发了中草药饲料添加剂，对实现蛋鸡生产中的无抗养殖具有一定参考价值。

### 5.3 下一步研究计划

(1) 深入探究中草药调控蛋鸡产蛋性能的分子机制，对复方中草药的主要成分进行提取，探究多种不同添加水平的中草药提取物对蛋鸡生产性能的影响。

(2) 深入分析各种微生物的功能及发生作用机制，并与生产性能相关指标进行关联分析，探究中草药提取物对蛋鸡卵巢组织以及繁殖相关激素的影响。

## 参考文献

- 毕艳红. 2019. 中草药饲料添加剂的特点与应用价值[J]. 养殖与饲料, 18(04): 50-51.
- 曹雪, 孙佳, 杨质楠, 梁爽, 李月红. 2023. 中草药在水产动物养殖中的研究进展[J]. 饲料研究, 46(24): 133-137.
- 曹梓航. 2023. 蒲公英多糖对蛋鸡生产性能、肠道菌群和蛋品质的影响[D]. 硕士学位论文. 吉林农业大学.
- 曾文燊, 黄达荣, 谢斯威, 杜冰, 黎攀. 2023. 葛根异黄酮组成、结构及功效机制研究进展[J]. 食品科学, 44(01): 353-361.
- 常桂芳, 侯建平. 2016. 婴儿配方奶粉中饱和脂肪酸的分析[J]. 中国乳品工业, 44(08): 47-51.
- 陈贝妮, 韩金恒, 纪小英, 王桂梅, 王晶, 于佳楠, 徐晶, 侯佳妮, 牛淑玲. 2020. 不同浓度复合中草药添加剂对蛋鸡生产性能及经济效益的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 41(4): 1-2+5.
- 陈璟怡, 孙弟芬, 徐丹, 任少均, 肖祥金, 舒刚. 2021. 三种替抗产品对肉雏鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 饲料工业, 42(04): 9-14.
- 陈瑞鑫, 梁淞婷, 戴忠华, 陈文莉, 蒋桂华, 蒋运斌. 2023. 篇蓄化学成分及药理活性研究进展[J]. 中成药, 45(06): 1929-1936.
- 陈体强, 李开本, 徐洁, 朱培根, 郑宇. 1997. 灵芝孢子粉氨基酸、脂肪酸及元素组成的研究[J]. 菌物学报, 16(01): 52-56.
- 陈永亮, 吕颜枝, 房超. 2020. 中草药替代抗生素对肉鸡育肥后期抗生素残留量的影响[J]. 家禽科学, 41(10): 8-11.
- 陈作栋. 2018. 中草药对育肥猪肠道有害菌、生长性能和血液指标的影响[D]. 硕士学位论文. 江西农业大学.
- 程欢, 孙志华, 白文娟, 宁中华, 刘雪, 曲鲁江. 2022. 2019 年以来我国蛋鸡产业发展形势分析及建议[J]. 中国畜牧杂志, 58(12): 295-299.
- 池雪林, 吴德峰, 曾显成. 2007. 灵芝和菌糠降低鸡蛋胆固醇的试验研究[J]. 福建畜牧兽医, 14(04): 3-5.
- 单春乔, 刘秋晨, 李娟, 刘恩, 陆继爽, 刘艳. 2021. 表皮生长因子对肉鸡十二指肠形态结构、消化酶活性以及表皮生长因子受体表达的影响[J]. 动物营养学报, 33(06): 3218-3227.
- 刁婷婷, 张雨晨, 陈创, 张朵朵, 梅雨, 吴一昊, 吕伟, 闵清. 2020. 山楂叶总黄酮对高脂血症大鼠血脂的影响及其机制[J]. 医药导报, 39(06): 757-762.
- 段金廛, 宿树兰, 严辉, 郭盛, 刘睿, 刘圣金, 赵明, 吴啟南. 2021. 2016—2020 年我国中药资源学学科建设及科学研究进展与展望[J]. 中草药, 52(17): 5151-5165.
- 段苏虎. 2019. 日粮添加紫苏籽和亚麻油对芦花鸡蛋黄中不饱和脂肪酸含量及蛋品质的影响[D]. 硕士学位论文. 天津农学院.
- 段智璇, 田维毅. 2016. 中草药对肠道菌群及肠黏膜屏障功能的影响[J]. 内蒙古医学杂志, 48(9): 1053-1057.
- 范春华, 常磊. 2022. 葛根的化学成分、生物活性及加工利用研究进展[J]. 中国果菜, 42(10): 36-40+84.
- 方磊涵, 王振, 刘诗柱, 毕玉霞. 2019. 中草药复方多糖对肉鸡肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 34(09): 71-75.

- 封晓慧, 赵兵令, 郝艳菊, 李育明, 李红梅, 朱永明. 2023. 改良葛根芩连汤对蛋鸡生产性能、肠道菌群及氮磷排泄率的影响[J]. 饲料博览, 35(04): 7-13.
- 冯嘉. 2021. 蛋鸡产蛋后期鸡蛋蛋壳超微结构特征的形成机理与营养调控[D]. 博士学位论文. 中国农业科学院.
- 龚卫华, 彭欢, 贺建武, 胡美忠, 胡娟, 蓝道英. 2022. 杜仲叶提取物对湘黄土鸡蛋品质、营养成分及血清抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料, 33(22): 114-119.
- 郭明阳, 闫翔, 罗勇. 2009. 补益中药类糖皮质激素样作用研究[J]. 西南国防医药, 19(01): 144-145.
- 郭义军, 王庆红, 毛同辉, 刘运飞, 罗杰, 黄昱刚. 2024. 中草药复方制剂对蛋鸡生产性能、免疫功能 and 血清生化指标的影响[J]. 畜禽业, 35(03): 31-34.
- 韩惠琴. 2022. 中草药治疗仔猪腹泻的效果试验[J]. 中兽医学杂志, 50(10): 10-12.
- 韩梅红, 郭利伟, 张明辉. 2022. 复方中草药对肉仔鸡的生长性能、屠宰性能和免疫器官指数的影响[J]. 长江大学学报(自然科学版), 19(05): 120-126.
- 郝科阳. 2023. 发酵柴胡茎叶对蛋鸡生产性能、肠道形态及微生物区系的影响[D]. 硕士学位论文. 西北农林科技大学.
- 何晶晶. 2021. 青藤碱抑制肝癌细胞增殖的机制研究[D]. 博士学位论文. 兰州大学.
- 何佩娟, 张宇洁. 2019. 多糖含量测定的方法综述[J]. 现代食品, 5(02): 27-31.
- 何欣莞. 2023. 淘汰蛋鸡胸肉糜热加工特性优化研究[D]. 硕士学位论文. 沈阳农业大学.
- 胡昌艳, 赵晓钰, 马军, 何周瑞, 李园园, 李海英. 2016. 复合微生物制剂对蛋鸡产蛋性能、蛋品质及发酵粪中氨气和硫化氢散发量的影响[J]. 饲料研究, 39(24): 31-37.
- 胡素芹, 郭健, 简郭血骄, 刘思佳, 李春蕊. 2019. 菟丝子黄酮对幼年大鼠睾丸支持细胞增殖和分化的影响及机制[J]. 北京中医药大学学报, 42(02): 131-137.
- 黄健意. 2018. 中草药提取物对种鸡在热应激状态下生产性能的影响[J]. 饲料博览, 30(11): 32-34+38.
- 黄静, 赵娜, 郭万正, 金枫, 陈芳, 朱伟, 樊启文, 杜恩存, 陶文静, 黄少文, 魏金涛. 2024. 饲料桑对蛋鸡生产性能、蛋品质及肠道组织形态的影响[J]. 中国畜牧兽医, 51(02): 540-548.
- 简宗辉, 徐焘杰, 孙帅, 闫世雄, 黄英, 豆腾飞, 贾俊静. 2022. 肠道微生物影响单胃动物免疫的分子机理研究进展[J]. 畜牧与兽医, 54(01): 129-136.
- 姜继琼. 2023. 中草药饲料添加剂在肉牛养殖中的应用[J]. 中兽医学杂志, 51(02): 13-15.
- 靳二辉, 周先建, 孙启, 周金星, 李升和, 金光明. 2018. 复方中草药制剂对肉鸡肌肉发育和肉品质的影响[J]. 江苏农业学报, 34(02): 374-384.
- 鞠彬. 2021. 中草药饲料添加剂的应用研究[J]. 中兽医学杂志, 49(5): 88-89.
- 开俊虎, 戴德慧, 李沛莹, 李依霖, 颜芷琦, 陈贵才, 胡伟莲. 2023. 灵芝发酵产物在动物生产中的应用[J]. 中国饲料, 34(13): 152-157.
- 孔伟. 2015. 中草药添加剂对种公牛生产性能的影响研究[J]. 中兽医学杂志, 43(4): 12-13.
- 匡秀华, 王秋珍, 樊克锋, 张梦涵, 张春辉. 2022. 茶树精油抗沙门氏菌活性研究[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 50(04): 24-31.
- 赖薪宇, 段萃莎, 吴大刚, 吴彦超, 刘卫, 李惠静. 2023. 葵花盘的活性成分及药理作用研究进展[J/OL]. 中药药理与临床, 1-12[2023-06-16].
- 雷石标, 李一君. 2020. 黄芪茎叶对蛋鸡生产性能、蛋品质及经济效益的影响[J]. 中国饲料, 31(15): 38-41.
- 李姣清, 余史婷, 况伟, 陈作劲, 郑可娴, 肖洋帆, 黄勋和. 2021. 饲料中添加复方中草药制剂对三黄鸡生长性能和肠道健康的影响[J]. 中国饲料, 32(11): 55-59.

- 李洁, 李世新. 2022. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用[J]. 甘肃畜牧兽医, 52(08): 5-8.
- 李兰柱, 胡红莲, 高民, 孙满吉. 2023. 黄酮类化合物对动物胃肠道健康调控作用的研究进展[J]. 动物营养学报, 35(03): 1444-1453.
- 李丽君, 曾常春, 李雅婧, 徐宾, 谭宁, 张天禹. 2020. 莲心碱对膀胱癌细胞 T24 增殖与自噬体形成的影响[J]. 中药新药与临床药理, 31(11): 1271-1276.
- 李明, 卢慧, 徐振江. 2020. 黄酮类天然产物调控肠道微生物改善炎症性肠病的研究进展[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 41(03): 118-129.
- 李鹏升. 2022. 中草药复合药添加剂对海兰褐高龄蛋鸡生产性能、血清指标及蛋品质的影响[D]. 硕士学位论文. 吉林农业大学.
- 李秋月. 2022. 发酵中草药替代抗生素对雏鸡感染肠炎沙门氏菌的治疗效果研究[D]. 硕士学位论文. 昆明理工大学.
- 李尚民, 蒋一秀, 范建华, 曲亮, 卢建, 窦新红. 2020. 饲料中添加灵芝粉对蛋鸡生产性能、蛋品质及粪便  $\text{NH}_3$  和  $\text{H}_2\text{S}$  释放量的影响[J]. 中国农学通报, 36(24): 154-158.
- 李维, 张芸, 龚俞, 张蓝艺, 陈颖, 张游宇, 谢玲玲, 韦偏, 林家栋, 张福平. 2021. 复方中草药添加剂对种鸡产蛋后期蛋品质的影响[J]. 江苏农业科学, 49(07): 165-170.
- 李永娟, 周文豪. 2018. 中草药研究进展及其在养殖中的应用[J]. 今日畜牧兽医, 34(06): 56-58.
- 林厦菁, 苟钟勇, 范秋丽, 叶金玲, 阮栋, 王一冰, 张赛, 潘木水, 蒋守群. 2023. 黄芪多糖对黄羽肉种母鸡繁殖性能和抗氧化能力的影响[J]. 中国畜牧兽医, 50(12): 4837-4845.
- 刘兵. 2021. 日粮硒和 DHA 改善产蛋后期蛋鸡肉蛋品质的效果和机制研究[D]. 博士学位论文. 江南大学.
- 刘冬, 胡蕾, 张连瑞, 张伟燕, 马世波, 高小龙. 2023. 知母黄芪粗提物对蛋鸡产蛋性能、蛋品质及抗氧化能力的影响[J]. 饲料研究, 46(18): 25-29.
- 刘芬, 刘艳菊, 田春漫. 2015. 苍术提取物对实验性脾虚证大鼠胃肠动力及免疫功能的影响[J]. 吉林大学学报(医学版), 41(02): 255-260+438.
- 刘干, 陶春卫, 苏皓瑀, 李伟, 唐廷彬, 魏全意, 刘春海. 2024. 植物精油对蛋鸡生产性能、免疫功能及肠道菌群的影响[J]. 饲料研究, 47(04): 52-55.
- 刘华, 刘秀斌, 吴俊, 曾建国. 2020. 饲用植物及其提取物在饲料替抗中的应用[J]. 饲料工业, 41(12): 20-24.
- 刘静, 苏洁, 吴雯琰, 等. 2023. 白术不同提取物对非酒精性脂肪肝模型小鼠的作用研究[J]. 中药药理与临床, 39(05): 75-82.
- 刘龙宇. 2023. 蒲公英复合中草药饲料添加剂对肉鸡生长性能及肠道发育的作用[D]. 硕士学位论文. 吉林农业大学.
- 刘孟洋, 杨侃侃, 孙文洁, 朱琪, 王鑫, 王薪媛, 李敬双, 于洋. 2023. 中草药对肉仔鸡生长性能、免疫功能和肠道菌群的影响[J]. 饲料研究, 46(16): 38-42.
- 刘梦杰, 周静, 李越, 丁倚晴, 陈家燕, 董齐, 吕伟杰, 郭世宁. 2023. 马齿苋、苦参、伏龙肝复方中草药添加剂对肉鸡生长性能、抗氧化能力、免疫功能和肠道形态及屏障功能的影响[J]. 动物营养学报, 35(06): 3644-3658.
- 刘墨晗, 王一鸣, 蒋梦妮, 汪李杏, 刘月, 李琦, 张艳勇, 张秀峰. 2021. 复方发酵中草药对绿壳蛋雏鸡生长性能和免疫机能的影响[J]. 今日畜牧兽医, 37(06): 2+4.
- 刘培培, 臧素敏, 杨丽亚, 李熠, 王娇娇, 王艳. 2017. 益母草提取物对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 41(08): 178-180.

- 刘倩, 赵德辉, 杨雪, 李晓成, 宋庄, 孟影, 钟伟. 2023. 中草药渣发酵工艺及其在动物生产中的应用[J]. 中国饲料, 34(07): 115-120.
- 刘钦凡, 胡乔松, 代磊, 陈爽, 刘南鑫. 2019. 芦荟多糖研究进展综述[J]. 现代食品, 5(23): 48-51.
- 刘青翠, 彭翔, 张俊平, 唐守营, 武书庚. 2018. 杜仲叶提取物对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质、蛋黄胆固醇含量及血清抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 30(01): 284-292.
- 刘瑞生, 徐建峰, 王珂, 师希雄, 张新报, 薛春胜, 张述斌. 2017. 中草药添加剂对羊肉营养成分、脂肪酸含量和重金属残留的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 36(06): 14-17.
- 刘婷, 靳烨, 要铎, 张艳妮, 王宏迪, 苏琳, 田建军, 杜霞, 段艳. 2022. 植物乳杆菌对苏尼特羊肠道菌群、血浆代谢物及肉品质的影响[J]. 农业工程学报, 38(03): 286-294.
- 刘新胜. 2021. 葵花盘挥发油的化学成分与生物活性研究及其纳米乳的制备[D]. 硕士学位论文. 吉林大学.
- 刘志鹏, 徐朋涛, 徐欢欢, 张正帆, 李鹏, 丁斌鹰, 郭双双, 李兰兰. 2023. 山银花和大蓟提取物对产蛋后期蛋鸡肠道屏障功能、抗氧化能力和盲肠微生物的影响[J]. 动物营养学报, 35(08): 5117-5131.
- 卢世杰. 2021. 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能、抗氧化性能和肠道健康的影响[D]. 硕士学位论文. 江西农业大学.
- 鲁利萍, 吴宁鹏, 卜志志. 2021. 中草药添加剂对犊牛生长性能、血清生化、免疫功能及抗病性的影响[J]. 饲料研究, 44(19): 31-34.
- 吕晶雪, 郎岩, 吴庆红, 张天, 张舟航, 巩钊, 吕玉光. 2024. 灵芝的主要活性成分及生物活性研究进展[J]. 山东化工, 53(05): 54-56.
- 马婧, 罗忌斌, 于军, 扈光辉. 2023. 刺五加在动物生产中的应用及其对经济效益的影响[J]. 中国饲料, 34(23): 82-86.
- 毛亚芳, 周振波, 杜红岩, 杜庆鑫, 杨改青, 王林枫, 付彤, 廉红霞, 高腾云, 王福州, 陈奕霏. 2021. 杜仲叶粉对绿壳鸡蛋品质、血清生化指标、屠宰性能及肉质性状的影响[J]. 中国畜牧兽医, 48(01): 161-171.
- 孟令楠, 冀红芹, 路卫星, 杨荣芳, 吉尚雷, 梁德洁, 刘衍芬. 2021. 复方中草药添加剂(HMA)对蛋鸡生产性能及抗氧化性能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 49(06): 49-52.
- 孟婷, 徐金花. 2021. 畜禽解剖生理[M]. 高等教育出版社.
- 莫国东, 黄英飞, 曾繁源, 吴强, 周志扬, 秦黎梅, 万火福, 孙俊丽, 李毅, 蒋维维. 2020. 中草药添加剂在家禽养殖中的研究进展[J]. 养禽与禽病防治, 41(09): 22-24.
- 年霞, 宋延平, 韩曼, 赵林涛. 2023. 基于网络药理学和分子对接探究绞股蓝抗高脂血症的作用机制[J]. 特产研究, 45(02): 26-34.
- 潘汉江, 孙春标, 朱立达, 吴晓杰, 徐林楚. 2019. 中草药制剂替代抗生素在蛋鸡中的应用[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 39(10): 34-35.
- 潘明辉. 2021. 中草药在养殖场肉牛疾病防治中的应用价值[J]. 兽医导刊, 39(2): 78.
- 彭苏, 崔艺燕, 尹福泉, 马现永. 2023. 中草药废弃物的营养价值、活性物质与生物学功能及在猪生产上的应用研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 59(03): 33-39.
- 乔利敏. 2019. 葡萄籽提取物对种鸡产蛋高峰后期生产性能和生殖激素水平的影响[J]. 山东畜牧兽医, 40(06): 7-10.
- 秦聪聪, 杜沁圆, 张义敏, 孙美灵, 展照双, 王加锋. 2023. 苍术挥发油化学成分及药理作用研究进展[J]. 中成药, 45(06): 1944-1952.

- 秦千禧, 程林丽, 赵军杰, 沈建忠. 2024. 中草药饲料添加剂对动物多种性能的影响[J]. 中国饲料, 35(01): 71-76.
- 秦晓庆, 崔志伟. 2022. 包被植物精油对蛋鸡生产性能、蛋品质及血液生化指标的影响[J]. 中国饲料, 33(06): 37-40.
- 饶永超, 李维, 张芸, 杨德凤, 李洪林, 林家栋, 张福平. 2021. 复方中草药对贵州黄鸡繁殖性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 57(05): 221-225.
- 任盼红, 聂梦俭. 2023. 鱼腥草黄酮对运动疲劳大鼠骨骼肌能量代谢的影响[J]. 食品安全质量检测学报, 14(11): 302-312.
- 芮丹. 2021. 浅析饲料添加剂在养殖业应用的发展现状[J]. 畜禽业, 32(1): 29-30.
- 师红萍, 刘强, 王怀禹, 吕远蓉. 2022. 苦瓜 MAP30 蛋白对鸡源沙门氏菌耐药性与生物被膜的影响[J]. 中国家禽, 44(12): 53-58.
- 宋丹, 段涛, 成俊林, 乔琳, 王丽, 陈丽仙, 李爱科, 王薇薇. 2022. 包被植物乳杆菌和屎肠球菌对肉鸡生长性能、免疫和抗氧化功能以及肠道菌群的影响[J]. 动物营养学报, 34(02): 877-887.
- 宋婕, 叶泽, 季彬, 彭铁楠, 王治业. 2023. 中草药饲料添加剂在养鸡生产中应用的研究进展[J]. 饲料研究, 46(04): 143-147.
- 孙澄慧, 苟昌勇, 班明政, 石靖, 施晓丽. 2021. 紫苏饼对蛋鸡产蛋性能、蛋品质和蛋黄脂肪酸组成的影响[J]. 饲料研究, 44(10): 22-25.
- 孙从佼, 于爱芝, 汪洋, 杨宁. 2024. 2023 年蛋鸡产业发展情况、未来发展趋势及建议[J]. 中国畜牧杂志, 60(03): 307-311.
- 孙新堂. 2019. 植物多糖的生物活性及其在畜牧业中的应用[J]. 畜牧与兽医, 51(08): 135-137.
- 孙亚波, 宋先忱, 丛玉艳, 李丰田, 刘兴伟, 张喜臣, 豆兴堂, 邵孟越, 王家明. 2011. 复方中草药添加剂对辽宁绒山羊种公羊繁殖性能的影响[J]. 中国草食动物, 31(06): 17-21.
- 孙禹. 2023. 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生产、免疫和抗氧化性能及肠道健康的影响[D]. 硕士学位论文.塔里木大学.
- 唐攀喜. 2013. 叶黄素—中草药复方合剂对高温环境中蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[D]. 硕士学位论文.广东海洋大学.
- 唐文雅, 刘根新, 曾爽, 聂福旭, 张晓跃, 张健, 赵正阳. 2024. 复方中草药制剂对林下绿壳蛋鸡产蛋性能、蛋品质和血清生化指标的影响[J]. 中兽医医药杂志, 43(02): 75-80.
- 田奎, 许丽丹, 毛燕, 于行峰, 陆阳清, 张浪, 孙浩东, 方运雄. 2021. 中草药添加剂的作用特点及在家禽生产中的应用研究进展[J]. 饲料研究, 44(20): 151-153.
- 田磊. 2021. 复方中草药添加剂提高母猪繁殖性能的研究[D]. 硕士学位论文.西北农林科技大学.
- 田硕. 2023. 白头翁散对蛋鸡产蛋后期生产性能、免疫功能及肠道菌群的影响[D]. 硕士学位论文.华中农业大学.
- 田宇鑫, 王新, 来永巍, 范红艳. 2023. 苦参黄酮药理作用的研究进展[J]. 吉林医药学院学报, 44(03): 211-213+216.
- 童小峰, 张磊, 黄杰, 吕平, 周忠新. 2020. 淫羊藿苷对蛋鸡生产性能、蛋品质、输卵管氧化还原状态和炎症细胞因子基因表达的影响[J]. 动物营养学报, 32(12): 5676-5683.
- 万彪. 2022. MCE 与 BS 联用对雏鸡生长性能与肠道菌群的影响[D]. 硕士学位论文.湖南农业大学.
- 王承莉, 杨海明. 2020. 中草药饲料添加剂在家禽生产的应用[J]. 家禽科学, 41(09): 54-57.
- 王春花, 汪梦璐. 2022. 葛根素的生物学功能及其在畜禽生产中的应用[J]. 动物营养学报, 34(12): 7489-7497.

- 王磊, 王辉, 康福忠, 钱坤, 史艳艳, 张浩, 董小惠. 2022. 山楂的生物活性成分及其在畜禽业中的研究进展[J]. 饲料研究, 45(21): 146-149.
- 王丽, 曹学香, 于长城, 张雪, 赵登福, 李晓燕, 李俊武. 2024. 益母草粉对蛋鸡生产性能、血清免疫及抗氧化性能的影响[J]. 中国饲料, 35(04): 17-20.
- 王念念. 2023. 日粮添加亚麻籽粕对鸡蛋营养成分及其品质的影响[D]. 硕士学位论文. 石河子大学.
- 王强, 邵丹, 李永峰, 童海兵, 陈帆. 2022. 限抗、减抗环境下蛋鸡养殖中替抗产品使用现状调研[J]. 中国禽业导刊, 39(10): 45-51.
- 王思甜, 徐朋涛, 郑丽云, 齐雅, 刘志鹏, 何来, 刘诚傲, 侯永清, 郭双双, 童庆芳, 张正帆, 丁斌鹰. 2023. 单宁酸对感染猪流行性腹泻病毒仔猪生长性能、肠道屏障功能和抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报, 35(07): 4276-4286.
- 王斯栎, 彭晨芮, 李金星, 程如越, 何方, 杨玲, 路江浩, 沈曦. 2022. 两歧双歧杆菌 TMC3115 对生命早期抗生素暴露小鼠远期结肠炎的保护作用及机制[J]. 卫生研究, 51(04): 624-631+644.
- 王伟唯. 2020. 丁酸梭菌对产蛋后期蛋鸡肠道功能和脂质代谢的调节作用[D]. 博士学位论文. 中国农业科学院.
- 王文通. 2020. 菊花提取物镇静催眠作用研究[D]. 硕士学位论文. 河南大学.
- 王奕. 2023. 山竹醇对产蛋后期蛋鸡生产性能、免疫功能和肠道健康的影响[D]. 硕士学位论文. 华中农业大学.
- 王占铭. 2022. 不同品种绵羊球虫种类鉴定及 5 种药食同源中药抗羊球虫效果评价[D]. 硕士学位论文. 河南农业大学.
- 王志. 2017. 姜黄素对高温条件罗曼蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[D]. 硕士学位论文. 广东海洋大学.
- 魏攀鹏, 闫灵敏, 屈伟, 王兆贵, 蒋兵兵, 李晓, 王洋, 吕文竹, 曾焕青, 李军, 王品胜, 梁博. 2023. 杂交构树叶对大午金凤蛋鸡产蛋初期蛋品质的物理性状和营养成分指标的影响[J]. 畜牧与兽医, 55(12): 27-36.
- 吴道义, 马金萍, 王明进, 王霞, 曾继晶, 周礼扬, 罗耀, 李坤. 2024. 腹泻奶牛源大肠杆菌的分离鉴定及中药的体外抑菌效果[J]. 畜牧与兽医, 56(02): 116-123.
- 吴海港, 麻冰洁, 尚马飞, 陈培荣, 秦清明, 刘锦妮. 2023. 复方中草药添加剂对蛋鸡肌肉营养成分及肌肉品质的影响[J]. 畜牧与兽医, 55(09): 22-29.
- 吴俊, 吴萍萍, 许二学, 朱宏兵. 2022. 中草药饲料添加剂对皖南草鸡生长性能、抗病能力和肉质影响的研究[J]. 饲料研究, 45(09): 56-59.
- 吴水德, 黄志勇, 邱思锋, 陈宜忠, 吴德峰. 2015. 中草药制剂神农精粉对种公猪精液品质的影响[J]. 中兽医学杂志, 43(06): 6-9.
- 吴喜新, 吕华萍, 郑浩, 张步彩, 周广生. 2023. 中药益真灵治疗猪增生性肠病和气喘病混合感染病例报告[J]. 饲料博览, 35(03): 72-76.
- 武晓艳, 叶钰怡, 任文凯, 李兆栋, 印遇龙, 吴鸿. 2023. 植物多糖研究进展: 功能活性及潜在机制[J]. 中国科学: 生命科学, 53(06): 808-824.
- 夏诗琪, 王培玲, 张丽, 杨宇玲, 王宗德. 2020. 中草药饲料添加剂的抑菌研究及应用现状[J]. 江西农业大学学报, 42(06): 1231-1236.
- 谢苗苗, 李笑, 胡建, 阿依姑·苏来曼, 白俊宇, 武慧敏, 胡忠泽, 王夺标, 孟玲. 2023. 发酵中草药对青脚麻鸡生长性能、血液生化指标及抗氧化能力的影响[J]. 安徽科技学院学报, 37(02): 6-12.

- 谢先中, 赵庆亮, 刘贵祥. 2023. 补肾活血中草药复方对产蛋后期蛋鸡产蛋性能、血清指标、卵泡发育的影响[J]. 饲料博览, 35(03): 52-57.
- 谢长智, 蔡鹃. 2023. 中草药渣发酵饲料对散养鸡生长性能及抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料, 34(20): 83-86.
- 邢瑞虎, 郭艳丽, 何玉鹏, 麻常胜, 周生飞, 李国琴, 高三河, 陈琳. 2018. 灵芝菌培养物对肉鸡生长性能、抗氧化性能和免疫功能的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 48 (06): 29-33+39.
- 熊宪献. 2019. 复方中草药制剂对 IBDV 引起青脚麻鸡免疫抑制的抵抗作用及机制研究[D]. 硕士学位论文. 安徽科技学院.
- 徐凤文. 2019. 饲料中添加绞股蓝粉对蛋鸡生产性能、蛋品质、血清生化指标和盲肠微生物区系影响的研究[D]. 硕士学位论文. 西北农林科技大学.
- 徐孝宙, 夏继涛, 刘海侠, 胡元亮, 连雪, 何鹏飞, 张萍. 2020. 灵芝多糖对人工感染 IBDV 雏鸡免疫抑制的调节作用[J]. 黑龙江畜牧兽医, 44(08): 114-118.
- 许园园, 刘明月, 廉添添, 张晗, 马矜烁, 刘瑞, 许平辉. 2024. 山楂不同提取物成分分析及其生物活性研究[J]. 中国调味品, 49(03): 101-104.
- 杨金生, 李琳, 刘云志, 袁陆. 2022. 中草药作为饲料添加剂在畜禽养殖中的应用[J]. 湖南饲料, (05): 45-48.
- 杨晶. 2012. 中草药添加剂对种公鸡精液品质及冷冻效果的影响[D]. 硕士学位论文. 甘肃农业大学.
- 杨素萍. 2021. 饲料添加剂对畜产品产生的危害[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 4(1): 150-151.
- 杨希文, 祁效林, 戴衍朋, 金国栋, 李爱堂, 张金霞, 冯坤蓉, 覃志江. 2024. 黄芪中有效成分的提取、生物活性功能及其在动物生产中的应用[J]. 饲料研究, 47(03): 149-153.
- 姚新生. 1997. 天然药物化学[M]. 北京: 人民卫生出版社.
- 于翠萍, 井婧, 李静. 2008. 植物提取物和中草药活性成分在动物生产中的应用[J]. 饲料研究, 31(01): 11-13.
- 于洁, 范雪, 赵敏孟, 董飏, 王健, 龚道清. 2021. 丁酸梭菌和枯草芽孢杆菌对肉鹅生长性能、消化酶活性、抗氧化功能和肠道形态的影响[J]. 动物营养学报, 33(02): 860-868.
- 余敦国. 2023. 复合中草药制剂对蛋鸡血清抗氧化功能的影响[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 43(06): 61-63.
- 张利娟, 张森浩, 许红, 王志祥. 2010. 黄芪多糖和小檗碱复合制剂对鸡蛋品质的影响[J]. 江西农业学报, 22(03): 143-145.
- 张玲, 钟光, 顾文婕, 陈龙, 尹娜, 施寿荣. 2020. 饲粮添加大豆黄酮对产蛋后期蛋鸡产蛋性能、蛋品质和血浆激素指标的影响[J]. 动物营养学报, 32(09): 4110-4115.
- 张蓉, 尚以顺, 吴佳海, 牟琼, 陈光吉, 李小冬, 班宋智, 张靖. 2019. 鸡蛋脂肪酸组成营养调控的研究进展[J]. 江苏农业科学, 47(21): 67-71.
- 张珊, 肖蕴祺, 陈傲, 施寿荣. 2024. 甜叶菊绿原酸对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质、血浆生化指标和肠道组织形态的影响[J]. 动物营养学报, 36(02): 946-955.
- 张硕, 李瑞萍, 叶轩, 田勇, 李国勤, 陈黎, 曾涛, 许文武, 顾天天, 沈军达, 陶争荣, 赵阿勇, 卢立志. 2023. 竹叶黄酮与包膜丁酸钠对仙居鸡生产性能、蛋品质和脂质代谢的影响[J]. 动物营养学报, 35(01): 260-268.
- 张小栋, 姜小芳. 2023. 中草药添加剂对蛋鸡产蛋性能、蛋品质及营养成分的影响[J]. 家禽科学, 45(06): 49-51.
- 张修修. 2018. 灵芝加工副产物在蛋鸡上的应用研究[D]. 硕士学位论文. 山东农业大学.

- 张学明, 齐晓光, 陈玉波, 姚环宇, 郑亚杰. 2020. 草莓类黄酮化合物的研究进展[J]. 北方园艺, 42(01): 128-133.
- 张娅娣, 赵成莹, 郭广玲, 王宝菊. 2023. 复方中草药对肉羊生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响[J]. 家畜生态学报, 44(12): 25-29.
- 张尧, 张玲, 杨晓志, 顾文婕. 2022. 黄芪多糖对海兰褐壳蛋鸡生产性能、蛋品质和肠道菌群结构的影响[J]. 饲料研究, 45(23): 54-57.
- 张艺源. 2020. 中草药在蛋鸡饲养过程中的应用[J]. 当代畜牧, 38(09): 20-22.
- 张翊慧, 白苗苗, 刘红南, 崔亚东, 兰伟, 万发春, 孔祥峰. 2023. 薄荷叶粉对产蛋后期蛋鸡生产性能和鸡蛋营养成分的影响[J]. 动物营养学报, 35(09): 5724-5735.
- 张宇航. 2021. 吉林地区奶牛隐性乳腺炎流行病学调查、多重 PCR 诊断方法建立及中草药复方治疗[D]. 博士学位论文. 吉林大学.
- 张兆杰, 李璐璐, 赵祥民, 薛淑贞, 姚亚莉, 张家玮, 唐德富, 郝生燕. 2023. 黄芪和党参茎叶粉对肉仔鸡机体抗氧化能力和肠道健康的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 58(04): 9-20.
- 赵春艳. 2023. 中草药用于鸡病防治的实践探索[J]. 畜牧兽医科技信息, 30(10): 172-173.
- 赵定亮, 单风平. 2013. 白细胞介素-2 最新研究进展[J]. 微生物学杂志, 33(04): 77-83.
- 赵留印. 2024. 复方中草药防治奶山羊乳房炎的效果研究[J]. 中国乳业, 31(02): 55-59.
- 赵香菊, 黄秀奇, 王中华. 2018. 芍药花多酚提取物对蛋鸡生产性能和抗氧化能力的影响[J]. 中国家禽, 40(18): 60-62.
- 赵正伟, 陈茂良, 张连全, 马青. 2023. 有氧运动对滩羊生产性能、血常规、血液生化指标及免疫和抗氧化性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 47(12): 38-44.
- 郑金蕾. 2023. “料中宝”复方中草药添加剂对籽鹅生长性能及肠道菌群的影响[D]. 硕士学位论文. 吉林大学.
- 郑雪玥, 黄熠, 贺海桥, 邓永军, 邓宸玺, 温刘发. 2023. 抗菌肽和中草药添加剂对肉鸡生长性能、血清生化指标和肠道形态的影响[J]. 动物营养学报, 35(01): 230-239.
- 周洁蕊, 李园园, 卢世杰, 李红美, 薛夫光, 鄢乃霞, 吴红翔. 2021. 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡脂肪沉积和脂质代谢的影响[J]. 饲料研究, 44(07): 38-41.
- 周凌博, 李继仁, 李雄武. 2020. 饲料中添加复方中草药对黄羽肉鸡生长性能、免疫器官指数和抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料, 31(07): 74-77.
- 周遵明, 谭梅傲, 彭冲, 于小庆, 叶晋通, 凡思敏, 柯雪红, 黄可儿. 2021. 黄芪葛根汤对高脂血症大鼠的降血脂作用机制研究[J]. 中药新药与临床药理, 32(07): 945-951.
- 朱广双, 朱祥, 张海燕, 刘宽辉. 2023. 中草药防治鸡白痢研究进展[J]. 安徽农业科学, 51(16): 5-10.
- Abd El-Hack ME, Alaidaroos BA, Farsi RM, Abou-Kassem DE, El-Saadony MT, Saad AM, Shafi ME, Albaqami NM, Taha AE, Ashour EA. 2021. Impacts of Supplementing Broiler Diets with Biological Curcumin, Zinc Nanoparticles and Bacillus licheniformis on Growth, Carcass Traits, Blood Indices, Meat Quality and Cecal Microbial Load[J]. *Animals (Basel)*, 11(7): 1878.
- Bai J, Li Y. 2022. Effects of Chinese herbal medicines on the productive performance, nutrient retention, egg quality, immune function of laying hens[J]. *Biologia*, 77: 385-393.
- Chang Y, Zhang J, Jin Y, Deng J, Shi M, Miao Z. 2023. Effects of Dietary Supplementation of Chinese Yam Polysaccharide on Carcass Composition, Meat Quality, and Antioxidant Capacity in Broilers[J]. *Animals (Basel)*, 13(3): 503.
- Chen HL, Li DF, Chang BY, Gong LM, Dai JG, Yi GF. 2003. Effects of Chinese herbal polysaccharides on the immunity and growth performance of young broilers[J]. *Poultry Science*, 82(3): 364-370.

- Chen J, Long L, Jiang Q, Kang B, Li Y, Yin J. 2020. Effects of dietary supplementation of *Lycium barbarum* polysaccharides on growth performance, immune status, antioxidant capacity and selected microbial populations of weaned piglets[J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 104(4): 1106-1115.
- Chen J, Mao Y, Guo K, Wu H, Song X, Qu M, Lan L, Luo J. 2021. The synergistic effect of traditional Chinese medicine prescription and rumen-protected  $\gamma$ -aminobutyric acid on beef cattle under heat stress[J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 105(5): 807-815.
- Chen X, Sheng Z, Qiu S, Yang H, Jia J, Wang J, Jiang C. 2019. Purification, characterization and in vitro and in vivo immune enhancement of polysaccharides from mulberry leaves[J]. *PLoS One*, 14(1): e0208611.
- Cheng L, Yang Q, Li C, Zheng J, Wang Y, Duan B. 2023. Preparation, structural characterization, bioactivities, and applications of *Crataegus* spp. polysaccharides: A review[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 253(Pt 2): 126671.
- Cox LM, Blaser MJ. 2015. Antibiotics in early life and obesity[J]. *Nature Reviews Endocrinology*, 11(3): 182-190.
- Cui M, Cheng L, Zhou Z, Zhu Z, Liu Y, Li C, Liao B, Fan M, Duan B. 2024. Traditional uses, phytochemistry, pharmacology, and safety concerns of hawthorn (*Crataegus* genus): A comprehensive review[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 319(Pt 2): 117229.
- Cui Y, Shan Z, Hou L, Wang Q, Loo JJ, Xu C. 2022. Effect of Natural Chinese Herbal Supplements (TCMF4) on Lactation Performance and Serum Biomarkers in Periparturient Dairy Cows[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 8: 801418.
- Dai D, Qi GH, Wang J, Zhang HJ, Qiu K, Wu SG. 2022. Intestinal microbiota of layer hens and its association with egg quality and safety[J]. *Poultry Science*, 101(9): 102008.
- Deryabin D, Lazebnik C, Vlasenko L, Karimov I, Kosyan D, Zatevalov A, Duskaev G. 2024. Broiler Chicken Cecal Microbiome and Poultry Farming Productivity: A Meta-Analysis. *Microorganisms*[J]. *Microorganisms*, 12(4): 747.
- D'Este M, Alvarado-Morales M, Angelidaki I. 2018. Amino acids production focusing on fermentation technologies - A review[J]. *Biotechnology Advances*, 36(1): 14-25.
- Ding SK, Wang LX, Guo LS, Luo P, Du JJ, Zhao ZL, Wang GG. 2017. Syringic acid inhibits apoptosis pathways via downregulation of p38MAPK and JNK signaling pathways in H9c2 cardiomyocytes following hypoxia/reoxygenation injury[J]. *Molecular Medicine Reports*, 16(2): 2290-2294.
- Dong M, Li J, Yang D, Li M, Wei J. 2023. Biosynthesis and Pharmacological Activities of Flavonoids, Triterpene Saponins and Polysaccharides Derived from *Astragalus membranaceus*[J]. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 28(13): 5018.
- Dong Y J, Chen J, Han Q J, Han Y J, Wu Q. 2020. Effect of fermented Chinese herbal medicine (Bencaojiaosu) on growth performance, immunity and antioxidant capacity of weaned piglets[J]. *Food and Feed Research*, 43: 37-39.
- Du R, Bei H, Jia L, Huang C, Chen Q, Tao C, Chen J, Bo H. 2020. Danggui Buxue Tang restores antibiotic-induced metabolic disorders by remodeling the gut microbiota[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 259: 112953.
- Gault NES. 1985. The relationship between water holding capacity and cooked meat ultimate pH[J]. *Meat Science*, 15(1): 14-15.

- Gui J, Azad MAK, Lin W, Meng C, Hu X, Cui Y, Lan W, He J, Kong X. 2023. Dietary supplementation with Chinese herb ultrafine powder improves intestinal morphology and physical barrier function by altering jejunal microbiota in laying hens[J]. *Frontiers in Microbiology*, 14: 1185806.
- Guo C, Han L, Li M, Yu L. 2020. Seabuckthorn (*Hippophaë rhamnoides*) Freeze-Dried Powder Protects against High-Fat Diet-Induced Obesity, Lipid Metabolism Disorders by Modulating the Gut Microbiota of Mice[J]. *Nutrients*, 12(1): 265.
- Guo FC, Williams BA, Kwakkel RP, Li HS, Li XP, Luo JY, Li WK, Verstegen MW. 2004. Effects of mushroom and herb polysaccharides, as alternatives for an antibiotic, on the cecal microbial ecosystem in broiler chickens[J]. *Poultry Science*, 83(2): 175-182.
- Guo W, Xu LN, Guo XJ, Wang W, Hao QH, Wang SY, Zhu BC. 2022. The impacts of fermented feed on laying performance, egg quality, immune function, intestinal morphology and microbiota of laying hens in the late laying cycle[J]. *Animal*, 16(12): 100676.
- Han X, Yin M, Fang Q, Tan X, Sun H, Cheng M, Peng H, Huang L. 2023. Nutritional ingredients and functional components of cultivated and wild-simulated *Astragali radix* using widely targeted metabolomic[J]. *Food Science and Technology*, 185: 115186.
- Han Y, Zhang X, Kang Y, Gao Y, Li X, Qi R, Cai R, Qi Y. 2021. Sophoraflavanone M, a prenylated flavonoid from *Sophora flavescens* Ait., suppresses pro-inflammatory mediators through both NF- $\kappa$ B and JNK/AP-1 signaling pathways in LPS-primed macrophages[J]. *European Journal of Pharmacology*, 907: 174246.
- He X, Shu J, Xu L, Lu C, Lu A. 2012. Inhibitory effect of *Astragalus* polysaccharides on lipopolysaccharide-induced TNF- $\alpha$  and IL-1 $\beta$  production in THP-1 cells[J]. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 17(3): 3155-3164.
- Huo S Y, Li Y R, Li C M, 2004. Regulations of pure Chinese medicine on digestive and absorptive function in broilers[J]. *Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine*, 1: 4-6.
- Izuddin WI, Loh TC, Nayan N, Akit H, Noor AM, Foo HL. 2023. Blood lipid profiles, fatty acid deposition and expression of hepatic lipid and lipoprotein metabolism genes in laying hens fed palm oils, palm kernel oil, and soybean oil[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 10, 1192841.
- Jorgovanovic D, Song M, Wang L, Zhang Y. 2020. Roles of IFN- $\gamma$  in tumor progression and regression: a review[J]. *Biomarker Research*, 8(1): 49.
- Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Monika Balik, Andrzej Szczepkowski, Monika Trepa , Gokhan Zengin, Katarzyna Kała, Bożena Muszyńska. 2023. A Review of Chemical Composition and Bioactivity Studies of the Most Promising Species of *Ganoderma* spp[J]. *Diversity*, 15(8): 882.
- Leeson S, Caston L, MacLaurin T. 1998. Organoleptic evaluation of eggs produced by laying hens fed diets containing graded levels of flaxseed and vitamin E[J]. *Poultry Science*, 77(9): 1436-1440.
- Li Chunhong, Dong Yulong, Li Haozhong, Zhang Ruihua, Qin Ruiling, Wang Li, Shi Wanyu. 2017. Effects of traditional Chinese herbal medicines on egg production, egg quality and antioxidant enzyme activities in aged laying hens[J]. *Indian Journal of Animal Research*, 51(2): 327-331.
- Li J, Yang G, Zhang Q, Liu Z, Jiang X, Xin Y. 2023. Function of *Akkermansia muciniphila* in type 2 diabetes and related diseases[J]. *Frontiers in Microbiology*, 14: 1172400.
- Li K, Zhuo C, Teng C, Yu S, Wang X, Hu Y, Ren G, Yu M, Qu J. 2016. Effects of *Ganoderma lucidum* polysaccharides on chronic pancreatitis and intestinal microbiota in mice[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 93(Pt A): 904-912.

- Li T, Zhang S, Zhang J, Song Y, Bao X, Xu F, Zhang J. 2021. Analysis of Serum Biochemical Indexes, Egg Quality, and Liver Transcriptome in Laying Hens Fed Diets Supplemented with *Gynostemma pentaphyllum* Powder[J]. *Genes*, 12(12): 1942.
- Li X L, He W L, Wang Z B, Xu T S. 2016. Effects of Chinese herbal mixture on performance, egg quality and blood biochemical parameters of laying hens[J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 100(6): 1041-1049.
- Lin ZN, Ye L, Li ZW, Huang XS, Lu Z, Yang YQ, Xing HW, Bai JY, Ying ZY. 2020. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J]. *Animal Models and Experimental Medicine*, 3(1): 47-54.
- Liu B, Ma R, Yang Q, Yang Y, Fang Y, Sun Z, Song D. 2023. Effects of Traditional Chinese Herbal Feed Additive on Production Performance, Egg Quality, Antioxidant Capacity, Immunity and Intestinal Health of Laying Hens[J]. *Animals (Basel)*, 13(15): 2510.
- Liu M, Cai M, Ding P. 2021. Oligosaccharides from Traditional Chinese Herbal Medicines: A Review of Chemical Diversity and Biological Activities[J]. *The American Journal of Chinese Medicine*, 49(3): 577-608.
- Liu M, Huang J, Ma M, Huang G, Zhang Y, Ding Y, Qu Q, Lv W, Guo S. 2023. Effects of dietary Chinese herbal mixtures on productive performance, egg quality, immune status, caecal and offspring meconial microbiota of Wenchang breeder hens[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 10: 1320469.
- Liu T, Tang J, Feng F. 2020. Glycerol monolaurate improves performance, intestinal development, and muscle amino acids in yellow-feathered broilers via manipulating gut microbiota[J]. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 104(23): 10279-10291.
- Liu T, Zhou J, Li W, Rong X, Gao Y, Zhao L, Fan Y, Zhang J, Ji C, Ma Q. 2020. Effects of sporoderm-broken spores of *Ganoderma lucidum* on growth performance, antioxidant function and immune response of broilers[J]. *Animal Nutrition*, 6(1): 39-46.
- Liu XT, Lin X, Mi YL, Zeng WD, Zhang CQ. 2018. Age-related changes of yolk precursor formation in the liver of laying hens[J]. *Journal of Zhejiang University. Science. B*, 19(5): 390-399.
- Liu Y, Li Y, Zhang W, Sun M, Zhang Z. 2019. Hypoglycemic effect of inulin combined with *ganoderma lucidum* polysaccharides in T2DM rats[J]. *Journal of Functional Foods*, 55:381-390.
- Liu Y, Liang S, Zi X, Yan S, Liu M, Li M, Zhao Y, Dou T, Ge C, Wang K, Jia J. 2022. Influence of Chinese Herbal Formula on Bone Characteristics of Cobb Broiler Chickens[J]. *Genes (Basel)*, 13(10): 1865.
- Liu Y, Weng W, Gao R, Liu Y. 2019. New Insights for Cellular and Molecular Mechanisms of Aging and Aging-Related Diseases: Herbal Medicine as Potential Therapeutic Approach[J]. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2019: 4598167.
- Long LN, Kang BJ, Jiang Q, Chen JS. 2020. Effects of dietary *Lycium barbarum* polysaccharides on growth performance, digestive enzyme activities, antioxidant status, and immunity of broiler chickens[J]. *Poultry Science*, 99(2): 744-751.
- Lopez Rodriguez A, Van Soom A, Arsenakis I, Maes D. 2017. Boar management and semen handling factors affect the quality of boar extended semen[J]. *Porcine Health Manag*, 3: 15.
- Lv HW, Wang QL, Luo M, Zhu MD, Liang HM, Li WJ, Cai H, Zhou ZB, Wang H, Tong SQ, Li XN. 2023. Phytochemistry and pharmacology of natural prenylated flavonoids[J]. *Archives of Pharmacol Research*, 46(4): 207-272.

- Mao Y, Kong X, Liang Z, Yang C, Wang S, Fan H, Ning C, Xiao W, Wu Y, Wu J, Yuan L, Yuan Z. 2024. *Viola yedoensis* Makino alleviates heat stress-induced inflammation, oxidative stress, and cell apoptosis in the spleen and thymus of broilers[J]. *Journal of ethnopharmacology*, 319(Pt 3): 117350.
- Miao S, Li Y, Mu T, Wang X, Zhao W, Li R, Dong X, Zou X. 2023. Dietary Coated Sodium Butyrate Ameliorates Hepatic Lipid Accumulation and Inflammation via Enhancing Antioxidative Function in Post-Peaking Laying Hens[J]. *Metabolites*, 13(5): 650.
- Mondal A, Gandhi A, Fimognari C, Atanasov AG, Bishayee A. 2019. Alkaloids for cancer prevention and therapy: Current progress and future perspectives[J]. *European Journal of Pharmacology*, 858: 172472.
- Muluye RA, Bian Y, Alemu PN. 2014. Anti-inflammatory and antimicrobial effects of heat-clearing Chinese herbs: A current review[J]. *Journal of Traditional and Complementary Medicine*, 4: 93-98.
- Obianwuna UE, Oleforuh-Okoleh VU, Wang J, Zhang HJ, Qi GH, Qiu K, Wu SG. 2022. Natural Products of Plants and Animal Origin Improve Albumen Quality of Chicken Eggs[J]. *Frontiers in Nutrition*, 9: 875270.
- Pappas AC, Charisi A, Chatziantoniou Ch-M, Giamouri E, Mitsiopoulou C, Moschopoulos V, Christodoulou Ch, Papadomichelakis G, Kotsampasi B, Mitsopoulos IK, Tsiplakou E, Bampidis VA. 2023. Effects of dietary pomegranate seed oil addition to diets for laying hens on fatty acid profile of eggs[J]. *Animal Feed Science and Technology*, 300: 115643.
- Parandoosh H, Khodaei-Motlagh M, Ghasemi HA, Farahani AHK. 2023. Effects of day-of-hatch intramuscular administration of a herbal extract mixture and its re-supplementation in drinking water on growth performance, stress indicators, and antioxidant status of broiler chickens reared under hot summer conditions[J]. *Tropical Animal Health and Production*, 55(3): 196.
- Peng M, Wang Z, Peng S, Zhang M, Duan Y, Li F, Shi S, Yang Q, Zhang C. 2019. Dietary supplementation with the extract from *Eucommia ulmoides* leaves changed epithelial restitution and gut microbial community and composition of weanling piglets[J]. *PLoS One*, 14(9): e0223002.
- Pu H, Li X, Du Q, Cui H, Y Xu, 2017. Research Progress in the Application of Chinese Herbal Medicines in Aquaculture: A Review[J]. *Engineering*, (3)5: 731-737.
- Qin T, Ren Z, Yi L, Liu X, Luo Y, Long Y, Peng S, Li J, Ma Y, Wu Y, Huang Y. 2019. Immunological modulation effects of an acid Epimedium polysaccharide on immune response in chickens[J]. *International Immunopharmacology*, 70: 56-66.
- Ren X, Wang J, Huang L, Cheng K, Zhang M, Yang H. 2020. Comparative Studies on Bioactive Compounds, Ganoderic Acid Biosynthesis, and Antioxidant Activity of Pileus and Stipes of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, *Ganoderma lucidum* (Agaricomycetes) Fruiting Body at Different Growth Stages[J]. *International Journal of Medicinal Mushrooms*, 22(2): 133-144.
- Shahzad M, Shabbir A, Wojcikowski K, Wohlmuth H, Gobe GC. 2016. The Antioxidant Effects of Radix Astragali (*Astragalus membranaceus* and Related Species) in Protecting Tissues from Injury and Disease[J]. *Current drug targets*, 17(12): 1331-1340.
- Shao W, Xiao C, Yong T, Zhang Y, Hu H, Xie T, Liu R, Huang L, Li X, Xie Y, Zhang J, Chen S, Cai M, Chen D, Liu Y, Gao X, Wu Q. 2022. A polysaccharide isolated from *Ganoderma lucidum* ameliorates hyperglycemia through modulating gut microbiota in type 2 diabetic mice[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 197: 23-38.

- Sharma M, Grewal K, Jandrotia R, Batish DR, Singh HP, Kohli RK. 2022. Essential oils as anticancer agents: Potential role in malignancies, drug delivery mechanisms, and immune system enhancement[J]. *Biomed Pharmacother*, 146: 112514.
- Siaka D, Amosa F, Lameta S. 2019. Potential of Morinda (*Morinda citrifolia* L.) products as alternative to chemical additives in poultry diets[J]. *Egyptian Journal of Veterinary Science*, 50: 37-45.
- Soria MA, Godano EI, Leiva LE, Bueno DJ. 2023. Relationship of *Salmonella* isolation with different serum and inflammatory intestinal parameters in natural fowl typhoid outbreaks from laying hens[J]. *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases*, 101: 102055.
- Sun B, Wang X, Bernstein S, Huffman MA, Xia DP, Gu Z, Chen R, Sheeran LK, Wagner RS, Li J. 2016. Marked variation between winter and spring gut microbiota in free-ranging Tibetan Macaques (*Macaca thibetana*) [J]. *Scientific Reports*, 6: 26035.
- Sun YJ, Cao SJ, Liang FN, Li JY, Zhang XY, Li W, Ding LQ, Qiu F. 2023. Puerol and pueroside derivatives from *Pueraria lobata* and their anti-inflammatory activity[J]. *Phytochemistry*, 205: 113507.
- Vital M, Karch A, Pieper DH. 2017. Colonic Butyrate-Producing Communities in Humans: an Overview Using Omics Data[J]. *mSystems*, 2(6): e00130-17
- Wang L, Zheng W, Yang J, Ali A, Qin H. 2022. Mechanism of *Astragalus membranaceus* Alleviating Acquired Hyperlipidemia Induced by High-Fat Diet through Regulating Lipid Metabolism[J]. *Nutrients*, 14(5): 954.
- Wang X, Peng SM, Liu Y, Liao S, Zhao HH, Duan GY, Wu YM, Liu CJ, Wang YZ, Liu TM, Li YH, Fan ZY, Zhu SY, Qiu HJ, Lin Q. 2022. Effect of Ramie on the Production Performance of Laying Hens, and the Quality, Nutrient Composition, Antioxidation of the Eggs[J]. *Frontiers in Physiology*, 13, 854760.
- Wang XJ, Ding LM, Wei HY, Jiang CX, Yan Q, Hu CS, Jia GX, Zhou YQ, Henkin Z, Degen AA. 2021. *Astragalus membranaceus* root supplementation improves average daily gain, rumen fermentation, serum immunity and antioxidant indices of Tibetan sheep[J]. *Animal*, 15(1): 100061.
- Wen Z, Wu Y, Qi Z, Li X, Li F, Wu X, Yang P. 2019. Rubber seed oil supplementation enriches n-3 polyunsaturated fatty acids and reduces cholesterol contents of egg yolks in laying hens[J]. *Food Chemistry*, 301, 125198.
- Wu H, Ma B, Liu J, Zhang F, Deng K, Gong H. 2024. Effects of Chinese Herbal Medicine Additives on Laying Performance, Egg Quality and Yolk Nutrition of Laying Hens During Late Laying Period[J]. *Pakistan Journal of Zoology*, 56(1): 401-407.
- Xiao G, Zheng L, Yan X, Gong L, Yang Y, Qi Q, Zhang X, Zhang H. 2022. Effects of Dietary Essential Oils Supplementation on Egg Quality, Biochemical Parameters, and Gut Microbiota of Late-Laying Hens[J]. *Animals (Basel)*, 12(19): 2561.
- Xiao SS, Mi JD, Mei L, Liang J, Feng KX, Wu YB, Liao XD, Wang Y. 2021. Microbial Diversity and Community Variation in the Intestines of Layer Chickens[J]. *Animals (Basel)*, 11(3): 840.
- Xiao YQ, Shao D, Sheng ZW, Wang Q, Shi SR. 2019. A mixture of daidzein and Chinese herbs increases egg production and eggshell strength as well as blood plasma Ca, P, antioxidative enzymes, and luteinizing hormone levels in post-peak, brown laying hens[J]. *Poultry Science*, 98(8): 3298-3303.
- Xie T, Bai SP, Zhang KY, Ding XM, Wang JP, Zeng QF, Peng HW, Lu HY, Bai J, Xuan Y, Su ZW. 2019. Effects of *Lonicera confusa* and *Astragali Radix* extracts supplementation on egg production

- performance, egg quality, sensory evaluation, and antioxidative parameters of laying hens during the late laying period[J]. *Poultry Science*, 98(10): 4838-4847.
- Xie Z, Zhang J, Ma S, Huang X, Huang Y. 2017. Effect of Chinese herbal medicine treatment on plasma lipid profile and hepatic lipid metabolism in Hetian broiler[J]. *Poultry Science*, 96(6): 1918-1924.
- Xu X, Chen X, Zhang X, Liu Y, Wang Z, Wang P, Du Y, Qin Y, Chen ZJ. 2017. Impaired telomere length and telomerase activity in peripheral blood leukocytes and granulosa cells in patients with biochemical primary ovarian insufficiency[J]. *Human Reproduction (Oxford, England)*, 32(1): 201-207.
- Yang B, Li X, Mesalam NM, Elsadek MF, Abdel-Moneim AE. 2024. The impact of dietary supplementation of polysaccharide derived from *Polygonatum sibiricum* on growth, antioxidant capacity, meat quality, digestive physiology, and gut microbiota in broiler chickens[J]. *Poultry Science*, 103(6): 103675.
- Yang C, Chowdhury MAK, Huo Y, Gong J. 2015. Phytogetic Compounds as Alternatives to In-Feed Antibiotics: Potentials and Challenges in Application[J]. *Pathogens*, 4(1): 137-156.
- Yang L, Chen Y, Liu Y, Xing Y, Miao C, Zhao Y, Chang X, Zhang Q. 2021. The Role of Oxidative Stress and Natural Antioxidants in Ovarian Aging[J]. *Frontiers in Pharmacology*, 11: 617843.
- Ye D, Zhao Q, Ding D, Ma BL. 2023. Preclinical pharmacokinetics-related pharmacological effects of orally administered polysaccharides from traditional Chinese medicines: A review[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 252: 126484.
- Yin Y, Wang F, Yang M, Tan B, Yin Y, Chen J, Yang Z. 2022. Lycium barbarum Polysaccharides as Antibiotic Substitutes Improve Growth Performance, Serum Immunity, Antioxidant Status, and Intestinal Health for Weaned Piglets[J]. *Frontiers in Microbiology*, 12: 819993.
- Yoo ES, Choo GS, Kim SH, Woo JS, Kim HJ, Park YS, Kim BS, Kim SK, Park BK, Cho SD, Nam JS, Choi CS, Che JH, Jung JY. Antitumor and Apoptosis-inducing Effects of Piperine on Human Melanoma Cells[J]. *Anticancer Research*, 39(4): 1883-1892.
- Yosefi S, Braw-Tal R, Bar A. 2003. Intestinal and eggshell calbindin, and bone ash of laying hens as influenced by age and molting[J]. *Comparative Biochemistry and Physiology A-molecular & Integrative Physiology*, 136(3): 673-682.
- Yu AC, Wang MA, Chen L, Long C, Guo Y, Sheng XH, Wang XG, Xing K, Xiao LF, Ni HM, Li JT, Qi XL. 2023. Effects of dietary pretreated Chinese herbal medicine supplementation on production performance, egg quality, uterine histopathological changes, and antioxidant capacity in late-phase laying hens[J]. *Frontiers in Physiology*, 14: 1110301.
- Yuan ZH, Zhang KY, Ding XM, Luo YH, Bai SP, Zeng QF, Wang JP. 2016. Effect of tea polyphenols on production performance, egg quality, and hepatic antioxidant status of laying hens in vanadium-containing diets[J]. *Poultry Science*, 95(7): 1709-1717.
- Zhang L, Zhong G, Gu W, Yin N, Chen L, Shi S. 2021. Dietary supplementation with daidzein and Chinese herbs, independently and combined, improves laying performance, egg quality and plasma hormone levels of post-peak laying hens[J]. *Poultry Science*, 100(6): 101115.
- Zhang S, Pang G, Chen C, Qin J, Yu H, Liu Y, Zhang X, Song Z, Zhao J, Wang F, Wang Y, Zhang LW. 2019. Effective cancer immunotherapy by *Ganoderma lucidum* polysaccharide-gold nanocomposites through dendritic cell activation and memory T cell response[J]. *Carbohydrate Polymers*, 205: 192-202.

Zhang X, Zhao Q, Wu C, Xie Z, Ci X, Li H, Lin W, Zhang H, Xie Q. 2020. Nitrate Is Crucial for the Proliferation of Gut Escherichia coli Caused by H9N2 AIV Infection and Effective Regulation by Chinese Herbal Medicine Ageratum-Liquid[J]. *Frontiers in Microbiology*, 11: 555739.

## 附录

### 血清相关指标检测方法

#### 1. 超氧化物歧化酶（SOD）

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中鸡超氧化物歧化酶（SOD）水平。用纯化的鸡超氧化物歧化酶（SOD）抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入超氧化物歧化酶（SOD），再与 HRP 标记的超氧化物歧化酶（SOD）抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的超氧化物歧化酶（SOD）呈正相关。用酶标仪在 450 nm 波长下测定吸光度（OD 值），通过标准曲线计算样品中鸡超氧化物歧化酶（SOD）活性。

（1）标准品的稀释：本试剂盒提供原倍标准品一支，可按照下列标准在小试管中进行稀释。

80 U/mL    5 号标准品    150  $\mu$ L 的原倍标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

40 U/mL    4 号标准品    150  $\mu$ L 的 5 号标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

20 U/mL    3 号标准品    150  $\mu$ L 的 4 号标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

10 U/mL    2 号标准品    150  $\mu$ L 的 3 号标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

5 U/mL    1 号标准品    150  $\mu$ L 的 2 号标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

（2）加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50  $\mu$ L，待测样品孔中先加样品稀释液 40  $\mu$ L，然后再加待测样品 10  $\mu$ L（样品最终稀释度为 5 倍）。将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀。

（3）温育：用封板膜封板后置 37  $^{\circ}$ C 温育 30 min。

（4）配液：将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用。

（5）洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置 30 s 后弃去，如此重复 5 次，拍干。

（6）加酶：每孔加入酶标试剂 50  $\mu$ L，空白孔除外。

（7）温育：操作同（3）。

（8）洗涤：操作同（5）。

（9）显色：每孔先加入显色剂 A 50  $\mu$ L，再加入显色剂 B 50  $\mu$ L，轻轻震荡混匀，37  $^{\circ}$ C 避光显色 10 min。

（10）终止：每孔加终止液 50  $\mu$ L，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

(11) 测定：酶标仪预热 30 min，450 nm 波长依序测量各孔的吸光度（OD 值）。测定应在加终止液后 15 min 以内进行。

(12) 计算：以标准物的浓度为横坐标，OD 值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度，再乘以稀释倍数，或用标准物的浓度与 OD 值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的 OD 值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

试剂盒厂家：上海源桔生物科技中心。

移液器：赛默飞世尔（ThermoFisher）F3 移液器。

酶标仪：宝予德 K3 Plus 酶标仪。

## 2. 总抗氧化能力（T-AOC）

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中鸡总抗氧化能力（T-AOC）水平。用纯化的鸡总抗氧化能力（T-AOC）抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入总抗氧化能力（T-AOC），再与 HRP 标记的总抗氧化能力（T-AOC）抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的总抗氧化能力（T-AOC）呈正相关。用酶标仪在 450 nm 波长下测定吸光度（OD 值），通过标准曲线计算样品中鸡总抗氧化能力（T-AOC）浓度。

(1) 标准品的稀释：本试剂盒提供原倍标准品一支，可按照下列标准在小试管中进行稀释。

6.0 U/mL 5 号标准品 150  $\mu$ L 的原倍标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

3.0 U/mL 4 号标准品 150  $\mu$ L 的 5 号标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

1.5 U/mL 3 号标准品 150  $\mu$ L 的 4 号标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

0.75 U/mL 2 号标准品 150  $\mu$ L 的 3 号标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

0.375 U/mL 1 号标准品 150  $\mu$ L 的 2 号标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

(2) 加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50  $\mu$ L，待测样品孔中先加样品稀释液 40  $\mu$ L，然后再加待测样品 10  $\mu$ L（样品最终稀释度为 5 倍）。将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀。

(3) 温育：用封板膜封板后置 37  $^{\circ}$ C 温育 30 min。

(4) 配液：将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用。

(5) 洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置 30 s 后弃去，如此重复 5 次，拍干。

(6) 加酶：每孔加入酶标试剂 50  $\mu$ L，空白孔除外。

(7) 温育：操作同（3）。

(8) 洗涤：操作同 (5)。

(9) 显色：每孔先加入显色剂 A 50  $\mu\text{L}$ ，再加入显色剂 B 50  $\mu\text{L}$ ，轻轻震荡混匀，37  $^{\circ}\text{C}$ 避光显色 10 min。

(10) 终止：每孔加终止液 50  $\mu\text{L}$ ，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

(11) 测定：酶标仪预热 30 min，450 nm 波长依序测量各孔的吸光度（OD 值）。测定应在加终止液后 15 min 以内进行。

(12) 计算：以标准物的浓度为横坐标，OD 值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度，再乘以稀释倍数，或用标准物的浓度与 OD 值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的 OD 值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

试剂盒厂家：上海源桔生物科技中心。

移液器：赛默飞世尔（ThermoFisher）F3 移液器。

酶标仪：宝予德 K3 Plus 酶标仪。

### 3. 过氧化氢酶（CAT）

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中鸡过氧化氢酶（CAT）水平。用纯化的鸡过氧化氢酶（CAT）抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入过氧化氢酶（CAT），再与 HRP 标记的过氧化氢酶（CAT）抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的过氧化氢酶（CAT）呈正相关。用酶标仪在 450 nm 波长下测定吸光度（OD 值），通过标准曲线计算样品中鸡过氧化氢酶（CAT）活性。

(1) 标准品的稀释：本试剂盒提供原倍标准品一支，可按照下列标准在小试管中进行稀释。

40 U/mL    5 号标准品    150  $\mu\text{L}$  的原倍标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

20 U/mL    4 号标准品    150  $\mu\text{L}$  的 5 号标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

10 U/mL    3 号标准品    150  $\mu\text{L}$  的 4 号标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

5 U/mL    2 号标准品    150  $\mu\text{L}$  的 3 号标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

2.5 U/mL    1 号标准品    150  $\mu\text{L}$  的 2 号标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

(2) 加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50  $\mu\text{L}$ ，待测样品孔中先加样品稀释液 40  $\mu\text{L}$ ，然后再加待测样品 10  $\mu\text{L}$ （样品最终稀释度为 5 倍）。将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀。

(3) 温育：用封板膜封板后置 37  $^{\circ}\text{C}$ 温育 30 min。

(4) 配液：将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用。

(5) 洗涤: 小心揭掉封板膜, 弃去液体, 甩干, 每孔加满洗涤液, 静置 30 s 后弃去, 如此重复 5 次, 拍干。

(6) 加酶: 每孔加入酶标试剂 50  $\mu\text{L}$ , 空白孔除外。

(7) 温育: 操作同 (3)。

(8) 洗涤: 操作同 (5)。

(9) 显色: 每孔先加入显色剂 A 50  $\mu\text{L}$ , 再加入显色剂 B 50  $\mu\text{L}$ , 轻轻震荡混匀, 37  $^{\circ}\text{C}$  避光显色 10 min。

(10) 终止: 每孔加终止液 50  $\mu\text{L}$ , 终止反应 (此时蓝色立转黄色)。

(11) 测定: 酶标仪预热 30 min, 450 nm 波长依序测量各孔的吸光度 (OD 值)。测定应在加终止液后 15 min 以内进行。

(12) 计算: 以标准物的浓度为横坐标, OD 值为纵坐标, 在坐标纸上绘出标准曲线, 根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度, 再乘以稀释倍数, 或用标准物的浓度与 OD 值计算出标准曲线的直线回归方程式, 将样品的 OD 值代入方程式, 计算出样品浓度, 再乘以稀释倍数, 即为样品的实际浓度。

试剂盒厂家: 上海源桔生物科技公司。

移液器: 赛默飞世尔 (ThermoFisher) F3 移液器。

酶标仪: 宝予德 K3 Plus 酶标仪。

#### 4. 白细胞介素-2 (IL-2)

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中蛋鸡血清白细胞介素-2 (IL-2) 水平。用纯化的蛋鸡血清白细胞介素-2 (IL-2) 抗体包被微孔板, 制成固相抗体, 往包被单抗的微孔中依次加入白细胞介素-2 (IL-2), 再与 HRP 标记的白细胞介素-2 (IL-2) 抗体结合, 形成抗体-抗原-酶标抗体复合物, 经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色, 并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的白细胞介素-2 (IL-2) 呈正相关。用酶标仪在 450 nm 波长下测定吸光度 (OD 值), 通过标准曲线计算样品中蛋鸡血清白细胞介素-2 (IL-2) 浓度。

(1) 标准品的稀释: 本试剂盒提供原倍标准品一支, 可按照下列标准在小试管中进行稀释。

180 ng/L    5 号标准品    150  $\mu\text{L}$  的原倍标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

90 ng/L     4 号标准品    150  $\mu\text{L}$  的 5 号标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

45 ng/L     3 号标准品    150  $\mu\text{L}$  的 4 号标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

22.5 ng/L   2 号标准品    150  $\mu\text{L}$  的 3 号标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

11.25 ng/L   1 号标准品    150  $\mu\text{L}$  的 2 号标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

(2) 加样: 分别设空白孔 (空白对照孔不加样品及酶标试剂, 其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50  $\mu\text{L}$ , 待测样品孔中先加样品

稀释液 40  $\mu\text{L}$ ，然后再加待测样品 10  $\mu\text{L}$ （样品最终稀释度为 5 倍）。将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀。

（3）温育：用封板膜封板后置 37  $^{\circ}\text{C}$  温育 30 min。

（4）配液：将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用。

（5）洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置 30 s 后弃去，如此重复 5 次，拍干。

（6）加酶：每孔加入酶标试剂 50  $\mu\text{L}$ ，空白孔除外。

（7）温育：操作同（3）。

（8）洗涤：操作同（5）。

（9）显色：每孔先加入显色剂 A 50  $\mu\text{L}$ ，再加入显色剂 B 50  $\mu\text{L}$ ，轻轻震荡混匀，37  $^{\circ}\text{C}$  避光显色 10 min。

（10）终止：每孔加终止液 50  $\mu\text{L}$ ，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

（11）测定：酶标仪预热 30 min，450 nm 波长依序测量各孔的吸光度（OD 值）。测定应在加终止液后 15 min 以内进行。

（12）计算：以标准物的浓度为横坐标，OD 值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度，再乘以稀释倍数，或用标准物的浓度与 OD 值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的 OD 值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

试剂盒厂家：上海源桔生物科技中心。

移液器：赛默飞世尔（ThermoFisher）F3 移液器。

酶标仪：宝予德 K3 Plus 酶标仪。

### 5. 干扰素- $\gamma$ （IFN- $\gamma$ ）

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中蛋鸡血清干扰素- $\gamma$ （IFN- $\gamma$ ）水平。用纯化的蛋鸡血清干扰素- $\gamma$ （IFN- $\gamma$ ）抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入干扰素- $\gamma$ （IFN- $\gamma$ ），再与 HRP 标记的蛋鸡血清干扰素- $\gamma$ （IFN- $\gamma$ ）抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的干扰素- $\gamma$ （IFN- $\gamma$ ）呈正相关。用酶标仪在 450 nm 波长下测定吸光度（OD 值），通过标准曲线计算样品中蛋鸡血清干扰素- $\gamma$ （IFN- $\gamma$ ）浓度。

（1）标准品的稀释：本试剂盒提供原倍标准品一支，可按照下列标准在小试管中进行稀释。

120 pg/mL 5 号标准品 150  $\mu\text{L}$  的原倍标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

60 pg/mL 4 号标准品 150  $\mu\text{L}$  的 5 号标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

30 pg/mL 3 号标准品 150  $\mu\text{L}$  的 4 号标准品加入 150  $\mu\text{L}$  标准品稀释液。

15 pg/mL 2 号标准品 150  $\mu$ L 的 3 号标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

7.5 pg/mL 1 号标准品 150  $\mu$ L 的 2 号标准品加入 150  $\mu$ L 标准品稀释液。

(2) 加样: 分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂, 其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50  $\mu$ L, 待测样品孔中先加样品稀释液 40  $\mu$ L, 然后再加待测样品 10  $\mu$ L (样品最终稀释度为 5 倍)。将样品加于酶标板孔底部, 尽量不触及孔壁, 轻轻晃动混匀。

(3) 温育: 用封板膜封板后置 37  $^{\circ}$ C 温育 30 min。

(4) 配液: 将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用。

(5) 洗涤: 小心揭掉封板膜, 弃去液体, 甩干, 每孔加满洗涤液, 静置 30 s 后弃去, 如此重复 5 次, 拍干。

(6) 加酶: 每孔加入酶标试剂 50  $\mu$ L, 空白孔除外。

(7) 温育: 操作同 (3)。

(8) 洗涤: 操作同 (5)。

(9) 显色: 每孔先加入显色剂 A 50  $\mu$ L, 再加入显色剂 B 50  $\mu$ L, 轻轻震荡混匀, 37  $^{\circ}$ C 避光显色 10 min。

(10) 终止: 每孔加终止液 50  $\mu$ L, 终止反应 (此时蓝色立转黄色)。

(11) 测定: 酶标仪预热 30 min, 450 nm 波长依序测量各孔的吸光度 (OD 值)。测定应在加终止液后 15 min 以内进行。

(12) 计算: 以标准物的浓度为横坐标, OD 值为纵坐标, 在坐标纸上绘出标准曲线, 根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度, 再乘以稀释倍数, 或用标准物的浓度与 OD 值计算出标准曲线的直线回归方程式, 将样品的 OD 值代入方程式, 计算出样品浓度, 再乘以稀释倍数, 即为样品的实际浓度。

试剂盒厂家: 上海源桔生物科技中心。

移液器: 赛默飞世尔 (ThermoFisher) F3 移液器。

酶标仪: 宝予德 K3 Plus 酶标仪。